2027 DAR ALMAGHRIB
دار المغرب
077 100 55555

الأستاذ حيدر وليد

ملازم دار المغرب
ALMaghrib Pamphlets

الثالث المتوسط

الجزء الاول

المُسند في الرياضيات

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شــبكة تعليمية تهدف الى توفير جميــع الاحتياجات الدراســية للــطلاب فــي جميــع انحــاء العــراق

iraqedu.net @sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

- الكتب المنهجية
- الملازم الدراسية
- الملازم الوزارية
- المراجعات المركزة
- الامتحانات - الاختبارات
- الملخصات
- الاخبار الموثوقة
- التحفيزات - النصائح
- نسخ الأسئلة الوزارية مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كــــل جديد

@sadshelp iraqedu.net

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شـــبكة تعليمية تهدف الى توفير جميـــع الاحتياجات
الدراســـية للـــطلاب فـــي جميـــع انحـــاء العـــراق

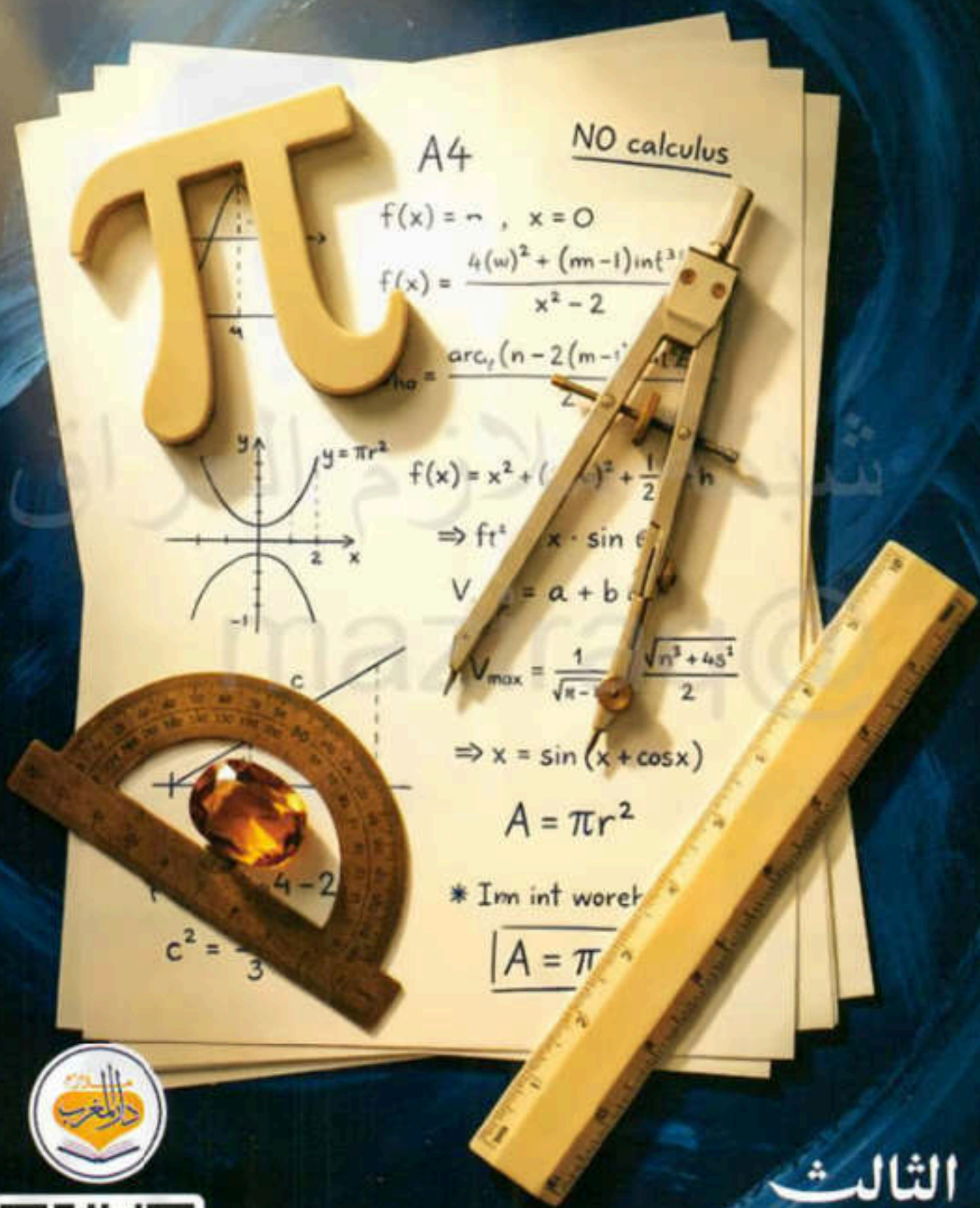
iraqedu.net
@sadshelp

بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

المُسند في الرياضيات



الثالث المتوسط

الجزء الاول

امسح الباركود
واكتشف المزيد عبر موقعنا الرسمي

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot



الفصل الأول 1 العلاقات والمتباينات في الأعداد الحقيقية

أساسيات:

الاشارات:

1 ضرب الاشارات:

موجب = موجب × موجب

موجب = سالب × سالب

سالب = موجب × سالب

سالب = سالب × موجب

سؤال 1 جد ناتج ما يأتي:

1. $-3 \times -2 = +6$
2. $-5 \times -1 = +5$
3. $+4 \times -3 = -12$
4. $-5 \times +2 = -10$
5. $+3 \times +10 = +30$

2 جمع وطرح الاشارات:

اذا كانت الاشارات متشابهة : (نجمع ونضع نفس الاشارة)

سؤال 2 جد ناتج ما يأتي:

1. $(-3) + (-2) = -5$
2. $(-5) + (-1) = -6$
3. $(-3) + (-4) = -7$
4. $(-1) + (-1) = -2$

* اذا كانت الاشارات مختلفة : (نطرح ونضع اشارة الكبير)

سؤال 3 جد ناتج ما يأتي:

1. $(-3) + (+7) = +4$
2. $(-5) + (+2) = -3$
3. $(+7) + (-10) = -3$
4. $(+2) + (-5) = -3$

سؤال 4 جد ناتج ما يأتي:

1. $-3 \times -4 = +12$
2. $(-3) + (-4) = -7$
3. $(-3) + (+4) = +1$
4. $-5 - 5 = -10$
5. $-3 - 2 = -5$
6. $-5 - 3 = -8$
7. $-7 - 3 = -10$



Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

الثالث المتوسط | WALEED | MATHEMATICS | الجزء الاول

القسم الأول

ترتيب العمليات على الأعداد الحقيقية

قواعد الجذور التربيعية:

1. $\sqrt{a}.\sqrt{a} = a$
2. $\sqrt{a}.\sqrt{b} = \sqrt{ab}$

سؤال 1 جد ناتج ما يأتي:

1. $\sqrt{2}.\sqrt{2} = 2$
2. $\sqrt{3}.\sqrt{3} = 3$
3. $\sqrt{5}.\sqrt{5} = 5$
4. $\sqrt{7}.\sqrt{7} = 7$
5. $\sqrt{11}.\sqrt{11} = 11$
6. $\sqrt{13}.\sqrt{13} = 13$

سؤال 2 جد ناتج ما يأتي:

1. $\sqrt{2}.\sqrt{3} = \sqrt{6}$
2. $\sqrt{3}.\sqrt{5} = \sqrt{15}$
3. $\sqrt{5}.\sqrt{2} = \sqrt{10}$
4. $\sqrt{7}.\sqrt{5} = \sqrt{35}$
5. $\sqrt{2}.\sqrt{11} = \sqrt{22}$
6. $\sqrt{3}.\sqrt{7} = \sqrt{21}$

اختبار

جد ناتج ما يأتي:

1. $\sqrt{5}.\sqrt{7}$
2. $\sqrt{2}.\sqrt{7}$

جمع وطرح الجذور:

سؤال 3 جد ناتج ما يأتي:

1. $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$
2. $4\sqrt{3} + 7\sqrt{3} = 11\sqrt{3}$
3. $7\sqrt{5} - 2\sqrt{5} = 5\sqrt{5}$
4. $-2\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = +3\sqrt{2}$

اختبار

1. $\sqrt{5} + 3\sqrt{5}$
2. $7\sqrt{3} - 3\sqrt{3}$

ملاحظة

* اذا كانت الجذور مختلفة لا يمكن اجراء العملية:

$\sqrt{2} + \sqrt{7}$
$3\sqrt{5} - \sqrt{3}$
$3\sqrt{7} - 5\sqrt{2}$
$\sqrt{2} + \sqrt{3}$
} لا يمكن اجراء العملية بسبب اختلاف أرقام الجذور

* لا يمكن اجراء الجمع أو الطرح بين عدد وجذر:

$3 + 2\sqrt{5}$
$-2 - \sqrt{3}$
$7 + 3\sqrt{2}$
$-4 + 3\sqrt{7}$
} لا يمكن اجراء العملية

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

ضرب عدد في جذر:

سؤال 4 جد ناتج ما يأتي:

1. $3 \times 2\sqrt{5} = 6\sqrt{5}$
2. $7 \times 3\sqrt{2} = 21\sqrt{2}$
3. $-2 \times 1\sqrt{3} = -2\sqrt{3}$
4. $-4 \times 3\sqrt{7} = -12\sqrt{7}$

جد ناتج ما يأتي:

اختبـــار

1. $5 \times 2\sqrt{6}$
2. $8 \times 2\sqrt{8}$

الجذور التربيعية وتشمل:

أولاً: الجذور التي تحتوي على أرقام يمكن جذرها:

$\sqrt{1} = 1$	$\sqrt{4} = 2$	$\sqrt{9} = 3$
$\sqrt{16} = 4$	$\sqrt{25} = 5$	$\sqrt{36} = 6$
$\sqrt{49} = 7$	$\sqrt{64} = 8$	$\sqrt{81} = 9$
$\sqrt{100} = 10$	$\sqrt{121} = 11$	$\sqrt{144} = 12$

ثانياً: الجذور التي تحتوي على أرقام يمكن تبسيطها:

1 $\sqrt{12}$

12	2
6	2 برة
3	3
1	جوة

$\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$

2 $\sqrt{18}$

18	2
9	3
3	3 برة
1	جوة

$\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$

3 $\sqrt{27}$

27	3
9	3
3	3 برة
1	جوة

$\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$

4 $\sqrt{50}$

50	2
25	5
5	5 برة
1	جوة

$\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$

ثالثاً: الجذور التي لا يمكن جذرها ولا تبسيطها:

مثلاً: $(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{6}, \sqrt{7})$

سؤال بسط الجمل العددية التالية باستخدام ترتيب العمليات على الأعداد الحقيقية:

1 $(\sqrt{5} - \sqrt{3})(\sqrt{5} + \sqrt{3})$

$(\sqrt{5} - \sqrt{3})(\sqrt{5} + \sqrt{3})$

$= 5 + \sqrt{15} - \sqrt{15} - 3 = 2$

2 $(\sqrt{12} - \sqrt{18})(\sqrt{12} + \sqrt{18})$

$(2\sqrt{3} - 3\sqrt{2})(2\sqrt{3} + 3\sqrt{2})$

$= 12 + 6\sqrt{6} - 6\sqrt{6} - 18 = -6$

3 $(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2})$

$(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2})$

$= 3 - \sqrt{6} + \sqrt{6} - 2 = 1$

4 $(\sqrt{7} - \sqrt{2})^2$

$(\sqrt{7} - \sqrt{2})(\sqrt{7} - \sqrt{2})$

$= 7 - \sqrt{14} - \sqrt{14} + 2$

$= 9 - 2\sqrt{14}$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
Teach WALEED
الثالث المتوسط MATHEMATICS الجزء الاول

تنسيب المقام:

النوع الأول: عندما يكون المقام عبارة عن جذر واحد فقط ولا توجد عملية جمع (+) أو طرح (-) في المقام.

$$\frac{\square \mp \square}{\sqrt{}} \times \frac{\text{المقام}}{\text{المقام}}$$

سؤال باستخدام تنسيب المقام بسط الجمل العددية التالية:

1 $\frac{7-\sqrt{5}}{\sqrt{5}}$

$$= \frac{7-\sqrt{5}}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}}$$
$$= \frac{7\sqrt{5}-5}{5}$$

2 $\frac{1-\sqrt{20}}{\sqrt{5}}$

$$= \frac{1-2\sqrt{5}}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}}$$
$$= \frac{\sqrt{5}-10}{5}$$

3 $\frac{1-\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$

$$\frac{1-\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$$
$$= \frac{\sqrt{3}-3}{6}$$

4 $\frac{1-\sqrt{3}}{4\sqrt{3}}$

$$= \frac{1-\sqrt{3}}{4\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$$
$$= \frac{\sqrt{3}-3}{12}$$

النوع الثاني: اذا كان المقام يحتوي على عملية جمع (+) أو طرح (-) فنضرب ونقسم على مرافق المقام.

المقدار	المرافق
$\sqrt{5}+\sqrt{3}$	$\sqrt{5}-\sqrt{3}$
$\sqrt{7}-\sqrt{3}$	$\sqrt{7}+\sqrt{3}$
$\sqrt{5}-\sqrt{2}$	$\sqrt{5}+\sqrt{2}$
$\sqrt{11}+\sqrt{5}$	$\sqrt{11}-\sqrt{5}$

ملاحظة

عندما يكـــــــون لدينا ضرب مقدارين متساويين بالأرقام لكن مختلفين بالإشارة نستخدم الطريقة السريعة للحصول على الناتج وهي:

$$(\text{الأول})^2 - (\text{الثاني})^2$$

مثال/

$$(\sqrt{7}-\sqrt{3})(\sqrt{7}+\sqrt{3})$$
$$(\sqrt{7})^2 - (\sqrt{3})^2$$
$$= 7-3 = 4$$

مثال/

$$(\sqrt{11}+\sqrt{3})(\sqrt{11}-\sqrt{3}$$
$$(\sqrt{11})^2 - (\sqrt{3})^2$$
$$= 11-3 = 8$$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot



المستند في الرياضيات | الفصل الأول الأعداد الحقيقية

سؤال باستخدام تنسيب المقام بسط الجمل العددية التالية:

1 $\frac{\sqrt{21}}{2\sqrt{3}-\sqrt{7}}$ — النوع الثاني ←

$$=\frac{\sqrt{21}}{2\sqrt{3}-\sqrt{7}}\times\frac{2\sqrt{3}+\sqrt{7}}{2\sqrt{3}+\sqrt{7}}$$

$$=\frac{\sqrt{21}(2\sqrt{3}+\sqrt{7})}{(2\sqrt{3}-\sqrt{7})(2\sqrt{3}+\sqrt{7})}$$

$$=\frac{2\sqrt{63}+\sqrt{147}}{(2\sqrt{3})^2-(\sqrt{7})^2}$$

$(2\sqrt{3})^2=(2\sqrt{3})(2\sqrt{3})$
$=4\times3=12$

$$=\frac{2(3\sqrt{7})+7\sqrt{3}}{12-7}=\frac{6\sqrt{7}+7\sqrt{3}}{5}$$

147 | 3 — جوة
49 | 7 — 7 برة
7 | 7
1

63 | 3 — 3 برة
21 | 3 — جوة
7 | 7
1

2 $\frac{\sqrt{7}-3\sqrt{5}}{\sqrt{7}+3\sqrt{5}}$

$$=\frac{\sqrt{7}-3\sqrt{5}}{\sqrt{7}+3\sqrt{5}}\times\frac{\sqrt{7}-3\sqrt{5}}{\sqrt{7}-3\sqrt{5}}$$

$$=\frac{(\sqrt{7}-3\sqrt{5})(\sqrt{7}-3\sqrt{5})}{(\sqrt{7}+3\sqrt{5})(\sqrt{7}-3\sqrt{5})}$$

$$=\frac{7-3\sqrt{35}-3\sqrt{35}+45}{(\sqrt{7})^2-(3\sqrt{5})^2}$$

$$=\frac{52-6\sqrt{35}}{7-45}=\frac{52-6\sqrt{35}}{-38}$$

3 $\frac{\sqrt{50}-\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}-\frac{10-\sqrt{6}}{2\sqrt{6}}$

$$=\frac{5\sqrt{2}-\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}\times\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}-\frac{10-\sqrt{6}}{2\sqrt{6}}\times\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{6}}$$

$$=\frac{5\sqrt{6}-3}{6}-\frac{10\sqrt{6}-6}{12}$$

$$=\frac{(10\sqrt{6}-6)-(10\sqrt{6}-6)}{12}$$ (توحيد مقامات)

$$=\frac{10\sqrt{6}-6-10\sqrt{6}+6}{12}=\frac{0}{12}=0$$

50 | 2 — جوة
25 | 5 — 5 برة
5 | 5
1

$\sqrt{50}=5\sqrt{2}$

4 $7\sqrt{\frac{2}{49}}-3\sqrt{\frac{8}{81}}+\sqrt{\frac{18}{36}}$

$$7\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{49}}-3\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{81}}+\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{36}}$$

$$=7\frac{\sqrt{2}}{7}-3\frac{2\sqrt{2}}{9}+\frac{3\sqrt{2}}{6}$$

$$=\sqrt{2}-\frac{2\sqrt{2}}{3}+\frac{\sqrt{2}}{2}$$ (توحيد مقامات)

$$=\frac{6\sqrt{2}-4\sqrt{2}+3\sqrt{2}}{6}$$

$$=\frac{(6-4+3)\sqrt{2}}{6}=\frac{5\sqrt{2}}{6}$$

18 | 2 — جوة
9 | 3 — 3 برة
3 | 3
1

$\sqrt{18}=3\sqrt{2}$

8 | 2 — 2 برة
4 | 2
2 | 2 — جوة
1

$\sqrt{8}=2\sqrt{2}$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

الجذور التكعيبية:

$\sqrt[3]{1}=1$ $\quad \sqrt[3]{8}=2$ $\quad \sqrt[3]{27}=3$

$\sqrt[3]{64}=4$ $\quad \sqrt[3]{125}=5$

التعبير عن الجذور:

$\sqrt{4}=2 \Rightarrow (4)^{\frac{1}{2}}=2$ $\quad \sqrt{9}=3 \Rightarrow (9)^{\frac{1}{2}}=3$

$\sqrt{25}=5 \Rightarrow (25)^{\frac{1}{2}}=5$ $\quad \sqrt{36}=6 \Rightarrow (36)^{\frac{1}{2}}=6$

$\sqrt[3]{27}=3 \Rightarrow (27)^{\frac{1}{3}}=3$ $\quad \sqrt[3]{8}=2 \Rightarrow (8)^{\frac{1}{3}}=2$

سؤال بسط الجمل العددية التالية:

1 $\dfrac{4\sqrt{12}}{5\sqrt[3]{-27}} \div \dfrac{2\sqrt{24}}{\sqrt{8}}$

$$= \frac{4(2\sqrt{3})}{5(-3)} \div \frac{2(2\sqrt{6})}{2\sqrt{2}}$$

$$= \frac{8\sqrt{3}}{-15} \div \frac{4\sqrt{6}}{2\sqrt{2}}$$

$$= \frac{8\sqrt{3}}{-15} \times \frac{2\sqrt{2}}{4\sqrt{6}}$$

$$= \frac{4\sqrt{6}}{-15\sqrt{6}}$$

$$= \frac{-4}{15}$$

$12 = 2 \times 2 \times 3$ (2 برة، 3 جوة)

$\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$

$24 = 2 \times 2 \times 2 \times 3$ (2 برة، 6 جوة)

$\sqrt{24} = 2\sqrt{6}$

$8 = 2 \times 2 \times 2$ (2 برة، 2 جوة)

$\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$

5 $\dfrac{\sqrt{33}-\sqrt{11}}{\sqrt{99}} - \dfrac{\sqrt{60}-\sqrt{5}}{5\sqrt{15}}$

$$= \frac{\sqrt{3\times 11}-\sqrt{11}}{\sqrt{9\times 11}} - \frac{\sqrt{5\times 12}-\sqrt{5}}{5\times\sqrt{3}\times 5}$$

$$= \frac{\sqrt{3}\times\sqrt{11}-\sqrt{11}}{3\sqrt{11}} - \frac{\sqrt{5}\times\sqrt{12}-\sqrt{5}}{5\times\sqrt{3}\times\sqrt{5}}$$

$$= \frac{\sqrt{11}(\sqrt{3}-1)}{3\sqrt{11}} - \frac{\sqrt{5}(\sqrt{12}-1)}{5\times\sqrt{3}\times\sqrt{5}}$$

$$= \frac{\sqrt{3}-1}{3} - \frac{\sqrt{12}-1}{5\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$$

$$= \frac{\sqrt{3}-1}{3} - \frac{\sqrt{36}-\sqrt{3}}{5\times 3}$$

$$= \frac{\sqrt{3}-1}{3} - \frac{\sqrt{36}-\sqrt{3}}{15}$$

$$= \frac{\sqrt{3}-1}{3} - \frac{6-\sqrt{3}}{15} \quad (\text{توحيد مقامات})$$

$$= \frac{5\sqrt{3}-5-(6-\sqrt{3})}{15} = \frac{6\sqrt{3}-11}{15}$$



Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

2 $\dfrac{\sqrt{12}}{3\sqrt[3]{125}} \div \dfrac{5\sqrt[3]{8}}{\sqrt{25}}$

$= \dfrac{2\sqrt{3}}{3(5)} \div \dfrac{5(2)}{5}$

$= \dfrac{2\sqrt{3}}{15} \div \dfrac{10}{5}$

$= \dfrac{\cancel{2}\sqrt{3}}{\cancel{15}_{3}} \times \dfrac{\cancel{5}^{1}}{\cancel{10}_{5}} = \dfrac{\sqrt{3}}{15}$

2 برة	2 | 12
	2 | 6
جوة	3 | 3
	1

$\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$

3 $(\sqrt{125} - \sqrt{20})\left(\sqrt[3]{\dfrac{8}{27}}\right)$

$= (5\sqrt{5} - 2\sqrt{5})\left(\dfrac{\sqrt[3]{8}}{\sqrt[3]{27}}\right)$

$= 3\sqrt{5} \times \dfrac{2}{3}$

$= 2\sqrt{5}$

5 برة	5 | 125
	5 | 25
جوة	5 | 5
	1

$\sqrt{125} = 5\sqrt{5}$

2 برة	2 | 20
	2 | 10
جوة	5 | 5
	1

$\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$

4 $(\sqrt{18} - \sqrt{50})\left(\dfrac{-27}{64}\right)^{\frac{1}{3}}$

$= (3\sqrt{2} - 5\sqrt{2})\left(\dfrac{-3}{4}\right)$

$= -2\sqrt{2} \times \dfrac{-3}{4}$

$= \dfrac{3}{2}\sqrt{2}$

جوة	2 | 18
	3 | 9
3 برة	3 | 3
	1

$\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$

جوة	2 | 50
	5 | 25
5 برة	5 | 5
	1

$\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$

5 $\left(\sqrt[3]{\dfrac{8}{27}} - \sqrt{\dfrac{2}{3}}\right) \div \left(\dfrac{3\sqrt{2}-2\sqrt{3}}{\sqrt{27}}\right)$

$= \left(\dfrac{2}{3} - \dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right) \div \left(\dfrac{3\sqrt{2}-2\sqrt{3}}{3\sqrt{3}}\right)$

$= \dfrac{(2\sqrt{3}-3\sqrt{2})}{3\sqrt{3}} \times \dfrac{3\sqrt{3}}{3\sqrt{2}-2\sqrt{3}}$

$= \dfrac{-(3\sqrt{2}-2\sqrt{3})}{(3\sqrt{2}-2\sqrt{3})} = -1$

6 $(-125)^{\frac{1}{3}}\left[\dfrac{1}{10}\sqrt{3} - \dfrac{1}{4}\sqrt{12}\right]$

$= -5\left[\dfrac{1}{10}\sqrt{3} - \dfrac{1}{4}(2\sqrt{3})\right]$

$= -5\left[\dfrac{1}{10}\sqrt{3} - \dfrac{1}{2}\sqrt{3}\right]$ (توحيد مقامات)

$= -5\left[\dfrac{1-5}{10}\sqrt{3}\right]$

$= -5\left[\dfrac{\overset{2}{\cancel{-4}}}{\underset{5}{\cancel{10}}}\sqrt{3}\right]$

$= -\cancel{5}\left(\dfrac{-2}{\cancel{5}}\sqrt{3}\right) = 2\sqrt{3}$

2 برة	2 | 12
	2 | 6
جوة	3 | 3
	1

$\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$

7 $(-27)^{\frac{1}{3}}\left(\dfrac{1}{9}\sqrt{7} - \dfrac{1}{9}\sqrt{28}\right)$

$= -3\left[\dfrac{1}{9}\sqrt{7} - \dfrac{1}{9}(2\sqrt{7})\right]$

$= -3\left[\dfrac{1}{9}\sqrt{7} - \dfrac{2}{9}\sqrt{7}\right]$

$= -3\left[\dfrac{-1}{9}\sqrt{7}\right]$

$= \dfrac{1}{3}\sqrt{7}$

2 برة	2 | 28
	2 | 14
جوة	7 | 7
	1

$\sqrt{28} = 2\sqrt{7}$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
WALEED | الثالث المتوسط MATHEMATICS الجزء الاول

8 $\sqrt{7}(\sqrt{28}-\sqrt{2})-5$

$= \sqrt{7}(2\sqrt{7}-\sqrt{2})-5$

$= 14-\sqrt{14}-5$

$= 9-\sqrt{14}$

$\sqrt{28} = 2\sqrt{7}$

28	
14	2 برة
7	2
1	جوة 7

9 $\sqrt{12}(\sqrt{3}-\sqrt{8})-6$

$= 2\sqrt{3}(\sqrt{3}-2\sqrt{2})-6$

$= 6-4\sqrt{6}-6$

$= -4\sqrt{6}$

$\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$

12	
6	2 برة
3	2
1	جوة 3

تدرب وحل مسائل حياتية

سؤال 1 هـــــــندسة: جد مساحة المثلث الذي يعلو واجهة البيت اذا كان ارتفاعه $(\sqrt{18}-\sqrt{3})m$ وطول قاعدته $(3\sqrt{2}+\sqrt{3})m$

الارتفاع $= (\sqrt{18}-\sqrt{3})m$

طول القاعدة $= (3\sqrt{2}+\sqrt{3})m$

مساحة المثلث $(A) = \frac{1}{2} \times$ **طول القاعدة** $\times$ **الارتفاع**

$A = \frac{1}{2}(3\sqrt{2}+\sqrt{3})(\sqrt{18}-\sqrt{3})$

$A = \frac{1}{2}(3\sqrt{2}+\sqrt{3})(3\sqrt{2}-\sqrt{3})$

$A = \frac{1}{2}\left[(3\sqrt{2})^2-(\sqrt{3})^2\right]$

$A = \frac{1}{2}(18-3)$

$A = \frac{1}{2}(15)$

$A = \frac{15}{2}m^2$

حيدر وليد

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

سؤال 2 الأقمار الاصطناعية: يُستعمل القمر الصناعي بصفة اساسية في الاتصالات مثل اشارات التلفاز والمكالمات الهاتفية في جميع انحاء العالم والتنبؤ بالطقس وتعقب الاعاصير، اذ تدور هذه الأقمار بسرعات محددة في مدارات خاصة بها حول الأرض وتحسب سرعة القمر المدارية بالعلاقة التالية:

$$V = \sqrt{\frac{4 \times 10^{14}}{r}}\ m/sec$$

اذ r نصف قطر المدار (بعد القمر عن مركز الأرض)، ما سرعة القمر إذا كان نصف قطر المدار $300Km$ ؟

$r = 300 \times 1000 = 3 \times 10^5 m$

$$V = \sqrt{\frac{4 \times 10^{14}}{r}}$$

$$V = \sqrt{\frac{4 \times 10^{14}}{3 \times 10^5}}$$

$$V = \sqrt{\frac{4 \times 10^{14} \times 10^{-5}}{3}}$$

$$V = \sqrt{\frac{4 \times 10^{14-5}}{3}}$$

$$V = \sqrt{\frac{4 \times 10^{9}}{3}}$$

$$V = \sqrt{\frac{4 \times 10 \times 10^{8}}{3}}$$

$$V = \sqrt{\frac{40 \times 10^{8}}{3}} = \frac{\sqrt{40} \times 10^4}{\sqrt{3}}$$

$V = \frac{2\sqrt{10} \times 10^4}{\sqrt{3}}\ m/\sec$ سرعة القمر الصناعي

سؤال 3 مكافحة الحرائق: تحسب سرعة تدفق الماء الذي يُضخ من سيارات الحريق بالقانون $V = \sqrt{2hg}\ foot/sec$ إذ h تمثل اقصى ارتفاع للماء، g يمثل التعجيل الأرضي $(32\ foot/sec^2)$ لإطفاء الحريق في الغابات تحتاج إدارة مكافحة الحرائق في الدفاع المدني إلى مضخة لتضخ الماء إلى ارتفاع $80foot$ فهل تفي بحاجتها مضخة تقذف الماء بسرعة $72\ foot/sec$ ؟

$V = ?, \quad h = 80, \quad g = 32$

$V = \sqrt{2hg}$

$V = \sqrt{2 \times 80 \times 32}$

$V = \sqrt{64 \times 80}$

$V = \sqrt{64} \times \sqrt{80}$

$V = 8 \times 4\sqrt{5}$

$V = 32\sqrt{5}$

$V = 32 \times 2.23 = 71.36\ foot/sec$

هذه المضخة تفي بالغرض

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
Teach
WALEED | الثالث المتوسط MATHEMATICS الجزء الاول

القسم الثاني

التطبيقات وتركيب التطبيقات

الجزء الأول: التطبيقات:

التطبيق: هو علاقة من مجموعة الى مجموعة أخرى بحيث أن كل عنصر في المجموعة الأولى له علاقة واحدة فقط من المجموعة الثانية.



مجموعة (2) الوان (المجال المقابل) — مجموعة (1) أشكال (المجال)

* مصطلحات ورموز مهمة جداً:

$f: x \to y$

المجال — المجال المقابل

قاعدة الاقتران $f(x) = x^2 \longrightarrow$

المجموعة الأولى: هي الأسئلة التي يكون فيها المطلوب:

للتطبيق (f)
1- الأزواج المرتبة.
2- المدى
3- المخطط السهمي

ملاحظة

اذا طلب في السؤال الأزواج المرتبة فإننا نعوض قيم المجموعة الأولى (المجال) في قاعدة الاقتران.

( ) ← من المجال — ناتج التعويض

سؤال 1 اذا كان $f: x \to y$ تمثل تطبيقاً بقاعدة الاقتران $\left(y = \frac{1}{2}x\right)$ من المجموعة $x = \{4,6,8\}$ الى المجموعة $y = \{2,3,4,5\}$

1- اكتب التطبيق بشكل أزواج مرتبة:

قاعدة الاقتران $y = \frac{1}{2}x$

عندما $x = 4 \Rightarrow y = \frac{1}{2}.4 = 2$

عندما $x = 6 \Rightarrow y = \frac{1}{2}.6 = 3$

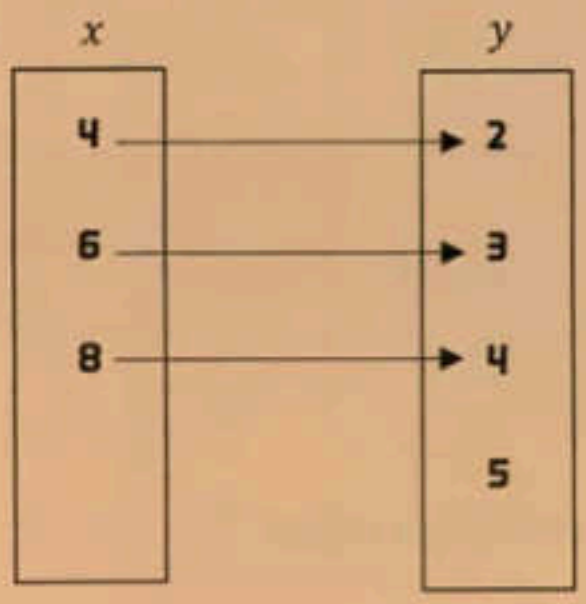
عندما $x = 8 \Rightarrow y = \frac{1}{2}.8 = 4$

$R = \{(4,2),(6,3),(8,4)\}$

2- أوجد المدى:

المدى $= \{2,3,4\}$

3- المخطط السهمي:



المغرب تأكد من وجود (اللاصقة الـ

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

سؤال 2 اذا كان $f: x \to y$ يمثل تطبيق وكانت $y = x^2$ قاعدة اقتران التطبيق حيث:

$x = \{1,2,3\}$, $y = \{1,4,9,16\}$

1- اكتب الأزواج المرتبة للتطبيق:

قاعدة الاقتران $y = x^2$

عندما $x = 1 \Rightarrow y = (1)^2 = 1$

عندما $x = 2 \Rightarrow y = (2)^2 = 4$

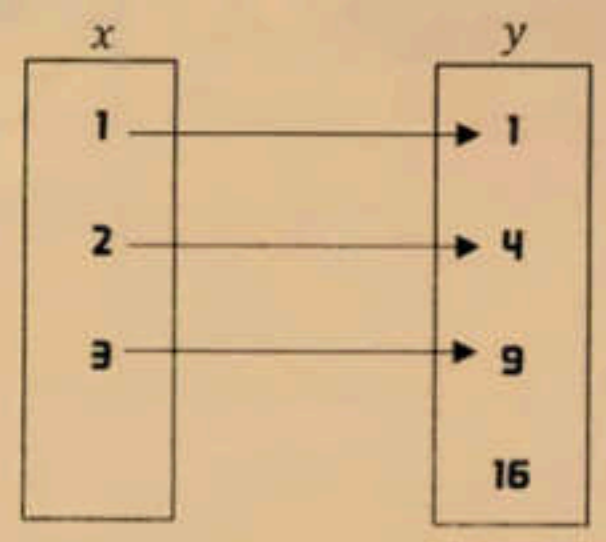
عندما $x = 3 \Rightarrow y = (3)^2 = 9$

$f = \{(1,1), (2,4), (3,9)\}$

2- أوجد المدى:

المدى $= \{1,4,9\}$

3- المخطط السهمي:



سؤال 3 اذا كان $f: A \to B$ تمثل تطبيق حيث $y = 2x$ قاعدة اقتران التطبيق حيث:

$A = \{2,3,5\}$, $B = \{4,6,10\}$

1- اكتب الأزواج المرتبة للتطبيق:

قاعدة الاقتران $y = 2x$

عندما $x = 2 \Rightarrow y = 2(2) = 4$

عندما $x = 3 \Rightarrow y = 2(3) = 6$

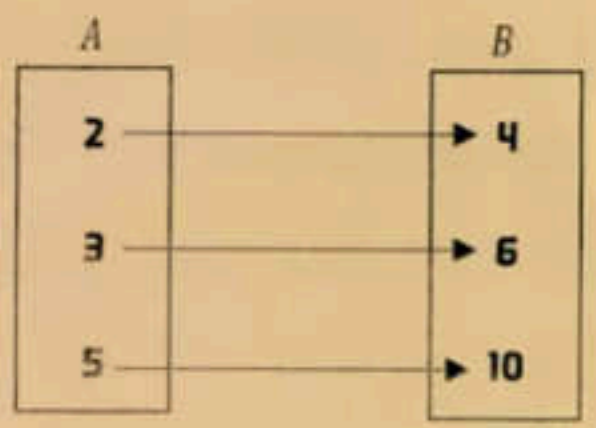
عندما $x = 5 \Rightarrow y = 2(5) = 10$

$f = \{(2,4), (3,6), (5,10)\}$

2- أوجد المدى:

المدى $= \{4,6,10\}$

3- المخطط السهمي:



تحذير هام

أن مطبعة المغرب (ملازم دار المغرب) هي دار نشر قانونية مثبتة لدى وزارة الصناعة/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي/قسم العلامات والبيانات التجارية ، وعليه نحذر من عملية التلاعب بطباعة مؤلفاتنا واستنساخها أو نشرها على الانترنت، فهناك عقوبات بحق هذا التجاوز والتعدي على طباعتنا وجهدنا وفق القانون العراقي المرقم 21 لسنة 1957 والمعدل برقم 80 في سنة 2004 وللمحكمة حق مصادرة المنتجات المخالفة والبضائع وعنوان المكتبة ووسائل التغليف والأوراق ، وللعلم أن كل ما بين يديك هو جهد وإجتهاد شخصي من الاستاذ والمطبعة وفق الإتفاق المبرم، وعليه لا نخول شرعاً وقانوناً استنساخ أو نشر الملزمة أو أي جزء منها.

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
Teacher WALEED
الثالث المتوسط
MATHEMATICS
الجزء الاول

المجموعة الثانية:

هي الأسئلة التي يطلب فيها نوع التطبيق.

أنواع التطبيق:

النوع الأول: التطبيق الشامل:

المدى = المجال المقابل

ملاحظة

* عندما يسأل هل التطبيق شامل ام لا؟

نتبع ما يلي:

1- نجد المدى كما تعلمنا سابقاً.

2- نقارن المدى مع المجال المقابل إذا كان:

المدى = المجال المقابل ← شامل

المدى ≠ المجال المقابل ← غير شامل

إذا ذكر في السؤال ان التطبيق $N \leftarrow N$ فأننا نستخدم القيم $N = \{1,2,3, \dots\}$ للتعويض في قاعدة الاقتران

سؤال 4 اذا كان $f: N \longrightarrow N$ اذ ان $f(x) = 3x + 2$ هل التطبيق شامل أم لا ولماذا ؟

$N = \{1,2,3, \dots\}$

$f(x) = 3x + 2$

عندما $x = 1 \Longrightarrow f(1) = 3(1) + 2$

$f(1) = 3 + 2 = 5$

عندما $x = 2 \Longrightarrow f(2) = 3(2) + 2$

$f(2) = 6 + 2 = 8$

عندما $x = 3 \Longrightarrow f(3) = 3(3) + 2$

$f(3) = 9 + 2 = 11$

المدى = $\{5,8,11\}$

المجال المقابل $(N) = \{1,2,3, \dots\}$

بما أن المدى ≠ المجال المقابل

التطبيق غير شامل.

حيدر وليد

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

سؤال 5 اذا كان $f: N \longrightarrow N$ تطبيق حيث $f(x) = 2x - 1$

1- هل التطبيق شامل أم لا ولماذا ؟

2- اكتب الأزواج المرتبة للتطبيق.

الحل

$N = \{1,2,3, \dots\}$

1)

$f(x) = 2x - 1$

عندما $x = 1 \Longrightarrow f(1) = 2(1) - 1$

$f(1) = 2 - 1 = 1$

عندما $x = 2 \Longrightarrow f(2) = 2(2) - 1$

$f(2) = 4 - 1 = 3$

عندما $x = 3 \Longrightarrow f(3) = 2(3) - 1$

$f(3) = 6 - 1 = 5$

المدى = $\{1,3,5\}$

المجال المقابل $(N) = \{1,2,3, \dots\}$

بما أن المدى ≠ المجال المقابل

التطبيق غير شامل.

2)

الازواج المرتبة $f = \{(1,1), (2,3), (3,5)\}$

النوع الثاني: التطبيق المتباين (تباين):

*** في حال تكرار عنصر في المدى يكون التطبيق غير متباين.**

مثلاً:

اذا $f(1) = 1, f(-1) = 1$

بما ان $f(1) = f(-1)$

وأن $1 \neq -1$ **فإن التطبيق غير متباين.**

النوع الثالث: التطبيق المقابل (تقابل):

*** إذا كان التطبيق شامل ومتباين يصبح متقابل.**

ملاحظة

إذا ذكر في السؤال ان التطبيق $Z \leftarrow Z$ **فأننا نستخدم القيم** $Z = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ **للتعويض في قاعدة الاقتران.**

تحذير هام

أن مطبعة المغرب (ملازم دار المغرب) هي دار نشر قانونية مثبتة لدى وزارة الصناعة/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي/قسم العلامات والبيانات التجارية ، وعليه نحذر من عملية التلاعب بطباعة مؤلفاتنا واستنساخها أو نشرها على الانترنت، فهناك عقوبات بحق هذا التجاوز والتعدي على طباعتنا وجهدنا وفق القانون العراقي المرقم 21 لسنة 1957 والمعدل برقم 80 في سنة 2004 وللمحكمة حق مصادرة المنتجات المخالفة والبضائع وعنوان المكتبة ووسائل التغليف والأوراق ، وللعلم أن كل ما بين يديك هو جهد وإجتهاد شخصي من الاستاذ والمطبعة وفق الإتفاق المبرم، وعليه لا نخول شرعاً وقانوناً استنساخ أو نشر الملزمة أو أي جزء منها.

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
Teach WALEED
الثالث المتوسط
MATHEMATICS
الجزء الاول

سؤال 6 اذا كان $f:Z\to Z$ حيث $f(x)=2x^2-3$ بين نوع التطبيق.

$Z=\{\dots,-2,-1,0,1,2,\dots\}$

$f(x)=2x^2-3$

عندما $x=-2\Rightarrow f(-2)=2(-2)^2-3$

$f(-2)=8-3=5$

عندما $x=-1\Rightarrow f(-1)=2(-1)^2-3$

$f(-1)=2-3=-1$

عندما $x=0\Rightarrow f(0)=2(0)-3$

$f(0)=0-3=-3$

عندما $x=1\Rightarrow f(1)=2(1)^2-3$

$f(1)=2-3=-1$

عندما $x=2\Rightarrow f(2)=2(2)^2-3$

$f(2)=8-3=5$

أولاً: الشامل:

المدى = $\{5,-1,-3\}$

المجال المقابل $(Z)=\{\dots,-2,-1,0,1,2,\dots\}$

غير شامل لأن المدى ≠ المجال المقابل

ثانياً: التباين:

غير متباين لأن:

$f(1)=f(-1)$, $1\neq -1$

ثالثاً: التقابل:

غير متقابل لأنه غير شامل وغير متباين.

سؤال 7 اذا كان $f:A\to Z$ تطبيق حيث $f(x)=x^2$ والمجموعة $A=\{-2,-1,0,1,2\}$ مثل التطبيق في المستوي الاحداثي وبين هل أنه تطبيق متباين ام لا؟

$A=\{-2,-1,0,1,2\}$

$f(x)=x^2$

عندما $x=-2\Rightarrow f(-2)=(-2)^2=4$

عندما $x=-1\Rightarrow f(-1)=(-1)^2=1$

عندما $x=0\Rightarrow f(0)=(0)^2=0$

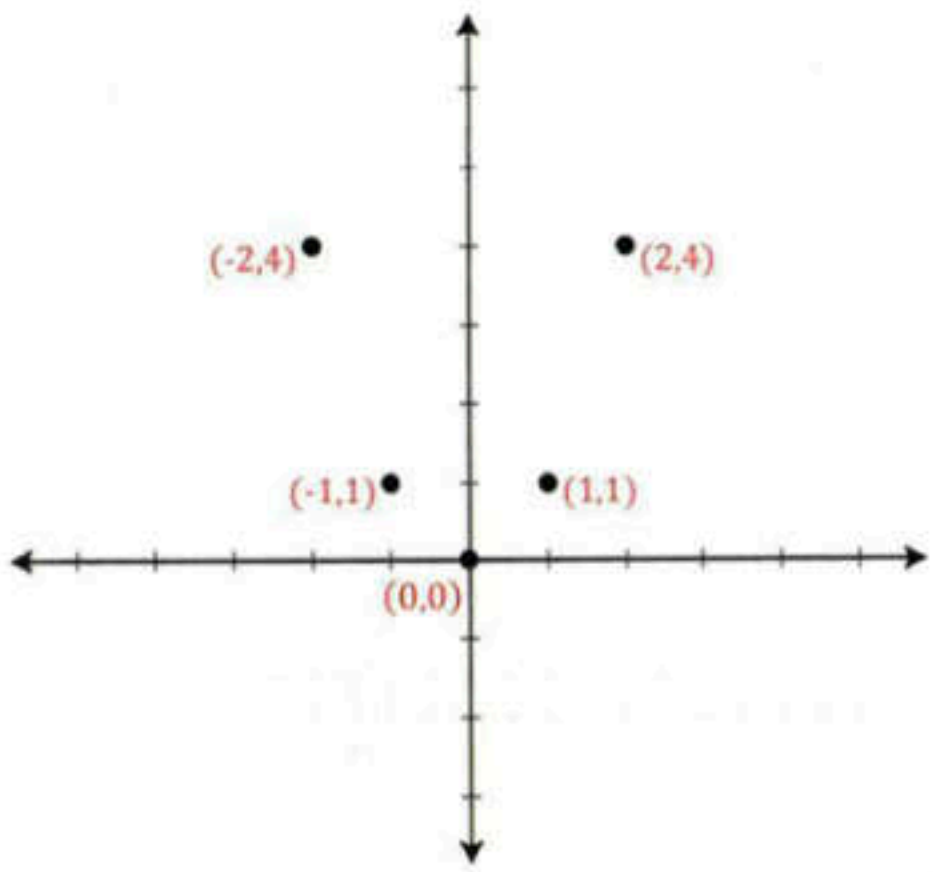
عندما $x=1\Rightarrow f(1)=(1)^2=1$

عندما $x=2\Rightarrow f(2)=(2)^2=4$

$f=\{(-2,4),(-1,1),(0,0),(1,1),(2,4)\}$

$f(1)=f(-1)$ **اذاً التطبيق غير متباين لأن**

$1\neq -1$



Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

المجموعة الثالثة: اذا أعطى الأزواج المرتبة للتطبيق وطلب قاعدة الاقتران، المخطط السهمي، المدى، المجال.

(x, y)

يمثل المدى ← ← يمثل المجال

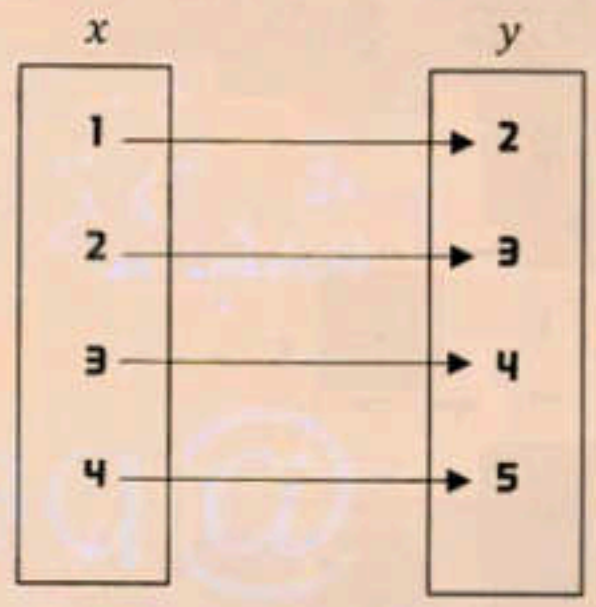
سؤال 1 اكتب قاعدة الاقتران للتطبيق ومثله بمخطط سهمي واكتب المدى والمجال:

1 $f: \{(1,2), (2,3), (3,4), (4,5)\}$

1- قاعدة الاقتران:

$f(x) = x + 1$

2- المخطط السهمي:



3- المدى:

المدى $= \{2,3,4,5\}$

4- المجال:

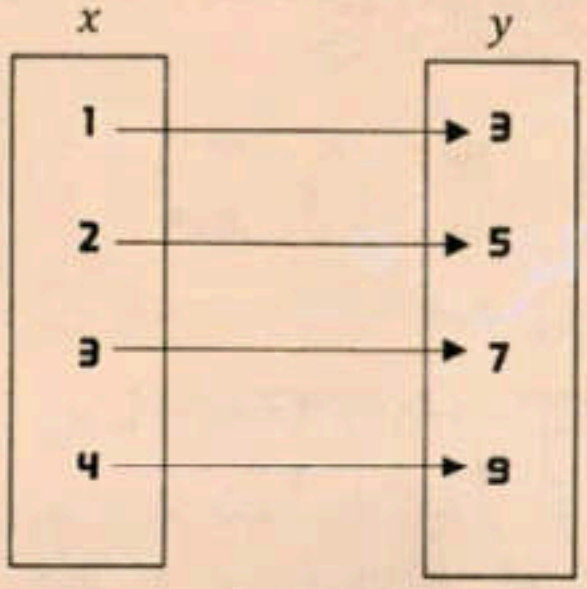
المجال $= \{1,2,3,4\}$

2 $g: \{(1,3), (2,5), (3,7), (4,9)\}$

1- قاعدة الاقتران:

$g(x) = 2x + 1$

2- المخطط السهمي:



3- المدى:

المدى $= \{3,5,7,9\}$

4- المجال:

المجال $= \{1,2,3,4\}$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

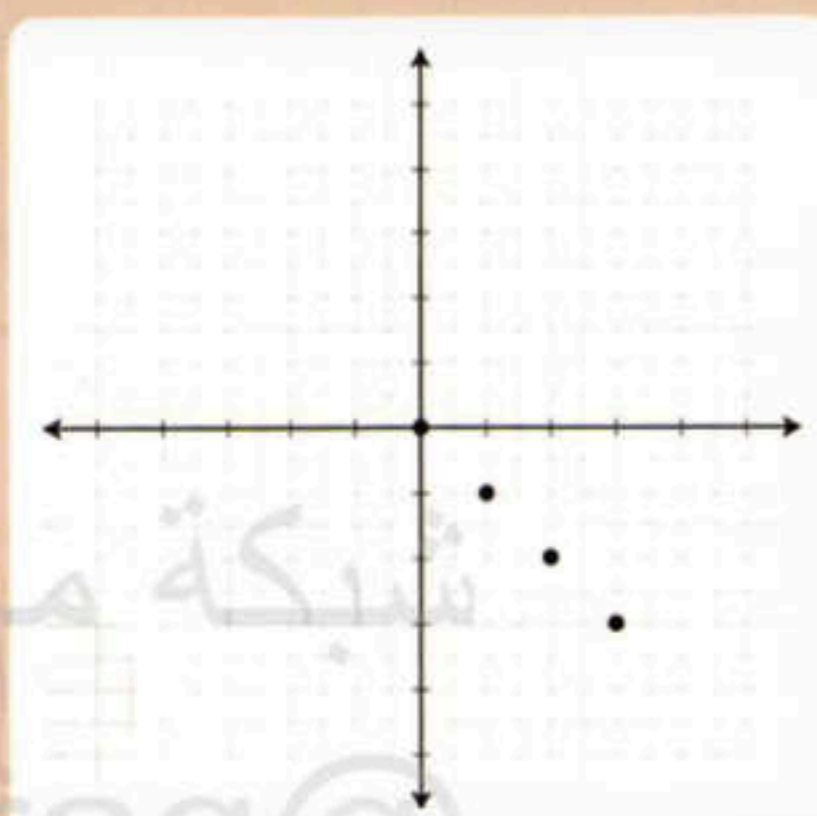
سؤال 2 اكتب قاعدة الاقتران للتطبيقات التالية ومثلها في المستوي الاحداثي ثم اكتب المجال والمدى لها:

1 $g: \{(0,0), (1,-1), (2,-2), (3,-3)\}$

1- قاعدة الاقتران:

$g(x) = -x$

2- التمثيل في المستوي الاحداثي:



3- المجال:

المجال $= \{0,1,2,3\}$

4- المدى:

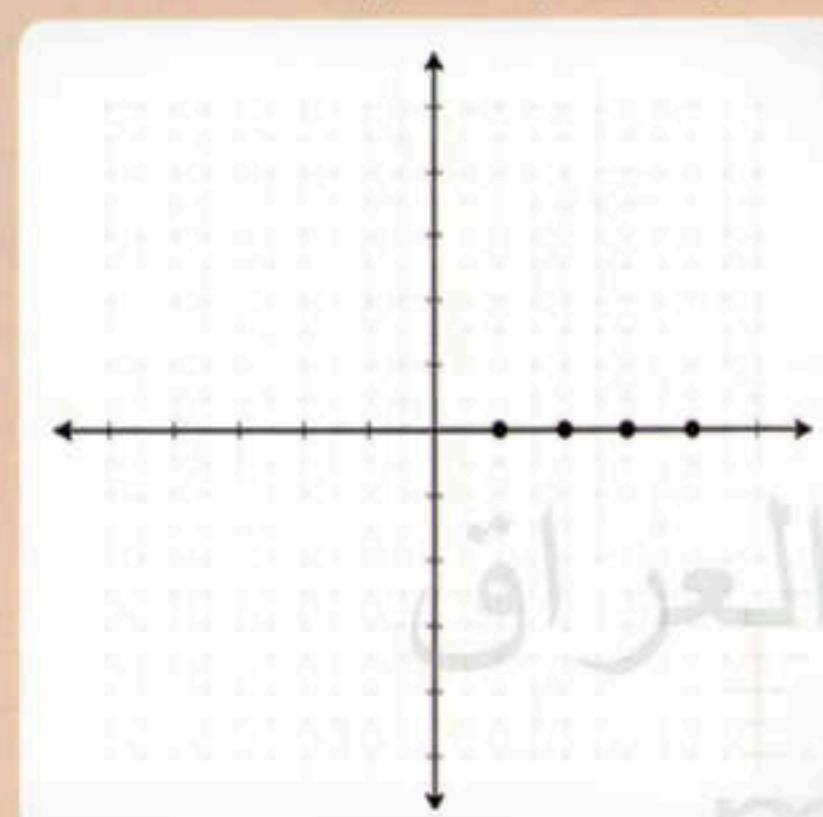
المدى $= \{0,-1,-2,-3\}$

2 $f: \{(1,0), (2,0), (3,0), (4,0)\}$

1- قاعدة الاقتران:

$f(x) = 0(x)$

2- التمثيل في المستوي الاحداثي:



3- المجال:

المجال $= \{1,2,3,4\}$

4- المدى:

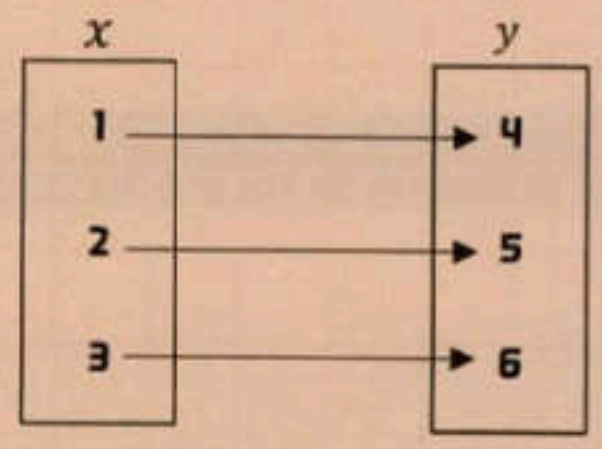
المدى $= \{0\}$

حيدر وليد

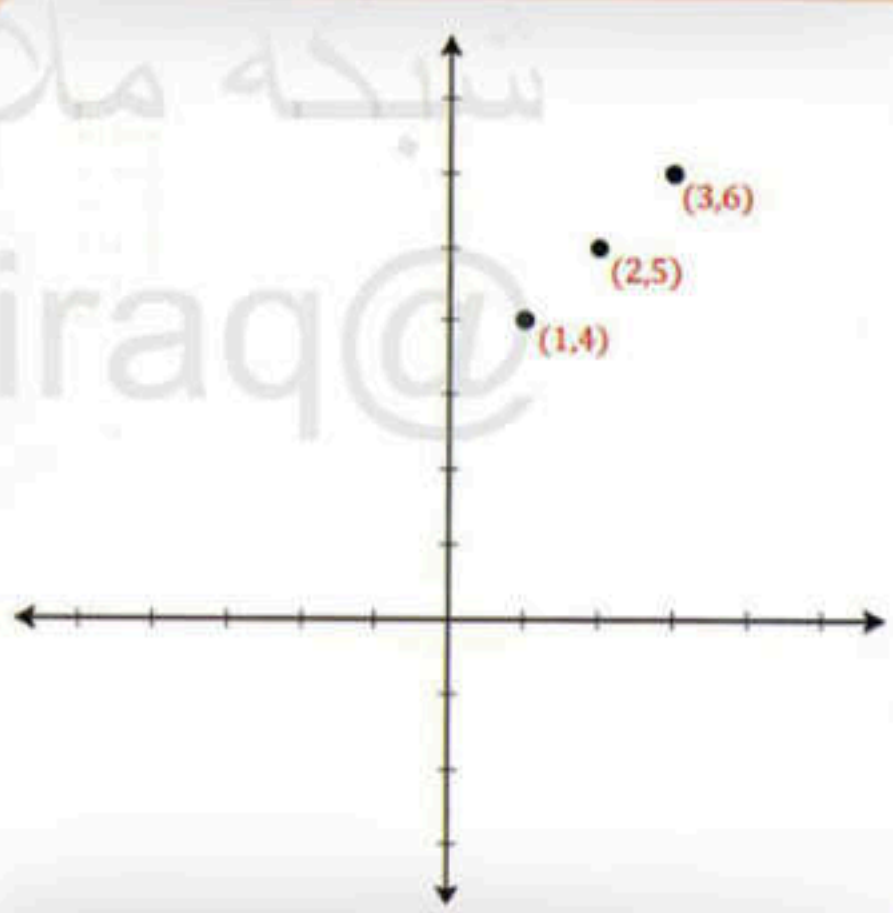
Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

سؤال 3 اذا كان: $A:\{1,2,3\}, B:\{4,5,6\}$ معرف كالآتي: $f:\{(1,4),(2,5),(3,6)\}$ ارسم المخطط السهمي ومثله بالمستوى الاحداثي.

1- المخطط السهمي:



2- التمثيل في المستوي الاحداثي:



3- قاعدة الاقتران:

$$f(x) = x + 3$$

سؤال 4 الجدول التالي يمثل العلاقة بين الوزن (كغم) وسعر السمك $(f(x) = y)$ هل تمثل العلاقة تطبيقاً؟ إذا كانت تطبيقاً فاكتب قاعدة الاقتران وحدد المجال والمدى ومثله بالمستوي.

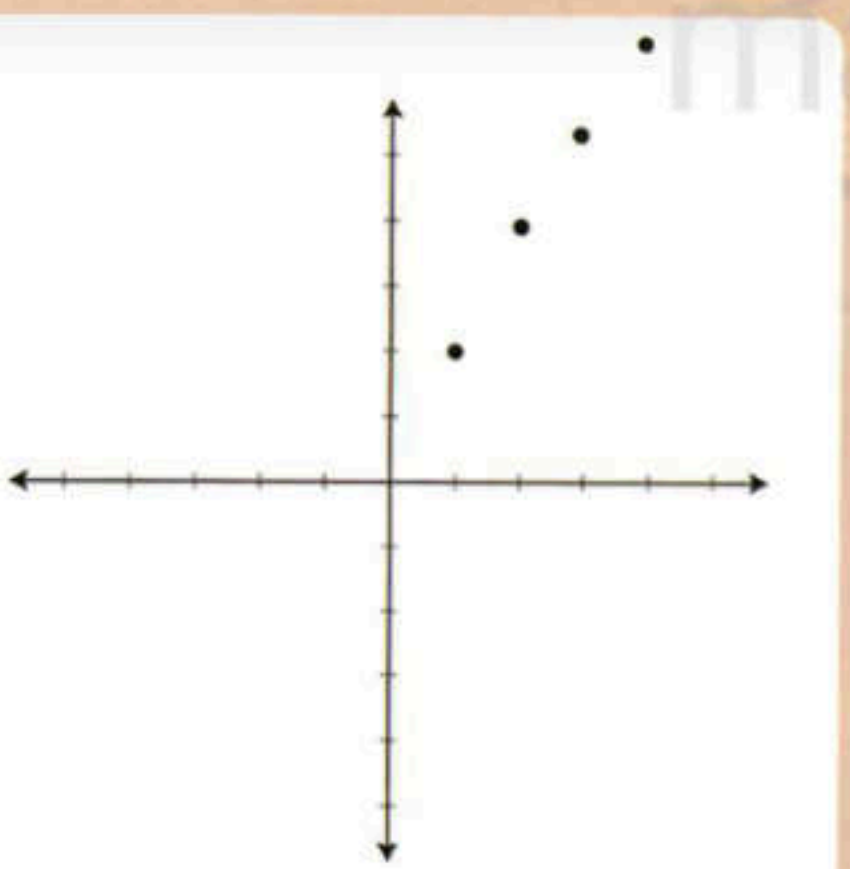
الوزن x	السعر y
1	2
2	4
3	6
4	8

1- قاعدة الاقتران: $y = 2x$

2- المجال: $\{1,2,3,4\}$

3- المدى: $\{2,4,6,8\}$

4- التمثيل في المستوى الاحداثي:



شبكة ملازم العراق mazigiraq@

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
الثالث المتوسط MATHEMATICS الجزء الاول
WALEED Teach

الجزء الثاني: تركيب التطبيقات:

* توجد قاعدتان اقتران $f(x)$ ، $g(x)$

مثلاً: لدينا $(fog)_2$ وتقرأ f تركيب g للـ 2 أو لدينا $(gof)_3$ وتقرأ g تركيب f للـ 3

النوع الأول: يطلب في السؤال $(gof)_{\text{رقم}}$ أو $(fog)_{\text{رقم}}$

سؤال 1 اذا كان $f:N \longrightarrow N$ ، $f(x)=2x+1$ ، $g:N \longrightarrow N$ ، $g(x)=x^2$ جد:

1 $(fog)_3$

$$(fog)_3 = f[g(3)]$$
$$= f[(3)^2]$$
$$= f(9)$$
$$= 2(9)+1 = 19$$

2 $(fog)_1$

$$(fog)_1 = f[g(1)]$$
$$= f[(1)^2]$$
$$= f(1)$$
$$= 2(1)+1 = 3$$

3 $(gof)_3$

$$(gof)_3 = g[f(3)]$$
$$= g[2(3)+1]$$
$$= g(7)$$
$$= (7)^2 = 49$$

4 $(gof)_2$

$$(gof)_2 = g[f(2)]$$
$$= g[2(2)+1]$$
$$= g(5)$$
$$= (5)^2 = 25$$

سؤال 2 اذا كان $f:N \longrightarrow N$ ، $f(x)=x^2$ ، $g:N \longrightarrow N$ ، $g(x)=x+1$ جد:

1 $(gof)_2$

$$(gof)_2 = g[f(2)]$$
$$= g[(2)^2]$$
$$= g(4)$$
$$= 4+1 = 5$$

2 $(gof)_1$

$$(gof)_1 = g[f(1)]$$
$$= g[(1)^2]$$
$$= g(1)$$
$$= 1+1 = 2$$

ملاحظة

اذا طلب في السؤال $(gof)_2$ و $(fog)_2$ وقال في السؤال (ماذا تلاحظ) ؟ يكون الجواب $(gof)_2 \neq (fog)_2$

3 $(fog)_2$

$$(fog)_2 = f[g(2)]$$
$$= f[2+1]$$
$$= f(3)$$
$$= 3^2 = 9$$

4 $(fog)_3$

$$(fog)_3 = f[g(3)]$$
$$= f[3+1]$$
$$= f(4)$$
$$= (4)^2 = 16$$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

النوع الثاني: اذا أعطى في السؤال رقم $(fog)_x =$ أو رقم $(gof)_x =$ والمطلوب جد قيمة x.

سؤال 3 لتكن: $f(x) = x^2 \quad , \quad f: N \longrightarrow N$
$g(x) = x + 1 \quad , \quad g: N \longrightarrow N$
جد قيمة (x) اذا كان $(fog)_x = 28$

$(fog)_x = 28$
$f[g(x)] = 28$
$3(2x + 5) + 1 = 28$
$6x + 15 + 1 = 28$
$6x + 16 = 28$
$6x = 28 - 16$
$[6x = 12] \div 6$
$\frac{6x}{6} = \frac{12}{6}$
$x = 2$

سؤال 4 لتكن: $f(x) = 2x + 1, \quad f: N \longrightarrow N$
$g(x) = x^2, \quad g: N \longrightarrow N$
جد قيمة (x) اذا كان $(fog)_x = 33$

$(fog)_x = 33$
$f[g(x)] = 33$
$2(x^2) + 1 = 33$
$2x^2 + 1 = 33$
$2x^2 = 33 - 1$
$[2x^2 = 32] \div 2 \Longrightarrow \frac{2x^2}{2} = \frac{32}{2}$
بالجذر التربيعي $[x^2 = 16]$
$x = \mp 4$
$x = 4 \quad , \quad x = -4$ يهمل $\notin N$

سؤال 5 لتكن: $f(x) = x^2 \quad , \quad f: N \longrightarrow N$
$g(x) = x + 1 \quad , \quad g: N \longrightarrow N$
جد:

1 $(gof)_x$

$(gof)_x = g[f(x)]$
$= x^2 + 1$

2 $(fog)_x$

$(fog)_x = f[g(x)]$
$= (x + 1)^2$

3 جد قيمة (x) اذا كان $(gof)_x = 26$

$(gof)_x = 26$
$g[f(x)] = 26$
$x^2 + 1 = 26$
$x^2 = 26 - 1$
بالجذر التربيعي $[x^2 = 25]$
$x = 5 \quad , \quad x = -5$ يهمل

سؤال 6 اذا كانت: $f(x) = 5x + 2 \quad , \quad f: N \longrightarrow N$
$g(x) = x + 3 \quad , \quad g: N \longrightarrow N$
اكتب التطبيق $(fog)_x$ بكتابة الأزواج المرتبة له.

$(fog)_x = f[g(x)]$
$(fog)_x = f(x + 3)$
$(fog)_x = 5(x + 3) + 2$
$(fog)_x = 5x + 15 + 2$
$(fog)_x = 5x + 17$
$N = \{1,2,3, \dots\}$
$(fog)_1 = 5(1) + 17 = 22 \Longrightarrow (1,22)$
$(fog)_2 = 5(2) + 17 = 27 \Longrightarrow (2,27)$
$(fog)_3 = 5(3) + 17 = 32 \Longrightarrow (3,32)$
$(fog)_x = \{(1,22), (2,27), (3,32)\}$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
WALEED | الثالث متوسط MATHEMATICS الجزء الاول

تدرب وحل مسائل حياتية

سؤال 1 درجات الحرارة: سجلت درجات الحرارة في احد ايام الشتاء بالعلاقة التالية:

$R = \{(6,-2),(9,-3),(12,-4),(15,-5)\}$

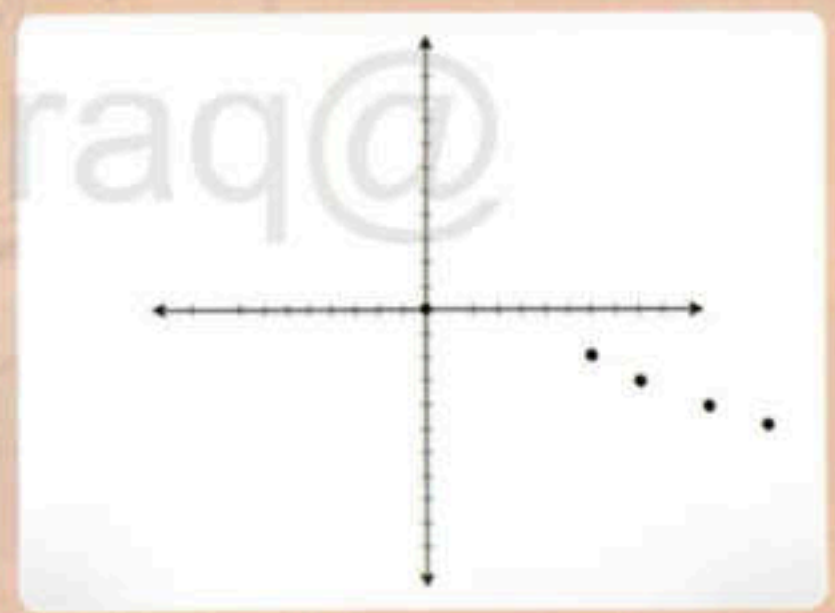
إذ يمثل الاحداثي الأول الوقت بالساعة والاحداثي الثاني درجة الحرارة بالدرجات السيليزية. مثل العلاقة بجدول ومثلها بالمستوي الاحداثي هل تمثل العلاقة تطبيقاً أم لا؟ معللاً اجابتك.

$R = \{(6,-2),(9,-3),(12,-4),(15,-5)\}$

تمثيل العلاقة بجدول:

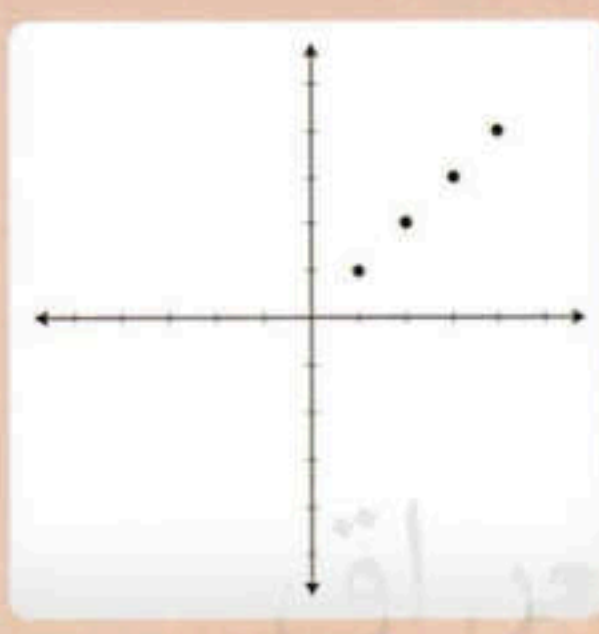
x	6	9	12	15
y	-2	-3	-4	-5

التمثيل بالمستوى الاحداثي:



تمثل تطبيقاً لأن كل عنصر في x مرتبط بعنصر في y

سؤال 2 المستوي الاحداثي: الشكل البياني المجاور يمثل التطبيق $f: N \to N$ أكتب احداثيات الازواج المرتبة التي تمثلها نقاط التطبيق في البياني . أكتب قاعدة اقتران التطبيق. هل التطبيق متباين أم لا؟



الازواج المرتبة $R = \{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4)\}$

قاعدة الاقتران $f(x) = x$

$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$

$1 \neq 3 \Rightarrow f(1) \neq f(3)$

نعم التطبيق متباين.

حيدر وليد

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

NOTE

سؤال ٩ صحة: العلاقة $W_r = 2\left[\frac{W_b}{3}\right]$ تمثل وزن الماء في جسم الانسان, و W_b تمثل وزن الانسان. وزن حسان 150Kg استعمل نظام خاص بإنقاص الوزن لمدة ثلاثة اشهر ففقد من وزنه 6Kg في الشهر الأول ثم 12Kg في الشهر الثاني ثم 12Kg في الشهر الثالث. أكتب جميع الازواج المرتبة للعلاقة بين وزن حسان ووزن الماء في جسمه. هل تمثل تطبيقاً أم لا؟

$W_b = 150$

$W_r = 2 \times \frac{W_b}{3}$

$W_r = 2 \times \frac{150}{3} = 100kg$

$W_b = 150 - 6 = 144$

$W_r = 2 \times \frac{144}{3} = 96kg$

$W_b = 144 - 12 = 132kg$

$W_r = 2 \times \frac{132}{3} = 88kg$

$W_b = 132 - 12 = 120kg$

$W_r = 2 \times \frac{120}{3} = 80kg$

$R = \{(150,100), (144,96), (132,88), (120,80)\}$

نعم تمثل تطبيق لأن كل عنصر من المجال مرتبط بعنصر واحد من المجال المقابل.

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
WALEED
الثالث المتوسط
MATHEMATICS
الجزء الاول

القسم الثالث

المتباينات المركبة:

المتباينة: هي جملة مفتوحة تحتوي على علامة

$(<\ ,\ >\ ,\ \leq\ ,\ \geq)$

تقرأ (x) أكبر من (2) $\Rightarrow$ $x>2$

تقرأ (x) أصغر من (2) $\Rightarrow$ $x<2$

تقرأ (x) أكبر أو يساوي (2) $\Rightarrow$ $x\geq 2$

تقرأ (x) أصغر أو يساوي (2) $\Rightarrow$ $x\leq 2$

*** تمثل الفترة (مجموعة الحل) على خط الأعداد.**



أو $<$ ← ○

أو $\geq$ ← ●

1 $2x+3\geq 5$

$2x + 3 \geq 5$

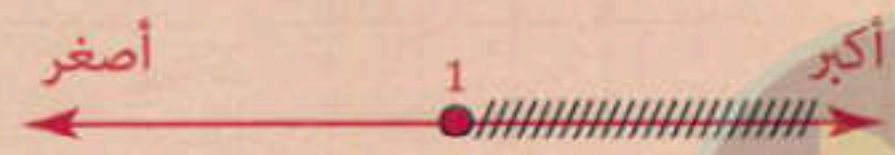
مجهول — معلوم — معلوم

$2x \geq 5-3$

$[2x \geq 2] \div 2$

$x \geq 1$

$S=\{x: x\in R, x\geq 1\}$



2 $3y-1<4$

$3y-1<4$

$3y<4+1$

$[3y<5]\div 3$

$y<\frac{5}{3} \quad \Rightarrow \quad S=\left\{y: y\in R, y<\frac{5}{3}\right\}$



ملاحظة

عند القسمة على عدد سالب أو الضرب بعدد سالب تقلب علامة المتباينة.

3 $5-2y\leq -1$

$5-2y\leq -1$

$-2y\leq -1-5$

$[-2y\leq -6]\div(-2)$

$y\geq 3$

$S=\{y: y\in R, y\geq 3\}$



4 $2-3x>-1$

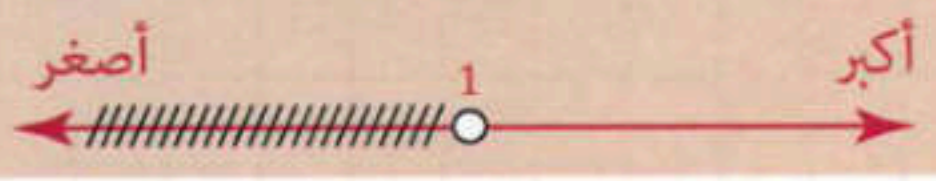
$2-3x>-1$

$-3x>-1-2$

$[-3x>-3]\div(-3)$

$x<1$

$S=\{x: x\in R, x<1\}$



Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

الجزء الأول: المتباينات المربوطة بأداة الربط (أو):

خطوات الحل:

1- نأخذ المتباينة الأولى ونحلها كما تعلمنا ونجد S_1

2- نأخذ المتباينة الثانية ونحلها كما تعلمنا ونجد S_2

3- نجد S وهي $S_1 \cup S_2$

4- نمثل S_1 و S_2 على مستقيم الاعداد.

5- يكون الرسم:



سؤال حل المتباينة التي تتضمن أداة الربط (أو):

1 $y-3 \leq -1$ أو $y+3>6$

$y-3 \leq -1$

$y \leq -1+3$

$y \leq 2$

$S_1 = \{y: y \in R, y \leq 2\}$

$y+3>6$

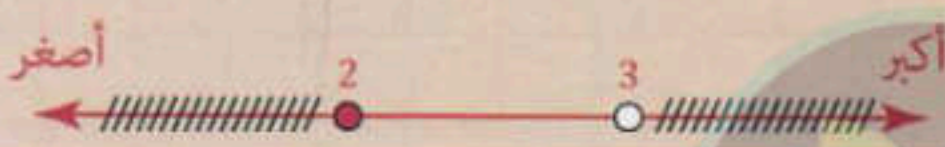
$y>6-3$

$y>3$

$S_2 = \{y: y \in R, y>3\}$

$S = S_1 \cup S_2$

$S = \{y: y \in R, y \leq 2\} \cup \{y: y \in R, y>3\}$



2 $x-6 \leq -1$ أو $x-6>4$

$x-6 \leq -1$

$x \leq -1+6$

$x \leq 5$

$S_1 = \{x: x \in R, x \leq 5\}$

$x-6>4$

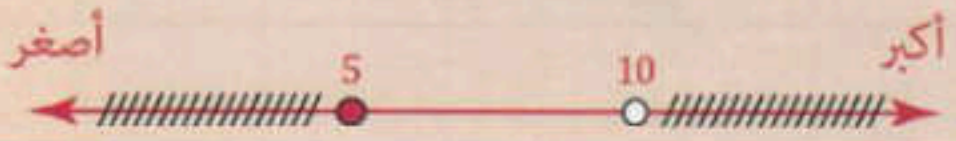
$x>4+6$

$x>10$

$S_2 = \{x: x \in R, x>10\}$

$S = S_1 \cup S_2$

$S = \{x: x \in R, x \leq 5\} \cup \{x: x \in R, x>10\}$



Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
Teacher WALEED | الثالث المتوسط MATHEMATICS الجزء الاول

4 $x+15 \geq 30$ أو $x+15 < 22$

$x+15 \geq 30$

$x \geq 30-15$

$x \geq 15$

$S_1 = \{x: x \in R, x \geq 15\}$

$x+15 < 22$

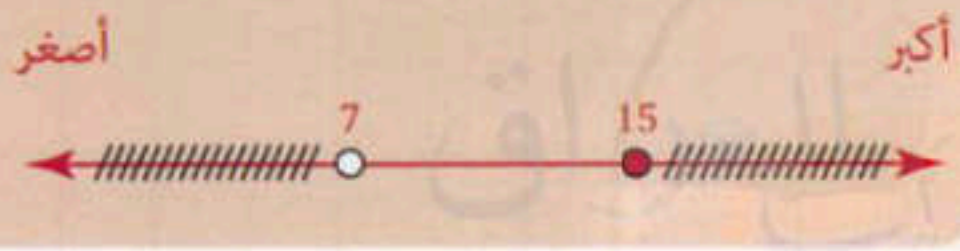
$x < 22-15$

$x < 7$

$S_2 = \{x: x \in R, x < 7\}$

$S = S_1 \cup S_2$

$S = \{x: x \in R, x \geq 15\} \cup \{x: x \in R, x < 7\}$



5 $Z-2 < -7$ او $Z-2 > 4$

$Z-2 < -7$

$Z < -7+2$

$Z < -5$

$S_1 = \{Z: Z \in R, Z < -5\}$

$Z-2 > 4$

$Z > 4+2$

$Z > 6$

$S_2 = \{Z: Z \in R, Z > 6\}$

$S = S_1 \cup S_2$

$S = \{Z: Z \in R, Z < -5\} \cup \{Z: Z \in R, Z > 6\}$



3 $3n-7 > -5$ أو $3n-7 \leq -9$

$3n-7 > -5$

$3n > -5+7$

$[3n > 2] \div 3$

$n > \frac{2}{3}$

$S_1 = \left\{n: n \in R, n > \frac{2}{3}\right\}$

$3n-7 \leq -9$

$3n \leq -9+7$

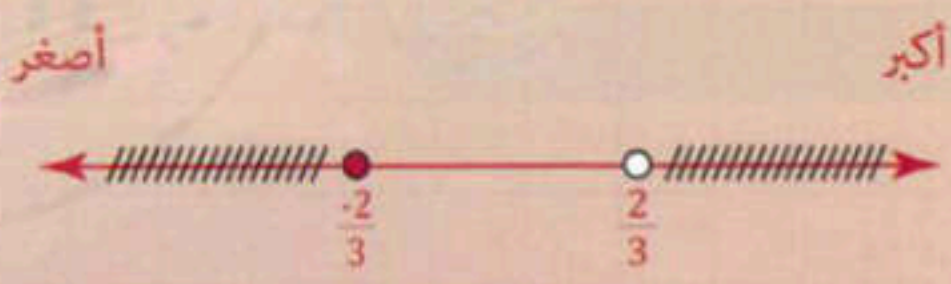
$[3n \leq -2] \div 3$

$n \leq \frac{-2}{3}$

$S_2 = \left\{n: n \in R, n \leq \frac{-2}{3}\right\}$

$S = S_1 \cup S_2$

$S = \left\{n: n \in R, n > \frac{2}{3}\right\} \cup \left\{n: n \in R, n \leq \frac{-2}{3}\right\}$





Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

6 $\frac{h+6}{4} < 2\frac{1}{2}$ أو $\frac{h+6}{4} > 6\frac{1}{2}$

$$\frac{h+6}{4} < 2\frac{1}{2}$$

$$\frac{h+6}{4} < \frac{5}{2}$$

(للتخلص من الـ 4 الموجودة في المقام نضرب الطرفين × 4)

$$\frac{h+6}{4}.(4) < \frac{5}{2}.(4)$$

$$h+6 < 10$$

$$h < 10-6$$

$$h < 4$$

$$S_1 = \{h : h \in R, h < 4\}$$

$$\frac{h+6}{4} > 6\frac{1}{2}$$

(للتخلص من الـ 4 الموجودة في المقام نضرب الطرفين × 4)

$$\frac{h+6}{4}.(4) > \frac{13}{2}.(4)$$

$$h+6 > 26$$

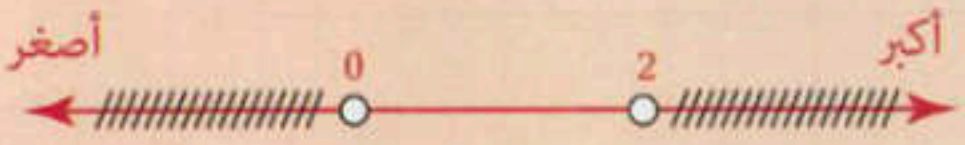
$$h > 26-6$$

$$h > 20$$

$$S_2 = \{h : h \in R, h > 20\}$$

$$S = S_1 \cup S_2$$

$$S = \{h : h \in R, h < 4\} \cup \{h : h \in R, h > 20\}$$



7 $\frac{2V+1}{3} > \frac{5}{3}$ أو $\frac{2V+1}{3} < \frac{1}{3}$

$$\left[\frac{2V+1}{3} > \frac{5}{3}\right]$$

نضرب طرفي المتباينة بـ 3

$$\frac{2V+1}{3}.(3) > \frac{5}{3}.(3)$$

$$2V+1 > 5$$

$$2V > 5-1$$

$$[2V > 4] \div 2$$

$$V > 2$$

$$S_1 = \{V : V \in R, V > 2\}$$

$$\left[\frac{2V+1}{3} < \frac{1}{3}\right]$$

نضرب طرفي المتباينة بـ 3

$$\frac{2V+1}{3}.(3) < \frac{1}{3}.(3)$$

$$2V+1 < 1$$

$$2V < 1-1$$

$$[2V < 0] \div 2$$

$$V < 0$$

$$S_2 = \{V : V \in R, V < 0\}$$

$$S = S_1 \cup S_2$$

$$S = \{V : V \in R, V > 2\} \cup \{V : V \in R, V < 0\}$$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

8 $x+3>2$ أو $x+3\leq -2$

$x+3\leq -2$

$x\leq -2-3$

$x\leq -5$

$S_1=\{x: x\in R, x\leq -5\}$

$x+3>2$

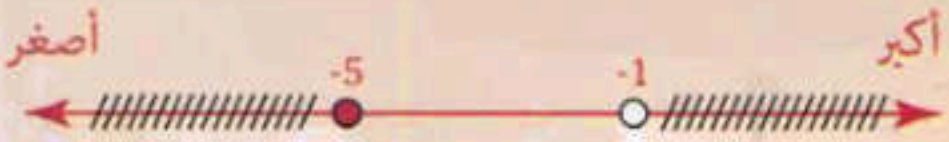
$x>2-3$

$x>-1$

$S_2=\{x: x\in R, x>-1\}$

$S=S_1\cup S_2$

$S=\{x: x\in R, x\leq -5\}\cup\{x: x\in R, x>-1\}$



9 $8y\geq 64$ أو $8y<32$

$[8y\geq 64]\div 8$

$y\geq 8$

$S_1=\{y: y\in R, y\geq 8\}$

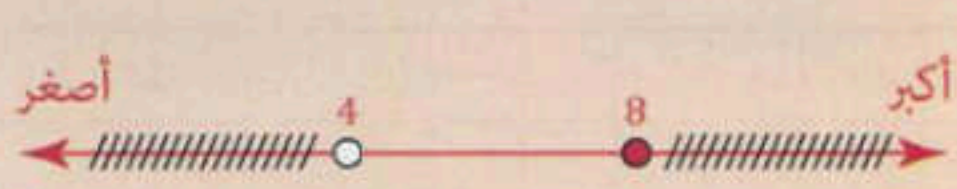
$[8y<32]\div 8$

$y<4$

$S_2=\{y: y\in R, y<4\}$

$S=S_1\cup S_2$

$S=\{y: y\in R, y\geq 8\}\cup\{y: y\in R, y<4\}$



10 $\frac{2Z}{3}<\frac{2}{3}$ أو $\frac{2Z}{3}\geq\frac{8}{9}$

$\left[\frac{2Z}{3}<\frac{2}{3}\right]$

نضرب طرفي المتباينة بـ 3

$\frac{2Z}{3}.(3)<\frac{2}{3}.(3)$

$[2Z<2]\div 2$

$Z<1$

$S_1=\{Z: Z\in R, Z<1\}$

$\left[\frac{2Z}{3}\geq\frac{8}{9}\right]$

نضرب طرفي المتباينة بـ 9

$\frac{2Z}{3}.(9)\geq\frac{8}{9}.(9)$

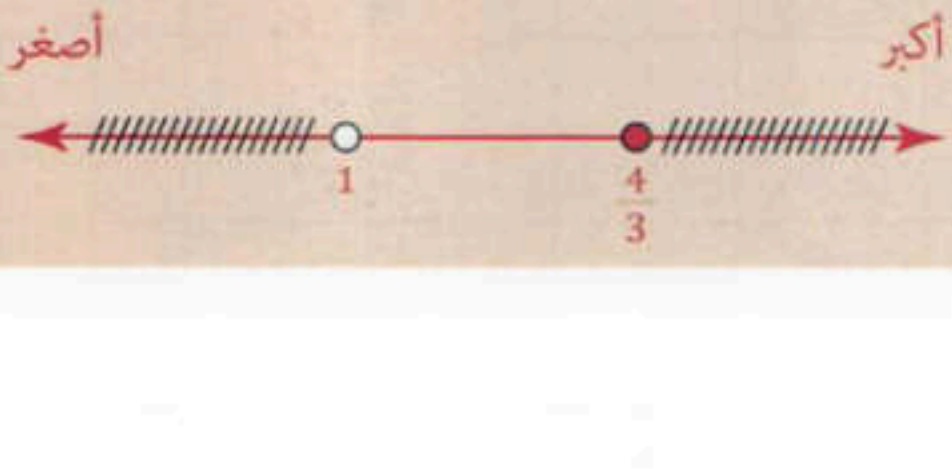
$[6Z\geq 8]\div 6\Longrightarrow\frac{6Z}{6}\geq\frac{8}{6}$

$Z\geq\frac{4}{3}$

$S_2=\left\{Z: Z\in R, Z\geq\frac{4}{3}\right\}$

$S=S_1\cup S_2$

$S=\{Z: Z\in R, Z<1\}\cup\left\{Z: Z\in R, Z\geq\frac{4}{3}\right\}$



Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

11 $\frac{y}{2} < 3\frac{1}{2}$ أو $\frac{y}{2} > 7\frac{1}{2}$

$\left[\frac{y}{2} < \frac{7}{2}\right]$

نضرب طرفي المتباينة بـ 2

$\frac{y}{2}.(2) < \frac{7}{2}.(2)$

$y < 7$

$S_1 = \{y: y \in R, y < 7\}$

$\left[\frac{y}{2} > \frac{15}{2}\right]$

نضرب طرفي المتباينة بـ 2

$\frac{y}{2}.(2) > \frac{15}{2}.(2)$

$y > 15$

$S_2 = \{y: y \in R, y > 15\}$

$S = S_1 \cup S_2$

$S = \{y: y \in R, y < 7\} \cup \{y: y \in R, y > 15\}$



12 $5x \leq -1$ أو $5x \geq 4$

$[5x \leq -1] \div 5$

$\frac{5x}{5} \leq \frac{-1}{5}$

$x \leq \frac{-1}{5}$

$S_1 = \left\{x: x \in R, x \leq \frac{-1}{5}\right\}$

$[5x \geq 4] \div 5$

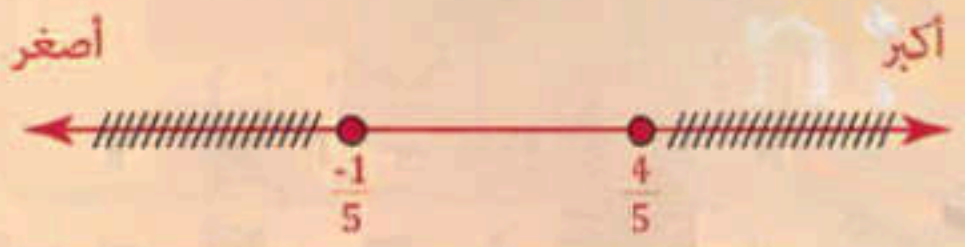
$\frac{5x}{5} \geq \frac{4}{5}$

$x \geq \frac{4}{5}$

$S_2 = \left\{x: x \in R, x \geq \frac{4}{5}\right\}$

$S = S_1 \cup S_2$

$S = \left\{x: x \in R, x \leq \frac{-1}{5}\right\} \cup \left\{x: x \in R, x \geq \frac{4}{5}\right\}$



Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
WALEED | الثالث المتوسط MATHEMATICS الجزء الاول

الجزء الثاني: المتباينات المربوطة بأداة الربط (و):

* يوجد نوعين من الأسئلة في هذه المتباينة:

النوع الأول: هو أن يعطي متباينتان وبينهما الأداة (و)

مثلاً: $x+6<15$ و $x+6\geq 12$

خطوات الحل:

كما في المتباينة المربوطة بأداة الربط (أو) ولكن الفرق هو أن $S=S_1\cap S_2$ والرسم يكون:



سؤال حل المتباينة التي تتضمن أداة الربط (و) :

1 $x+6\geq 12$ و $x+6<15$

$x+6\geq 12$

$x\geq 12-6$

$x\geq 6$

$S_1=\{x: x\in R, x\geq 6\}$

$x+6<15$

$x<15-6$

$x<9$

$S_2=\{x: x\in R, x<9\}$

$S=S_1\cap S_2$

$S=\{x: x\in R, x\geq 6\}\cap\{x: x\in R, x<9\}$



2 $x>-12$ و $x\leq -7$

$x>-12$

$S_1=\{x: x\in R, x>-12\}$

$x\leq -7$

$S_2=\{x: x\in R, x\leq -7\}$

$S=S_1\cap S_2$

$S=\{x: x\in R, x>-12\}\cap\{x: x\in R, x\leq -7\}$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

NOTE

ج $y-10<5$ و $y-10>-15$

$y-10>-15$

$y>-15+10$

$y>-5$

$S_1=\{y: y\in R, y>-5\}$

$y-10<5$

$y<5+10$

$y<15$

$S_2=\{y: y\in R, y<15\}$

$S=S_1\cap S_2$

$S=\{y: y\in R, y>-5\}\cap\{y: y\in R, y<15\}$

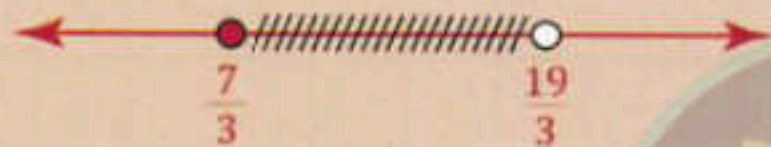


د $14\le 3x+7$ و $3x+7<26$

$3x+7\ge 14$	و	$3x+7<26$
$3x\ge 14-7$		$3x<26-7$
$[3x\ge 7]\div 3$		$[3x<19]\div 3$
$x\ge\frac{7}{3}$		$x<\frac{19}{3}$
$S_1=\left\{x: x\in R, x\ge\frac{7}{3}\right\}$		$S_2=\left\{x: x\in R, x<\frac{19}{3}\right\}$

$S=S_1\cap S_2$

$S=\left\{x: x\in R, x\ge\frac{7}{3}\right\}\cap\left\{x: x\in R, x<\frac{19}{3}\right\}$



Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

النوع الثاني: هو أن يعطي متباينة واحدة مزدوجة العلامات.

سؤال 1 حل المتباينة جبرياً وبيانياً: $-9 < 2x - 1 \leq 3$

$$-9 < 2x - 1 \leq 3$$

$2x - 1 \leq 3$	**9**	$2x - 1 > -9$
$2x \leq 3 + 1$		$2x > -9 + 1$
$[2x \leq 4] \div 2$		$[2x > -8] \div 2$
$x \leq 2$		$x > -4$
$S_1 = \{x: x \in R, x \leq 2\}$		$S_2 = \{x: x \in R, x > -4\}$

$$S = S_1 \cap S_2$$

$$S = \{x: x \in R, x \leq 2\} \cap \{x: x \in R, x > -4\}$$



سؤال 2 حل المتباينة ثم مثل الحل على مستقيم الأعداد:

1 $-3 \leq 3x + 2 < 9$

$$-3 \leq 3x + 2 < 9$$

$3x + 2 < 9$	**9**	$3x + 2 \geq -3$
$3x < 9 - 2$		$3x \geq -3 - 2$
$[3x < 7] \div 3$		$[3x \geq -5] \div 3$
$x < \frac{7}{3}$		$x \geq \frac{-5}{3}$
$S_1 = \left\{x: x \in R, x < \frac{7}{3}\right\}$		$S_2 = \left\{x: x \in R, x \geq \frac{-5}{3}\right\}$

$$S = S_1 \cap S_2$$

$$S = \left\{x: x \in R, x < \frac{7}{3}\right\} \cap \left\{x: x \in R, x \geq \frac{-5}{3}\right\}$$



Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

2 $-4 \leq Z+2 \leq 8$

$$-4 \leq Z+2 \leq 8$$

$Z+2 \leq 8$	9	$Z+2 \geq -4$
$Z \leq 8-2$		$Z \geq -4-2$
$Z \leq 6$		$Z \geq -6$
$S_1 = \{Z: Z \in R, Z \leq 6\}$		$S_2 = \{Z: Z \in R, Z \geq -6\}$

$$S = S_1 \cap S_2$$

$$S = \{Z: Z \in R, Z \leq 6\} \cap \{Z: Z \in R, Z \geq -6\}$$



3 $\frac{1}{25} \leq \frac{Z+3}{5} \leq \frac{1}{15}$

$$\frac{1}{25} \leq \frac{Z+3}{5} \leq \frac{1}{15}$$

$\frac{Z+3}{5} \leq \frac{1}{15}$	9	$\frac{Z+3}{5} \geq \frac{1}{25}$
$\frac{Z+3}{5}.(15) \leq \frac{1}{15}.(15)$		$\frac{Z+3}{5}.(25) \geq \frac{1}{25}.(25)$
$3(Z+3) \leq 1$		$5(Z+3) \geq 1$
$3Z+9 \leq 1$		$5Z+15 \geq 1$
$3Z \leq 1-9$		$5Z \geq 1-15$
$[3Z \leq -8] \div 3$		$[5Z \geq -14] \div 5$
$Z \leq \frac{-8}{3}$		$Z \geq \frac{-14}{5}$
$S_1 = \left\{Z: Z \in R, Z \leq \frac{-8}{3}\right\}$		$S_2 = \left\{Z: Z \in R, Z \geq \frac{-14}{5}\right\}$

$$S = S_1 \cap S_2$$

$$S = \left\{Z: Z \in R, Z \leq \frac{-8}{3}\right\} \cap \left\{Z: Z \in R, Z \geq \frac{-14}{5}\right\}$$

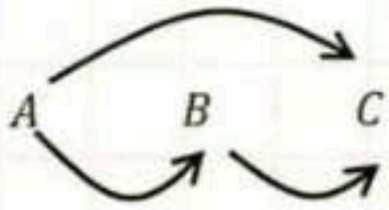


4 $-4 \leq y-1 < 3$ واجب

5 $2 \leq y+4 < 6$ واجب

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
WALEED | الثالث المتوسط MATHEMATICS الجزء الاول

الجزء الثالث: المتباينة المثلثية:

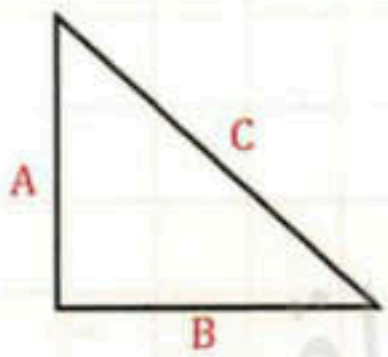


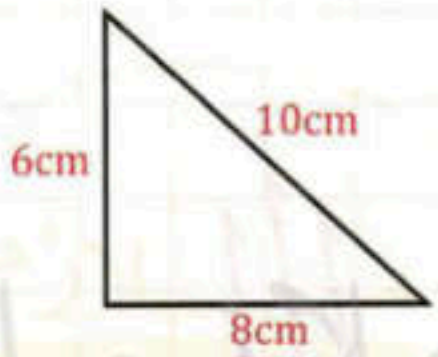
$A + B > C$

$B + C > A$

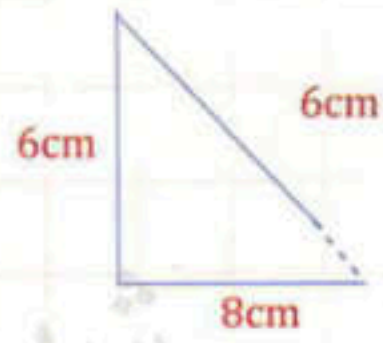
$A + C > B$

يجب أن تكون المتباينات اعلاه صحيحة حتى يمكن أن يتشكل مثلث.





يشكل مثلث



لا يشكل مثلث

سؤال 1 هل يمكن للقطع المستقيمة $2cm, 10cm, 13cm$ أن تشكل مثلث ؟

$A = 2cm \quad , \quad B = 10cm \quad , \quad C = 13cm$

$A + B > C$

$2 + 10 > 13$

$12 > 13 \Rightarrow$ (خطأ)

$B + C > A$

$10 + 13 > 2$

$23 > 2 \Rightarrow$ (صحيحة)

$A + C > B$

$2 + 13 > 10$

$15 > 10 \Rightarrow$ (صحيحة)

∴ لا يمكن رسم مثلث بهذه الأطوال.

سؤال 2 هل يمكن رسم مثلث أطوال أضلاعه $5cm, 4cm, 9cm$ ؟

$A = 5cm \quad , \quad B = 4cm \quad , \quad C = 9cm$

$A + B > C$

$5 + 4 > 9$

$9 > 9 \Rightarrow$ (خطأ)

$B + C > A$

$4 + 9 > 5$

$13 > 5 \Rightarrow$ (صحيحة)

$A + C > B$

$5 + 9 > 4$

$14 > 4 \Rightarrow$ (صحيحة)

∴ لا يمكن رسم مثلث بهذه الأطوال.

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

سؤال ٣ هل يمكن رسم مثلث أطوال أضلاعه $1cm, 2cm, \sqrt{3}cm$ ؟

$A = 1cm \quad , \quad B = 2cm \quad , \quad C = \sqrt{3}cm$

$A + B > C$

$1 + 2 > \sqrt{3}$

$3 > \sqrt{3}$ (صحيحة)

$B + C > A$

$2 + \sqrt{3} > 1$ (صحيحة)

$A + C > B$

$1 + \sqrt{3} > 2$ (صحيحة)

∴ يمكن رسم مثلث بهذه الأطوال.

سؤال ٤ هل يمكن رسم مثلث أطوال أضلاعه $1cm, \sqrt{2}cm, \sqrt{2}cm$ ؟

$A = 1cm \quad , \quad B = \sqrt{2}cm \quad , \quad C = \sqrt{2}cm$

$A + B > C$

$1 + \sqrt{2} > \sqrt{2}$ (صحيحة)

$B + C > A$

$\sqrt{2} + \sqrt{2} > 1$

$2\sqrt{2} > 1$ (صحيحة)

$A + C > B$

$1 + \sqrt{2} > \sqrt{2}$ (صحيحة)

∴ يمكن رسم مثلث بهذه الأطوال.

سؤال ٥ هل يمكن رسم مثلث اطوال اضلاعه كما يأتي: $3cm, 4cm, 2\sqrt{3}cm$ ؟

$A = 3cm \quad , \quad B = 4cm \quad , \quad C = 2\sqrt{3}cm$

$A + B > C$

$3 + 4 > 2\sqrt{3}$

$7 > 2\sqrt{3}$ (صحيحة)

$B + C > A$

$4 + 2\sqrt{3} > 3$ (صحيحة)

$A + C > B$

$3 + 2\sqrt{3} > 4$ (صحيحة)

∴ يمكن رسم مثلث بهذه الأطوال.

سؤال ٦ اكتب المتباينة التي تبين طول الضلع الثالث في المثلث اذا كان طول ضلعي المثلث المعلومين $10cm, 8cm$

$x \qquad 10cm \qquad 8cm$

$C = x\,cm \quad , \quad B = 10cm \quad , \quad A = 8cm$

$A + B > C$

$8 + 10 > x$

$18 > x$

$B + C > A$

$10 + x > 8$

$x > 8 - 10$

$x > -2$ تهمل

$A + C > B$

$8 + x > 10$

$x > 10 - 8$

$x > 2$

* الضلع الثالث أكبر من 2 وأصغر من 18

$2 < x < 18$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
Teacher WALEED الثالث المتوسط MATHEMATICS الجزء الاول

سؤال 7 اكتب المتباينة التي تبين طول الضلع الثالث في المثلث اذا كان طول ضلعي المثلث المعلومين $10cm, 3cm$

$x \qquad 10cm \qquad 3cm$

$C = x\ cm,\ B = 10cm,\ A = 3cm$

$A + B > C$

$3 + 10 > x$

$13 > x$

$B + C > A$

$10 + x > 3$

$x > 3 - 10$

$x > -7$ **تهمل**

$A + C > B$

$3 + x > 10$

$x > 10 - 3$

$x > 7$

*** الضلع الثالث أكبر من 7 وأصغر من 13**

$7 < x < 13$

سؤال 8 اكتب المتباينة التي تبين طول الضلع الثالث في المثلث اذا كان طول ضلعي المثلث المعلومين $6cm, 4cm$

$x \qquad 6cm \qquad 4cm$

$C = x\ cm,\ B = 6cm,\ A = 4cm$

$A + B > C$

$4 + 6 > x$

$10 > x$

$B + C > A$

$6 + x > 4$

$x > 4 - 6$

$x > -2$ **تهمل**

$A + C > B$

$4 + x > 6$

$x > 6 - 4$

$x > 2$

*** الضلع الثالث أكبر من 2 وأصغر من 10**

$2 < x < 10$

سؤال 9 اكتب المتباينة التي تبين طول الضلع الثالث في المثلث اذا كان طول ضلعي المثلث المعلومين $1cm, 3cm$

$x \qquad 1cm \qquad 3cm$

$C = x\ cm,\ B = 1cm,\ A = 3cm$

$A + B > C$

$3 + 1 > x$

$4 > x$

$A + C > B$

$3 + x > 1$

$x > 1 - 3$

$x > -2$ **تهمل**

$B + C > A$

$1 + x > 3$

$x > 3 - 1$

$x > 2$

*** الضلع الثالث أكبر من 2 وأصغر من 4**

$2 < x < 4$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

تدرب وحل مسائل حياتية

سؤال 1 اطـــــار السيارات: ضغط الهواء المثالي الموصى به لإطارات السيارات الصالـــــون لا يقل عـــن $28\ Pascal\ (N/m^2)$ ولا يزيد على $36\ Pascal$ أكتب متباينة مركبة تمثل الضغط ومثل مجموعة الحل على مستقيم الاعداد.

نفرض ضغط الهواء = x

لا يقل عن ← $x \geq 28$

و

لا يزيد على ← $x \leq 36$



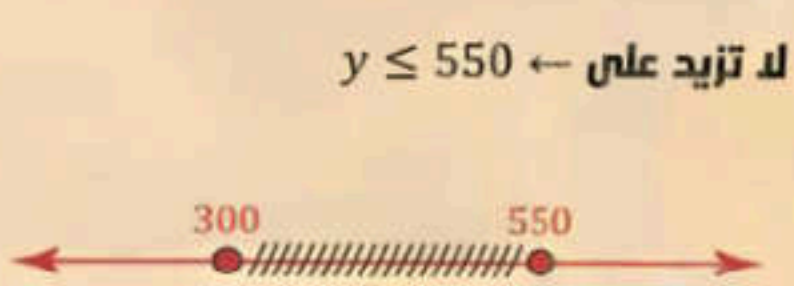
سؤال 2 القـــــطار المغناطيسي: القطار المغناطيســـي المعلق وهو قطار يعمل بقوة الرفع المغناطيســـة وباختصار يعرف بالماجليف (Maglev) وصممـــــت انواع مختلفة من هذه القطارات المغناطيسية في مختلف دول العالم. إذ ان سرعتها لا تقل عن $(300\ km/h)$ ولا تزيد على $(550\ km/h)$ أكتب متباينة تمثل سرعة القطار، ومثل مجموعة الحل على مستقيم الاعداد.

نفرض سرعة القطار = y

لا تقل عن ← $y \geq 300$

و

لا تزيد على ← $y \leq 550$



سؤال 3 صـــــــوت: أذن الإنسان يمكن أن تسمع الأصوات التي لا يقل ترددها عن 20 هرتز ولا يزيد على 20000 هرتز أكتب متباينة مركبة تمثل الترددات التي لا تسمعها أذن الإنسان، ومثل مجموعة الحل على مستقيم الاعداد.

نفرض تردد الصوت = Z

يقل عن ← $Z < 20$

أو

يزيد على ← $Z > 20000$

الذي لا يمكن لأذن الانسان أن تسمعه.



نفرض تردد الصوت = Z

لا يقل عن ← $Z \geq 20$

و

لا يزيد على ← $Z \leq 20000$

الذي يمكن لاذن الانسان أن تسمعه.



المطلوب في السؤال الترددات التي لا يمكن سماعها فقط ولكن تم استخراج كل من الترددات التي يمكن سماعها والتي لا يمكن سماعها في حال طلبها في الامتحان.

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
WALEED | الثالث المتوسط MATHEMATICS الجزء الاول

القسم الرابع

متباينات القيمة المطلقة:

النوع الأول:

رقم $\geq$ |كمية|

أو

رقم $\leq -$ كمية **رقم $\geq$ كمية**

$S = S_1 \cup S_2$

رقم $>$ |كمية|

أو

رقم $<$ كمية **رقم $>$ كمية**

$S = S_1 \cup S_2$

سؤال 1 حل المتباينة $|x+4| > 2$

$|x+4| > 2$

أو

$x + 4 > 2$
$x > 2 - 4$
$x > -2$
$S_1 = \{x : x \in R, x > -2\}$

$x + 4 < -2$
$x < -2 - 4$
$x < -6$
$S_2 = \{x : x \in R, x < -6\}$

$S = S_1 \cup S_2$

$S = \{x : x \in R, x > -2\} \cup \{x : x \in R, x < -6\}$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

سؤال 2 حل المتباينة $|x+4|>6$

$$|x+4|>6$$

	أو	
$x+4>6$		$x+4<-6$
$x>6-4$		$x<-6-4$
$x>2$		$x<-10$
$S_1=\{x: x\in R, x>2\}$		$S_2=\{x: x\in R, x<-10\}$

$$S=S_1\cup S_2$$

$$S=\{x: x\in R, x>2\}\cup\{x: x\in R, x<-10\}$$



سؤال 3 حل المتباينة $|5Z-9|>1$

$$|5Z-9|>1$$

	أو	
$5Z-9>1$		$5Z-9<-1$
$5Z>1+9$		$5Z<-1+9$
$[5Z>10]\div 5$		$[5Z<8]\div 5$
$Z>2$		$Z<\frac{8}{5}$
$S_1=\{Z: Z\in R, Z>2\}$		$S_2=\left\{Z: Z\in R, Z<\frac{8}{5}\right\}$

$$S=S_1\cup S_2$$

$$S=\{Z: Z\in R, Z>2\}\cup\left\{Z: Z\in R, Z<\frac{8}{5}\right\}$$



Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
Teach WALEED | الثالث المتوسط MATHEMATICS الجزء الاول

سؤال 4 حل المتباينة المطلقة ومثل الحل على مستقيم الأعداد: $2 < |4Z - 14|$

$|4Z - 14| > 2$

$4Z - 14 > 2$	أو	$4Z - 14 < -2$
$4Z > 2 + 14$		$4Z < -2 + 14$
$[4Z > 16] \div 4$		$[4Z < 12] \div 4$
$Z > 4$		$Z < 3$
$S_1 = \{Z: Z \in R, Z > 4\}$		$S_2 = \{Z: Z \in R, Z < 3\}$

$S = S_1 \cup S_2$

$S = \{Z: Z \in R, Z > 4\} \cup \{Z: Z \in R, Z < 3\}$



سؤال 5 حل متباينة القيمة المطلقة $|5y - 1| \geq 4$

$|5y - 1| \geq 4$

$5y - 1 \geq 4$	أو	$5y - 1 \leq -4$
$5y \geq 4 + 1$		$5y \leq -4 + 1$
$[5y \geq 5] \div 5$		$[5y \leq -3] \div 5$
$y \geq 1$		$y \leq \frac{-3}{5}$
$S_1 = \{y: y \in R, y \geq 1\}$		$S_2 = \left\{y: y \in R, y \leq \frac{-3}{5}\right\}$

$S = S_1 \cup S_2$

$S = \{y: y \in R, y \geq 1\} \cup \left\{y: y \in R, y \leq \frac{-3}{5}\right\}$



Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

سؤال 6 حل متباينة القيمة المطلقة: $\left|\frac{2t-8}{4}\right| \geq 9$

نضرب طرفي المتباينة بـ 4 $\left[\left|\frac{2t-8}{4}\right| \geq 9\right]$ 4

$$\left|\frac{2t-8}{4}(4)\right| \geq 9.(4)$$

$$|2t-8| \geq 36$$

$2t-8 \geq 36$	أو	$2t-8 \leq -36$
$2t \geq 36+8$		$2t \leq -36+8$
$[2t \geq 44] \div 2$		$[2t \leq -28] \div 2$
$t \geq 22$		$t \leq -14$
$S_1 = \{t: t \in R, t \geq 22\}$		$S_2 = \{t: t \in R, t \leq -14\}$

$$S = S_1 \cup S_2$$

$$S = \{t: t \in R, t \geq 22\} \cup \{t: t \in R, t \leq -14\}$$



Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
Teach
WALEED | الثالث المتوسط
MATHEMATICS
الجزء الاول

سؤال 7 حل متباينة القيمة المطلقة: $\left|\frac{5-3V}{2}\right| \geq 6$

نضرب طرفي المتباينة بـ 2 $\left[\left|\frac{5-3V}{2}\right| \geq 6\right] 2$

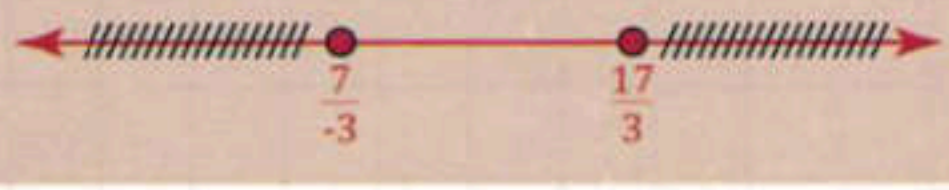
$$\left|\frac{5-3V}{2}.(2)\right| \geq 6.(2)$$

$$|5-3V| \geq 12$$

$5-3V \geq 12$	أو	$5-3V \leq -12$
$-3V \geq 12-5$		$-3V \leq -12-5$
$[-3V \geq 7] \div -3$		$[-3V \leq -17] \div -3$
$\frac{-3V}{-3} \leq \frac{7}{-3}$		$\frac{-3V}{-3} \geq \frac{-17}{-3}$
$V \leq \frac{7}{-3}$		$V \geq \frac{17}{3}$
$S_1 = \left\{V : V \in R, V \leq \frac{7}{-3}\right\}$		$S_2 = \left\{V : V \in R, V \geq \frac{17}{3}\right\}$

$$S = S_1 \cup S_2$$

$$S = \left\{V : V \in R, V \leq \frac{7}{-3}\right\} \cup \left\{V : V \in R, V \geq \frac{17}{3}\right\}$$



Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

سؤال 8 حل متباينة القيمة المطلقة: $\left|\frac{6-2y}{4}\right| \geq 9$

نضرب طرفي المتباينة بـ 4 $\left[\left|\frac{6-2y}{4}\right| \geq 9\right] 4$

$$\left|\frac{6-2y}{4}.(4)\right| \geq 9.(4)$$

$$|6-2y| \geq 36$$

$6-2y \geq 36$ أو $6-2y \leq -36$

$-2y \geq 36-6$ | $-2y \leq -36-6$

$[-2y \geq 30] \div -2$ | $[-2y \leq -42] \div -2$

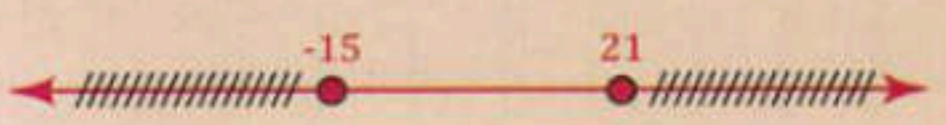
$\frac{-2y}{-2} \leq \frac{30}{-2}$ | $\frac{-2y}{-2} \geq \frac{-42}{-2}$

$y \leq -15$ | $y \geq 21$

$S_1 = \{y: y \in R, y \leq -15\}$ | $S_2 = \{y: y \in R, y \geq 21\}$

$$S = S_1 \cup S_2$$

$$S = \{y: y \in R, y \leq -15\} \cup \{y: y \in R, y \geq 21\}$$



تحذير هام

أن مطبعة المغرب (ملازم دار المغرب) هي دار نشر قانونية مثبتة لدى وزارة الصناعة/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي/قسم العلامات والبيانات التجارية ، وعليه نحذر من عملية التلاعب بطباعة مؤلفاتنا واستنساخها أو نشرها على الانترنت، فهناك عقوبات بحق هذا التجاوز والتعدي على طباعتنا وجهدنا وفق القانون العراقي المرقم 21 لسنة 1957 والمعدل برقم 80 في سنة 2004 وللمحكمة حق مصادرة المنتجات المخالفة والبضائع وعنوان المكتبة ووسائل التغليف والأوراق ، وللعلم أن كل ما بين يديك هو جهد وإجتهاد شخصي من الاستاذ والمطبعة وفق الإتفاق المبرم، وعليه لا نخول شرعاً وقانوناً استنساخ أو نشر الملزمة أو أي جزء منها.

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
Teacher WALEED | الثالث المتوسط MATHEMATICS الجزء الاول

سؤال 9 حل متباينة القيمة المطلقة: $|4y| - 2 > 3$

$$|4y| - 2 > 3$$

$$|4y| > 3 + 2$$

$$|4y| > 5$$

أو

$4y > 5$

$[4y > 5] \div 4$

$\frac{4y}{4} > \frac{5}{4}$

$y > \frac{5}{4}$

$S_1 = \left\{y: y \in R, y > \frac{5}{4}\right\}$

$4y < -5$

$[4y < -5] \div 4$

$\frac{4y}{4} < \frac{-5}{4}$

$y < \frac{-5}{4}$

$S_2 = \left\{y: y \in R, y < \frac{-5}{4}\right\}$

$S = S_1 \cup S_2$

$S = \left\{y: y \in R, y > \frac{5}{4}\right\} \cup \left\{y: y \in R, y < \frac{-5}{4}\right\}$



Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

سؤال 10 حل المتباينة التالية: $|2x| + 7 \geq 8$

$$|2x| + 7 \geq 8$$

$$|2x| \geq 8 - 7$$

$$|2x| \geq 1$$

$2x \geq 1$	أو	$2x \leq -1$
$[2x \geq 1] \div 2$		$[2x \leq -1] \div 2$
$\frac{2x}{2} \geq \frac{1}{2}$		$\frac{2x}{2} \leq \frac{-1}{2}$
$x \geq \frac{1}{2}$		$x \leq \frac{-1}{2}$
$S_1 = \left\{x: x \in R, x \geq \frac{1}{2}\right\}$		$S_2 = \left\{x: x \in R, x \leq \frac{-1}{2}\right\}$

$$S = S_1 \cup S_2$$

$$S = \left\{x: x \in R, x \geq \frac{1}{2}\right\} \cup \left\{x: x \in R, x \leq \frac{-1}{2}\right\}$$



Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
WALEED | الثالث المتوسط | MATHEMATICS | الجزء الاول

سؤال 11 حل المتباينة: $\left|\frac{4}{5}Z-1\right|>\frac{4}{5}$

$$\left|\frac{4}{5}Z-1\right|>\frac{4}{5}$$

$\frac{4}{5}Z-1<\frac{-4}{5}$

$\frac{4}{5}Z<\frac{-4}{5}+1$

نضرب طرفي المتباينة بـ $\left[\frac{4}{5}Z<\frac{1}{5}\right]\frac{5}{4}$

$\left(\frac{5}{4}\right).\frac{4}{5}Z<\frac{1}{5}\left(\frac{5}{4}\right)$

$Z<\frac{1}{4}$

$S_2=\left\{Z:Z\in R,Z<\frac{1}{4}\right\}$

أو

$\frac{4}{5}Z-1>\frac{4}{5}$

$\frac{4}{5}Z>\frac{4}{5}+1$

نضرب طرفي المتباينة بـ $\left[\frac{4}{5}Z>\frac{9}{5}\right]\frac{5}{4}$

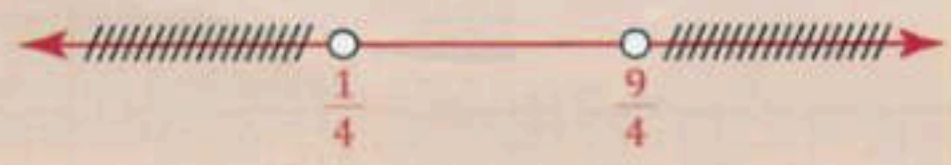
$\left(\frac{5}{4}\right).\frac{4}{5}Z>\frac{9}{5}.\left(\frac{5}{4}\right)$

$Z>\frac{9}{4}$

$S_1=\left\{Z:Z\in R,Z>\frac{9}{4}\right\}$

$S=S_1\cup S_2$

$S=\left\{Z:Z\in R,Z>\frac{9}{4}\right\}\cup\left\{Z:Z\in R,Z<\frac{1}{4}\right\}$



Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

سؤال 12 حل المتباينة: $9 \geq 2 - |11Z|$

$$|11Z| - 2 \geq 9$$

$$|11Z| \geq 9 + 2$$

$$|11Z| \geq 11$$

$[11Z \geq 11] \div 11$ أو $[11Z \leq -11] \div 11$

$$\frac{11Z}{11} \geq \frac{11}{11} \qquad \frac{11Z}{11} \leq \frac{-11}{11}$$

$$Z \geq 1 \qquad Z \leq -1$$

$$S_1 = \{Z : Z \in R, Z \geq 1\} \qquad S_2 = \{Z : Z \in R, Z \leq -1\}$$

$$S = S_1 \cup S_2$$

$$S = \{Z : Z \in R, Z \geq 1\} \cup \{Z : Z \in R, Z \leq -1\}$$



Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
WALEED | الثالث متوسط MATHEMATICS الجزء الاول

سؤال 13 حل المتباينة: $2|x| - 7 \geq 1$

$$2|x| - 7 \geq 1$$

$$2|x| \geq 1 + 7$$

$$[2|x| \geq 8] \div 2$$

$$|x| \geq 4$$

$x \geq 4$ أو $x \leq -4$

$S_1 = \{x: x \in R, x \geq 4\}$

$S_2 = \{x: x \in R, x \leq -4\}$

$$S = S_1 \cup S_2$$

$$S = \{x: x \in R, x \geq 4\} \cup \{x: x \in R, x \leq -4\}$$



تحذير هام

أن مطبعة المغرب (ملازم دار المغرب) هي دار نشر قانونية مثبتة لدى وزارة الصناعة/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي/قسم العلامات والبيانات التجارية، وعليه نحذر من عملية التلاعب بطباعة مؤلفاتنا واستنساخها أو نشرها على الانترنت، فهناك عقوبات بحق هذا التجاوز والتعدي على طباعتنا وجهدنا وفق القانون العراقي المرقم 21 لسنة 1957 والمعدل برقم 80 في سنة 2004 وللمحكمة حق مصادرة المنتجات المخالفة والبضائع وعنوان المكتبة ووسائل التغليف والأوراق، وللعلم أن كل ما بين يديك هو جهد وإجتهاد شخصي من الاستاذ والمطبعة وفق الإتفاق المبرم، وعليه لا نخول شرعاً وقانوناً استنساخ أو نشر الملزمة أو أي جزء منها.

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

النوع الثاني:

رقم $>$ | كمية |

و

رقم− $<$ كمية **رقم $>$ كمية**

$S = S_1 \cap S_2$

رقم $\leq$ | كمية |

و

رقم− $\geq$ كمية **رقم $\leq$ كمية**

$S = S_1 \cap S_2$

سؤال 1 حل المتباينة: $|x + 6| < 3$

$|x + 6| < 3$

و

$x + 6 < 3$

$x < 3 - 6$

$x < -3$

$S_1 = \{x: x \in R, x < -3\}$

$x + 6 > -3$

$x > -3 - 6$

$x > -9$

$S_2 = \{x: x \in R, x > -9\}$

$S = S_1 \cap S_2$

$S = \{x: x \in R, x < -3\} \cap \{x: x \in R, x > -9\}$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
WALEED | الثالث المتوسط MATHEMATICS الجزء الاول

سؤال 2 حل المتباينة: $|x+1|<5$

$|x+1|<5$

و

$x+1<5$

$x<5-1$

$x<4$

$S_1=\{x:x\in R,x<4\}$

$x+1>-5$

$x>-5-1$

$x>-6$

$S_2=\{x:x\in R,x>-6\}$

$S=S_1\cap S_2$

$S=\{x:x\in R,x<4\}\cap\{x:x\in R,x>-6\}$



سؤال 3 حل المتباينة: $|3Z-7|\leq 2$

$|3Z-7|\leq 2$

و

$3Z-7\leq 2$

$3Z\leq 2+7$

$[3Z\leq 9]\div 3$

$Z\leq 3$

$S_1=\{Z:Z\in R,Z\leq 3\}$

$3Z-7\geq -2$

$3Z\geq -2+7$

$[3Z\geq 5]\div 3$

$Z\geq \frac{5}{3}$

$S_2=\left\{Z:Z\in R,Z\geq \frac{5}{3}\right\}$

$S=S_1\cap S_2$

$S=\{Z:Z\in R,Z\leq 3\}\cap\left\{Z:Z\in R,Z\geq \frac{5}{3}\right\}$



Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

سؤال 4 حل متباينة القيمة المطلقة ومثل الحل على مستقيم الأعداد: $|5y| - 2 \leq 8$

$$|5y| - 2 \leq 8$$

$$|5y| \leq 8 + 2$$

$$|5y| \leq 10$$

$$[5y \leq 10] \div 5 \qquad \text{g} \qquad [5y \geq -10] \div 5$$

$$y \leq 2 \qquad\qquad\qquad y \geq -2$$

$$S_1 = \{y : y \in R, y \leq 2\} \qquad\qquad S_2 = \{y : y \in R, y \geq -2\}$$

$$S = S_1 \cap S_2$$

$$S = \{y : y \in R, y \leq 2\} \cap \{y : y \in R, y \geq -2\}$$



سؤال 5 حل المتباينة: $|2Z| - 5 < 2$

$$|2Z| - 5 < 2$$

$$|2Z| < 2 + 5$$

$$|2Z| < 7$$

$$[2Z < 7] \div 2 \qquad \text{g} \qquad [2Z > -7] \div 2$$

$$Z < \frac{7}{2} \qquad\qquad\qquad Z > \frac{-7}{2}$$

$$S_1 = \left\{Z : Z \in R, Z < \frac{7}{2}\right\} \qquad\qquad S_2 = \left\{Z : Z \in R, Z > \frac{-7}{2}\right\}$$

$$S = S_1 \cap S_2$$

$$S = \left\{Z : Z \in R, Z < \frac{7}{2}\right\} \cap \left\{Z : Z \in R, Z > \frac{-7}{2}\right\}$$



Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
WALEED Teach
الثالث متوسط
MATHEMATICS
الجزء الاول

سؤال 6 حل المتباينة المطلقة ومثل الحل على مستقيم الأعداد: $|y| - 5 \leq 1$

$$|y| - 5 \leq 1$$
$$|y| \leq 1 + 5$$
$$|y| \leq 6$$

و

$y \leq 6$
$S_1 = \{y : y \in R, y \leq 6\}$

$y \geq -6$
$S_2 = \{y : y \in R, y \geq -6\}$

$$S = S_1 \cap S_2$$
$$S = \{y : y \in R, y \leq 6\} \cap \{y : y \in R, y \geq -6\}$$



سؤال 7 حل متباينة القيمة المطلقة: $|x + 3| < 6$

$$|x + 3| < 6$$

و

$x + 3 < 6$
$x < 6 - 3$
$x < 3$
$S_1 = \{x : x \in R, x < 3\}$

$x + 3 > -6$
$x > -6 - 3$
$x > -9$
$S_2 = \{x : x \in R, x > -9\}$

$$S = S_1 \cap S_2$$
$$S = \{x : x \in R, x < 3\} \cap \{x : x \in R, x > -9\}$$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

سؤال 8 حل المتباينة المطلقة ومثل الحل على مستقيم الأعداد: $\left|\frac{x-12}{4}\right| \leq 9$

نضرب طرفي المتباينة بـ 4

$$\left|\frac{x-12}{4}\right| \leq 9 \quad 4$$

$$\left|\frac{x-12}{4}.(4)\right| \leq 9(4)$$

$$|x-12| \leq 36$$

$x-12 \leq 36$
$x \leq 36+12$
$x \leq 48$
$S_1 = \{x: x \in R, x \leq 48\}$

9

$x-12 \geq -36$
$x \geq -36+12$
$x \geq -24$
$S_2 = \{x: x \in R, x \geq -24\}$

$$S = S_1 \cap S_2$$
$$S = \{x: x \in R, x \leq 48\} \cap \{x: x \in R, x \geq -24\}$$



سؤال 9 حل المتباينة المطلقة ومثل الحل على مستقيم الأعداد: $|5-x| < 10$

$$|5-x| < 10$$

$5-x < 10$
$-x < 10-5$
$[-x < 5] \times (-1)$
$x > -5$
$S_1 = \{x: x \in R, x > -5\}$

9

$5-x > -10$
$-x > -10-5$
$[-x > -15] \times (-1)$
$x < 15$
$S_2 = \{x: x \in R, x < 15\}$

$$S = S_1 \cap S_2$$
$$S = \{x: x \in R, x > -5\} \cap \{x: x \in R, x < 15\}$$



Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

سؤال 10 جد مجموعة الحل لمتباينات القيمة المطلقة الآتية:

1 $|2x - 5| + 3 < 11$

$|2x - 5| + 3 < 11$

$|2x - 5| < 11 - 3$

$|2x - 5| < 8$

$|2x - 5| < 8$ ⟹ $-8 < 2x - 5 < 8$

$2x - 5 < 8$

$2x < 8 + 5$

$[2x < 13] \div 2$

$\frac{2x}{2} < \frac{13}{2}$

$x < \frac{13}{2}$

$S_1 = \left\{x: x \in R, x < \frac{13}{2}\right\}$

$2x - 5 > -8$

$2x > -8 + 5$

$[2x > -3] \div 2$

$\frac{2x}{2} > \frac{-3}{2}$

$x > \frac{-3}{2}$

$S_2 = \left\{x: x \in R, x > \frac{-3}{2}\right\}$

$S = S_1 \cap S_2$

$S = \left\{x: x \in R, x < \frac{13}{2}\right\} \cap \left\{x: x \in R, x > \frac{-3}{2}\right\}$

2 $|7 - y| < 8$

$|7 - y| < 8$

$7 - y < 8$

$-y < 8 - 7$

$[-y < 1] \times (-1)$

$y > -1$

$S_1 = \{y: y \in R, y > -1\}$

$7 - y > -8$

$-y > -8 - 7$

$[-y > -15] \times (-1)$

$y < 15$

$S_2 = \{y: y \in R, y < 15\}$

$S = S_1 \cap S_2$

$S = \{y: y \in R, y > -1\} \cap \{y: y \in R, y < 15\}$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

سؤال 11 أكتب متباينة القيمة المطلقة التي تمثل المسائل التالية:

1 تعد درجة الحرارة المثلى داخل الشقق $22°$ سيليزية بزيادة أو نقصان لا يتجاوز $2°$ سيليزية.

نفرض ان درجة الحرارة $= x$

لا تقل عن		لا تزيد على
$x \geq 22 - 2$	و	$x \leq 22 + 2$
$x - 22 \geq -2$	و	$x - 22 \leq 2$

$$-2 \leq x - 22 \leq 2$$
$$|x - 22| \leq 2$$

2 يجب ان تبقى درجة الحرارة داخل الثلاجة $8°$ سيليزية بزيادة أو نقصان لا يتجاوز $0.5°$ سيليزية أكتب مدى درجة الحرارة المثالية داخل الثلاجة.

نفرض ان درجة حرارة داخل الثلاجة $= x$

$x \geq 8 - 0.5$	و	$x \leq 8 + 0.5$
$x - 8 \geq -0.5$	و	$x - 8 \leq 0.5$

$$-0.5 \leq x - 8 \leq 0.5$$
$$|x - 8| \leq 0.5$$

و درجة غليان الماء $100°$ سيليزية عند مستوى سطح البحر وتزداد وتنقص في المناطق الجبلية والوديان بما لا يتجاوز $20°$ سيليزية أكتب مدى التذبذب في درجة غليان الماء.

نفرض درجة غليان الماء $= x$

$x \geq 100 - 20$	و	$x \leq 100 + 20$
$x - 100 \geq -20$	و	$x - 100 \leq 20$

$$-20 \leq x - 100 \leq 20$$
$$|x - 100| \leq 20$$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
WALEED | الثالث المتوسط | MATHEMATICS | الجزء الاول

تدرب وحل مسائل حياتية

سؤال 1 حيوان الغرير هو أحد انواع الثديات ينتمي إلى شعبة الحبليات ويمتلك قوائم قصيرة نوعاً ما ويعيش في الحفر التي يحفرها في الأرض طول جسمه من الرأس إلى الذيل يصل من $68cm$ إلى $76cm$ أكتب مدى طول الغرير.

نفرض طول الغرير = L

$L \geq 68$

$L \leq 76$

$68 \leq L \leq 76$

$$\text{المعدل} = \frac{68+76}{2} = \frac{144}{2} = 72$$

$68 - 72 \leq L - 72 \leq 76 - 72$

$-4 \leq L - 72 \leq 4$

مدى طول الغرير $|L - 72| \leq 4$

سؤال 2 معدل النبض (عدد دقات القلب) الطبيعي للإنسان البالغ يتراوح من 60 إلى 90 نبضة بالدقيقة أكتب مدى عدد الدقات غير الطبيعية لقلب الإنسان.

نفرض عدد دقات القلب = x

$x < 60$ **أو** $x > 90$

$$\text{المعدل} = \frac{60+90}{2} = \frac{150}{2} = 75$$

$x - 75 < 60 - 75 \Rightarrow x - 75 < -15$

$x - 75 > 90 - 75 \Rightarrow x - 75 > 15$

مدى عدد الدقات غير الطبيعية $|x - 75| > 15$

سؤال 3 تطير الطائرات المدنية على ارتفاع يتراوح من $8km$ الى $10km$ اذ تعد منطقة جوية معتدلة اكتب مدى منطقة الطيران المدنية.

نفرض الارتفاع = h

$h \geq 8$

$h \leq 10$

$8 \leq h \leq 10$

$$\text{المعدل} = \frac{8+10}{2} = \frac{18}{2} = 9$$

$8 - 9 \leq h - 9 \leq 10 - 9$

$-1 \leq h - 9 \leq 1$

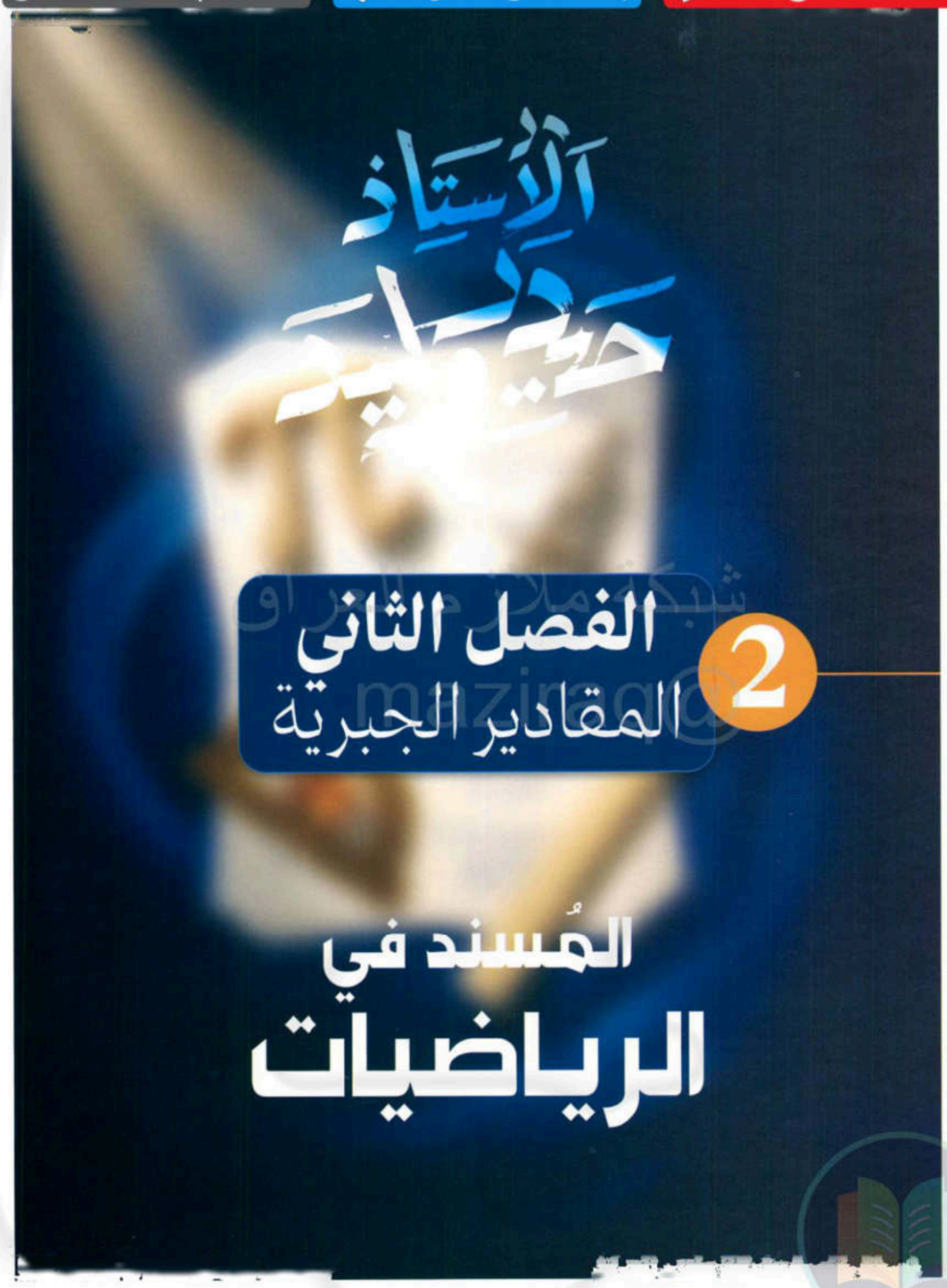
مدى منطقة الطيران المدنية $|h - 9| \leq 1$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

الملاحظات "NOTES"

شبكة ملازم العراق
maziraq@

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot



Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

الفصل الثاني 2 المقادير الجبرية

ملاحظات أساسية:

1 عند الضرب تجمع الأسس للأساسات المتشابهة:

1. $x^2.x^3 = x^{2+3} = x^5$
2. $x^7.x^5 = x^{7+5} = x^{12}$
3. $x^2.x^5 = x^{2+5} = x^7$
4. $x^1.x^1 = x^{1+1} = x^2$
5. $x^1.x^3 = x^{1+3} = x^4$
6. $x^9.x^3 = x^{9+3} = x^{12}$
7. $y^2.y^1 = y^{2+1} = y^3$
8. $y^4.y^3 = y^{4+3} = y^7$
9. $Z^2.Z^2 = Z^{2+2} = Z^4$
10. $Z^7.Z^3 = Z^{7+3} = Z^{10}$
11. $h^2.h^5 = h^{2+5} = h^7$
12. $h^3.h^1 = h^{3+1} = h^4$

2 الجمع والطرح بين الحدوديات:

1. $3x^2 + 7x^2 = 10x^2$
2. $5x^2 + 3x^2 = 8x^2$
3. $2x^3 + 5x^3 = 7x^3$
4. $5x^1 + 2x^1 = 7x$
5. $3x^2 + 7 + 2x^2 + 1 = 5x^2 + 8$
6. $5x^2 + 7x^1 + 2x^2 + 5x^1 = 7x^2 + 12x$
7. $3x^3 + 5x^2 + 2x^3 + 3x^2 = 5x^3 + 8x^2$
8. $2x^4 + 3y^2 + 3x^4 + 3y^2 = 5x^4 + 6y^2$
9. $3x^3 + 5y^2 - 2x^3 - 2y^2 = x^3 + 3y^2$
10. $5x^2 + 7y - 2x^2 - 5y = 3x^2 + 2y$
11. $5x^1 + 2x^1 - 3y + 2 = 7x^1 - 3y + 2$
12. $2x^2 + 5y + 1 + 3x^2 + 3y + 10 = 5x^2 + 8y + 11$

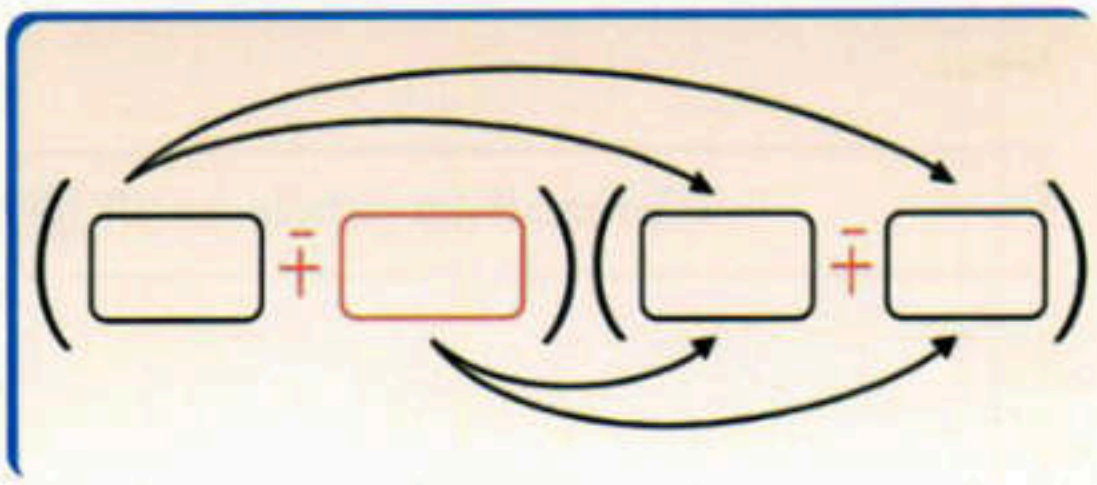
تحذير هام

أن مطبعة المغرب (ملازم دار المغرب) هي دار نشر قانونية مثبتة لدى وزارة الصناعة/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي/قسم العلامات والبيانات التجارية ، وعليه نحذر من عملية التلاعب بطباعة مؤلفاتنا واستنساخها أو نشرها على الانترنت، فهناك عقوبات بحق هذا التجاوز والتعدي على طباعتنا وجهدنا وفق القانون العراقي المرقم 21 لسنة 1957 والمعدل برقم 80 في سنة 2004 وللمحكمة حق مصادرة المنتجات المخالفة والبضائع وعنوان المكتبة ووسائل التغليف والأوراق ، وللعلم أن كل ما بين يديك هو جهد وإجتهاد شخصي من الاستاذ والمطبعة وفق الإتفاق المبرم، وعليه لا نخول شرعاً وقانوناً استنساخ أو نشر الملزمة أو أي جزء منها.

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
WALEED | الثالث المتوسط MATHEMATICS الجزء الاول

القسم الأول
ضرب مقدارين جبريين:

الجزء الأول: ضرب الأقواس:



سؤال 1 جد ناتج الضرب:

1 $(x+3)(x+5)$

$(x+3)(x+5)$
$= x^2 + 5x + 3x + 15$
$= x^2 + 8x + 15$

2 $(x+2)(x-6)$

$(x+2)(x-6)$
$= x^2 - 6x + 2x - 12$
$= x^2 - 4x - 12$

3 $(x-1)(x-4)$

$(x-1)(x-4)$
$= x^2 - 4x - x + 4$
$= x^2 - 5x + 4$

4 $(x-3)(x-2)$

$(x-3)(x-2)$
$= x^2 - 2x - 3x + 6$
$= x^2 - 5x + 6$

5 $(x+3)(x-3)$

$(x+3)(x-3)$
$= x^2 - 3x + 3x - 9$
$= x^2 - 9$

6 $(2x-3)(x+9)$

$(2x-3)(x+9)$
$= 2x^2 + 18x - 3x - 27$
$= 2x^2 + 15x - 27$

7 $(V+5)(V+1)$

$(V+5)(V+1)$
$= V^2 + V + 5V + 5$
$= V^2 + 6V + 5$

8 $(3x-4)(x+5)$

$(3x-4)(x+5)$
$= 3x^2 + 15x - 4x - 20$
$= 3x^2 + 11x - 20$

9 $(4-y)(5-y)$

$(4-y)(5-y)$
$= 20 - 4y - 5y + y^2$
$= 20 - 9y + y^2$

10 $(Z+\sqrt{5})(Z-\sqrt{5})$

$(Z+\sqrt{5})(Z-\sqrt{5})$
$= Z^2 - \sqrt{5}Z + \sqrt{5}Z - 5 \;= Z^2 - 5$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
الأستاذ | حيدر وليد | اسسند في الرياضيات | الفصل الثاني | المقادير الجبرية

11 $(y+\sqrt{6})(y-\sqrt{6})$

$$(y+\sqrt{6})(y-\sqrt{6})$$
$$= y^2 - \sqrt{6}y + \sqrt{6}y - 6$$
$$= y^2 - 6$$

12 $\left(\frac{1}{3}y+3\right)\left(\frac{1}{3}y+2\right)$

$$\left(\frac{1}{3}y+3\right)\left(\frac{1}{3}y+2\right)$$
$$= \frac{1}{9}y^2 + \frac{2}{3}y + \frac{3}{3}y + 6$$
$$= \frac{1}{9}y^2 + \frac{5}{3}y + 6$$

13 $(x+y)(x-y)$

$$(x+y)(x-y)$$
$$= x^2 - xy + xy - y^2$$
$$= x^2 - y^2$$

14 $(2x-7)(2x+7)$

$$(2x-7)(2x+7)$$
$$= 4x^2 + 14x - 14x - 49$$
$$= 4x^2 - 49$$

15 $(3y+1)(y+2)$

$$(3y+1)(y+2)$$
$$= 3y^2 + 6y + y + 2$$
$$= 3y^2 + 7y + 2$$

16 $(V+\sqrt{2})(V-\sqrt{2})$

$$(V+\sqrt{2})(V-\sqrt{2})$$
$$= V^2 - \sqrt{2}V + \sqrt{2}V - 2$$
$$= V^2 - 2$$

17 $(n-\sqrt{3})(5n-\sqrt{3})$

$$(n-\sqrt{3})(5n-\sqrt{3})$$
$$= 5n^2 - \sqrt{3}n - 5\sqrt{3}n + 3$$
$$= 5n^2 - 6\sqrt{3}n + 3$$

شبكة ملازم العراق
mazraq@

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
الثالث متوسط | MATHEMATICS | الجزء الاول
WALEED

الجزء الثاني: مربع الحدانية:

$$(\square + \square)^2 \qquad (\square - \square)^2$$

الطريقة الأولى (التوزيع):

سؤال جد ناتج ما يأتي:

1 $(x+y)^2$

$$(x+y)^2 = (x+y)(x+y)$$
$$= x^2 + xy + xy + y^2$$
$$= x^2 + 2xy + y^2$$

2 $(x-y)^2$

$$(x-y)^2 = (x-y)(x-y)$$
$$= x^2 - xy - xy + y^2$$
$$= x^2 - 2xy + y^2$$

3 $(Z+3)^2$

$$(Z+3)^2 = (Z+3)(Z+3)$$
$$= Z^2 + 3Z + 3Z + 9$$
$$= Z^2 + 6Z + 9$$

4 $(h-5)^2$

$$(h-5)^2 = (h-5)(h-5)$$
$$= h^2 - 5h - 5h + 25$$
$$= h^2 - 10h + 25$$

5 $(n-6)^2$

$$(n-6)^2 = (n-6)(n-6)$$
$$= n^2 - 6n - 6n + 36$$
$$= n^2 - 12n + 36$$

6 $(\sqrt{7}-h)^2$

$$(\sqrt{7}-h)^2 = (\sqrt{7}-h)(\sqrt{7}-h)$$
$$= 7 - \sqrt{7}h - \sqrt{7}h + h^2 = 7 - 2\sqrt{7}h + h^2$$

الطريقة الثانية (القانون):

مربع الحد الأول $\mp$ 2 × الحد الأول × الحد الثاني + مربع الحد الثاني

سؤال جد ناتج ما يأتي (باستخدام قانون مربع الحدانية):

1 $(n-6)^2$

$$(n)^2 - 2(n)(6) + (6)^2$$
$$= n^2 - 12n + 36$$

2 $(h-5)^2$

$$(h)^2 - 2(h)(5) + (5)^2$$
$$= h^2 - 10h + 25$$

3 $(Z+3)^2$

$$(Z)^2 + 2(Z)(3) + (3)^2$$
$$= Z^2 + 6Z + 9$$

4 $(x+2)^2$

$$(x)^2 + 2(x)(2) + (2)^2$$
$$= x^2 + 4x + 4$$

5 $(a+4)^2$

$$(a)^2 + 2(a)(4) + (4)^2$$
$$= a^2 + 8a + 16$$

6 $(b-1)^2$

$$(b)^2 - 2(b)(1) + (1)^2 = b^2 - 2b + 1$$

7 $(x+5)^2$

$$(x)^2 + 2(x)(5) + (5)^2 = x^2 + 10x + 25$$

8 $(h-3)^2$

$$(h)^2 - 2(h)(3) + (3)^2 = h^2 - 6h + 9$$

9 $(Z+7)^2$

$$(Z)^2 + 2(Z)(7) + (7)^2$$
$$= Z^2 + 14Z + 49$$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

الجزء الثالث: ضرب مقدار جبري من حدين في آخر من ثلاثة حدود:

سؤال جد ناتج ضرب مقدار جبري من حدين في مقدار جبري من ثلاث حدود:

1 $(x+2)(x^2-2x+4)$

$(x+2)(x^2-2x+4)$
$= x^3 - 2x^2 + 4x + 2x^2 - 4x + 8$
$= x^3 + 8$

2 $(y+2)(y^2-2y+4)$

$(y+2)(y^2-2y+4)$
$= y^3 - 2y^2 + 4y + 2y^2 - 4y + 8$
$= y^3 + 8$

3 $(y-3)(y^2+3y+9)$

$(y-3)(y^2+3y+9)$
$= y^3 + 3y^2 + 9y - 3y^2 - 9y - 27$
$= y^3 - 27$

4 $(2V+5)(4V^2-10V+25)$

$(2V+5)(4V^2-10V+25)$
$= 8V^3 - 20V^2 + 50V + 20V^2 - 50V + 125$
$= 8V^3 + 125$

5 $(2Z+4)(4Z^2-8Z+16)$

$(2Z+4)(4Z^2-8Z+16)$
$= 8Z^3 - 16Z^2 + 32Z + 16Z^2 - 32Z + 64$
$= 8Z^3 + 64$

6 $(x+6)(x^2-6x+36)$

$(x+6)(x^2-6x+36)$
$= x^3 - 6x^2 + 36x + 6x^2 - 36x + 216$
$= x^3 + 216$

7 $(V-\sqrt[3]{3})(V^2+\sqrt[3]{3}V+\sqrt[3]{9})$

$(V-\sqrt[3]{3})(V^2+\sqrt[3]{3}V+\sqrt[3]{9})$
$= V^3 + \sqrt[3]{3}V^2 + \sqrt[3]{9}V - \sqrt[3]{3}V^2 - \sqrt[3]{9}V - \sqrt[3]{27}$
$= V^3 - \sqrt[3]{27}$
$= V^3 - 3$

8 $(x-\sqrt[3]{4})(x^2+\sqrt[3]{4}x+\sqrt[3]{16})$

$(x-\sqrt[3]{4})(x^2+\sqrt[3]{4}x+\sqrt[3]{16})$
$= x^3 + \sqrt[3]{4}x^2 + \sqrt[3]{16}x - \sqrt[3]{4}x^2 - \sqrt[3]{16}x - \sqrt[3]{64}$
$= x^3 - \sqrt[3]{64}$
$= x^3 - 4$

9 $(x-\sqrt[3]{2})(x^2+\sqrt[3]{2}x+\sqrt[3]{4})$

$(x-\sqrt[3]{2})(x^2+\sqrt[3]{2}x+\sqrt[3]{4})$
$= x^3 + \sqrt[3]{2}x^2 + \sqrt[3]{4}x - \sqrt[3]{2}x^2 - \sqrt[3]{4}x - \sqrt[3]{8}$
$= x^3 - \sqrt[3]{8}$
$= x^3 - 2$

10 $\left(\sqrt[3]{\frac{2}{7}}+m\right)\left(\sqrt[3]{\frac{4}{49}}-\sqrt[3]{\frac{2}{7}}m+m^2\right)$

$\left(\sqrt[3]{\frac{2}{7}}+m\right)\left(\sqrt[3]{\frac{4}{49}}-\sqrt[3]{\frac{2}{7}}m+m^2\right)$
$= \sqrt[3]{\frac{8}{343}} - \sqrt[3]{\frac{4}{49}}m + \sqrt[3]{\frac{2}{7}}m^2 + \sqrt[3]{\frac{4}{49}}m - \sqrt[3]{\frac{2}{7}}m^2 + m^3$
$= \sqrt[3]{\frac{8}{343}} + m^3$
$= \frac{2}{7} + m^3$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
Teacher WALEED | الثالث اسبوسط MATHEMATICS الجزء الاول

14 $(y-4)^3$

$$(y-4)^3 = (y-4)(y-4)^2$$
$$= (y-4)(y^2-8y+16)$$
$$= y^3-8y^2+16y-4y^2+32y-64$$
$$= y^3-12y^2+48y-64$$

15 $(x+5)^3$

$$(x+5)^3 = (x+5)(x+5)^2$$
$$= (x+5)(x^2+10x+25)$$
$$= x^3+10x^2+25x+5x^2+50x+125$$
$$= x^3+15x^2+75x+125$$

16 $(y-5)^3$

$$(y-5)^3 = (y-5)(y-5)^2$$
$$= (y-5)(y^2-10y+25)$$
$$= y^3-10y^2+25y-5y^2+50y-125$$
$$= y^3-15y^2+75y-125$$

17 $(Z-3)^3$

$$(Z-3)^3 = (Z-3)(Z-3)^2$$
$$= (Z-3)(Z^2-6Z+9)$$
$$= Z^3-6Z^2+9Z-3Z^2+18Z-27$$
$$= Z^3-9Z^2+27Z-27$$

18 $\left(x+\frac{1}{2}\right)^3$

$$\left(x+\frac{1}{2}\right)^3 = \left(x+\frac{1}{2}\right)\left(x+\frac{1}{2}\right)^2$$
$$= \left(x+\frac{1}{2}\right)\left(x^2+x+\frac{1}{4}\right)$$
$$= x^3+x^2+\frac{1}{4}x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}x+\frac{1}{8}$$
$$= x^3+\left[\frac{1}{1}+\frac{1}{2}\right]x^2+\left[\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\right]x+\frac{1}{8}$$
$$= x^3+\frac{3}{2}x^2+\frac{3}{4}x+\frac{1}{8}$$

11 $\left(\sqrt[3]{\frac{1}{5}}+n\right)\left(\sqrt[3]{\frac{1}{25}}-\sqrt[3]{\frac{1}{5}}n+n^2\right)$

$$\left(\sqrt[3]{\frac{1}{5}}+n\right)\left(\sqrt[3]{\frac{1}{25}}-\sqrt[3]{\frac{1}{5}}n+n^2\right)$$
$$= \sqrt[3]{\frac{1}{125}}-\sqrt[3]{\frac{1}{25}}n+\sqrt[3]{\frac{1}{5}}n^2+\sqrt[3]{\frac{1}{25}}n-\sqrt[3]{\frac{1}{5}}n^2+n^3$$
$$= \sqrt[3]{\frac{1}{125}}+n^3$$
$$= \frac{1}{5}+n^3$$

12 $\left(\frac{1}{3}-Z\right)\left(\frac{1}{9}+\frac{1}{3}Z+Z^2\right)$

$$\left(\frac{1}{3}-Z\right)\left(\frac{1}{9}+\frac{1}{3}Z+Z^2\right)$$
$$= \frac{1}{27}+\frac{1}{9}Z+\frac{1}{3}Z^2-\frac{1}{9}Z-\frac{1}{3}Z^2-Z^3$$
$$= \frac{1}{27}-Z^3$$

ملاحظة

إذا كان السؤال عبارة عن قوس مرفوع إلى أس (3) نتبع ما يلي:

1- نجزء الأس إلى $(\quad)(\quad)^2$

2- نفتح القوس صاحب الأس (2) حسب قانون مربع الحدانية.

3- نوزع القوس الأول على القوس الثاني ثم نجمع أو نطرح حسب الإشارات.

13 $(y+2)^3$

$$(y+2)^3 = (y+2)(y+2)^2$$
$$= (y+2)(y^2+4y+4)$$
$$= y^3+4y^2+4y+2y^2+8y+8$$
$$= y^3+6y^2+12y+8$$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

تدرب وحل مسائل حياتية

سؤال 1 مسبـــــــح: يعد فندق بغداد أحد الفنادق السياحية المهمة في العاصمة العراقية بغداد، يبلغ طول المسبح فيه $(x+9)$ أمتار وعرضه $(x+1)$ متر ومحاط بممر عرضه 1 متر اكتب مساحة المسبح مع الممر بأبسط صورة بدلالة x



العرض مع الممر $= x+3$

الطول مع الممر $= x+11$

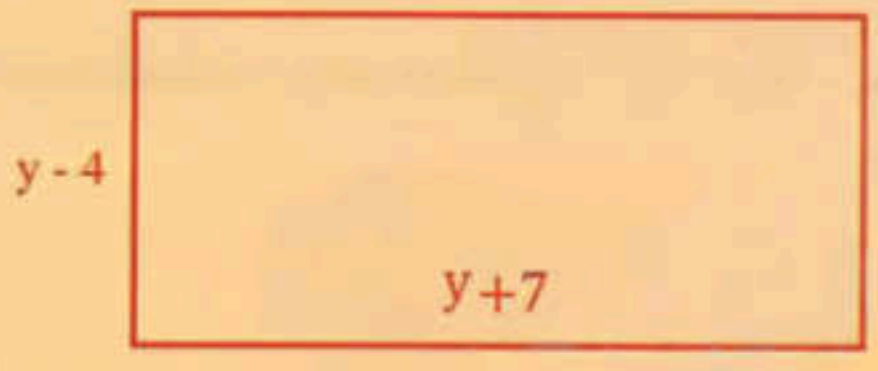
مساحة المستطيل = الطول × العرض

$A=(x+11)(x+3)$

$A=x^2+3x+11x+33$

مساحة المسبح مع الممر $A=(x^2+14x+33)m^2$

سؤال 2 تاريـــــــخ: تقع مدينة بابل شمال مدينة الحلة في العراق حيث عاش البابليون فيها منذ 3000 سنة قبل الميلاد تقريباً وقد بنوا سنة 575م بوابة عشتار التي تعد البوابة الثامنة في سور مدينة بابل. رسم وائل لوحة فنية تمثل بوابة عشتار بالأبعاد $(y+7), (y-4)$ سنتمترات، اكتب مساحة اللوحة التي رسمها وائل بأبسط صورة بدلالة y.



مساحة اللوحة = الطول × العرض

$A=(y+7)(y-4)$

$A=y^2-4y+7y-28$

مساحة اللوحة $A=(y^2+3y-28)cm^2$

سؤال 3 أســـــــماك زينة: حوض سمك زينة مكعب الشكل طول حرفه $(V+3)$ سنتمتر، اكتب حجم حوض الزينة بأبسط صورة بدلالة V.

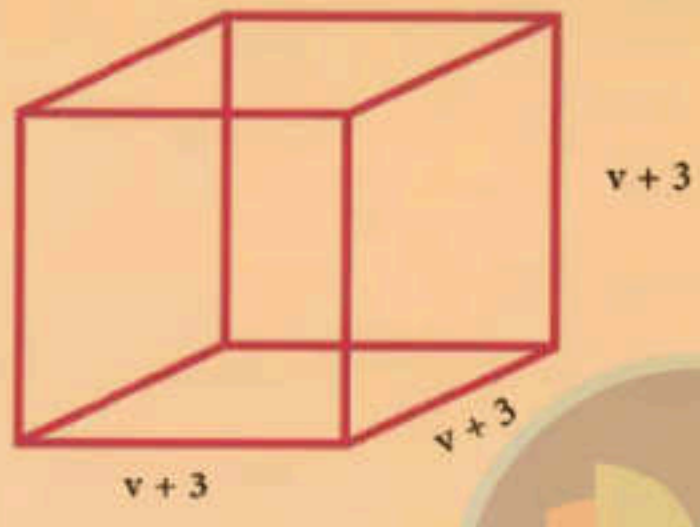
حجم المكعب $=$ **(طول الحرف)**^{3}

$V=(V+3)^3=(V+3)(V+3)^2$

$=(V+3)(V^2+6V+9)$

$=V^3+6V^2+9V+3V^2+18V+27$

حجم حوض الزينة $=(V^3+9V^2+27V+27)cm^3$



Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
WALEED | الثالث المتوسط MATHEMATICS الجزء الاول

القسم الثاني

تحليل المقادير الجبرية

أولاً: العامل المشترك الأكبر:

ملاحظة

قبل البدء بالموضوع يتذكر الطالب قانون (عند القسمة تطرح الأسس) لأننا سوف نستفاد من هذا القانون في دراسة هذا الموضوع.

$$\frac{x^5}{x^2}=x^3 \quad , \quad \frac{x^{15}}{x^{10}}=x^5 \quad , \quad \frac{x}{x}=1 \quad , \quad \frac{x^{10}}{x^7}=x^3 \quad , \quad \frac{x^8}{x^4}=x^4 \quad , \quad \frac{x^2}{x^2}=1$$

* العامل المشترك متغير (حرف):

1 x^5+x^2

$=x^2(x^3+1)$

2 $x^{10}-x^7$

$=x^7(x^3-1)$

3 x^7+x^4

$=x^4(x^3+1)$

4 y^5+y^2

$=y^2(y^3+1)$

* العامل المشترك ثابت (رقم):

5 $3x^2+6$

$3\times1 \quad 3\times2$

$=3(x^2+2)$

6 $6x^3+9$

$3\times2 \quad 3\times3$

$=3(2x^3+3)$

7 $12y^2+4$

$4\times3 \quad 4\times1$

$=4(3y^2+1)$

8 $21x^2-14$

$7\times3 \quad 7\times2$

$=7(3x^2-2)$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

سؤال 1 حلل المقدار:

1 $10 - 15y + 5y^2$

$10 - 15y + 5y^2$

$= 5(2 - 3y + y^2)$

2 $9x^2 - 21x$

$9x^2 - 21x$

$= 3x(3x - 7)$

3 $14Z^4 - 21Z^2 - 7Z^3$

$14Z^4 - 21Z^2 - 7Z^3$

$= 7Z^2(2Z^2 - 3 - Z)$

4 $V^2(3V - 6) + 18V$

$6V^2(3V - 6) + 18V$

$= 18V^3 - 36V^2 + 18V$

$= 18V(V^2 - 2V + 1)$

5 $x^3 + 9x^2 - 18x$

$6x^3 + 9x^2 - 18x$

$= 3x(2x^2 + 3x - 6)$

6 $y^3 - 21y^2$

$12y^3 - 21y^2$

$= 3y^2(4y - 7)$

7 $\sqrt{8}t^2r + \sqrt{2}(tr^2 - \sqrt{3}tr)$

$\sqrt{8}t^2r + \sqrt{2}(tr^2 - \sqrt{3}tr)$

$= \sqrt{8}t^2r + \sqrt{2}tr^2 - \sqrt{6}tr$

$= 2\sqrt{2}t^2r + \sqrt{2}tr^2 - \sqrt{3}\sqrt{2}tr$

$= \sqrt{2}tr(2t + r - \sqrt{3})$

8 $\sqrt{12}y^2Z + \sqrt{2}(\sqrt{6}yZ^2 - \sqrt{24}yZ)$

$\sqrt{12}y^2Z + \sqrt{2}(\sqrt{6}yZ^2 - \sqrt{24}yZ)$

$= \sqrt{12}y^2Z + \sqrt{12}yZ^2 - \sqrt{48}yZ$

$= 2\sqrt{3}y^2Z + 2\sqrt{3}yZ^2 - 4\sqrt{3}yZ$

$= 2\sqrt{3}yZ(y + Z - 2)$

سؤال 2 حلل كل مقدار باستعمال ثنائية الحد كعامل مشترك:

1 $5x(x + 3) - 7(x + 3)$

$(x + 3)[5x - 7]$

$(x + 3)(5x - 7)$

2 $3y(y - 4) - 5(y - 4)$

$(y - 4)[3y - 5]$

$(y - 4)(3y - 5)$

3 $2x(x^2 - 3) + 7(x^2 - 3)$

$(x^2 - 3)[2x + 7]$

$(x^2 - 3)(2x + 7)$

4 $\frac{1}{2}(y - 1) + \frac{1}{3}y^2(y - 1)$

$(y - 1)\left[\frac{1}{2} + \frac{1}{3}y^2\right]$

$(y - 1)\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}y^2\right)$

5 $\frac{1}{4}(t + 5) + \frac{1}{3}t^2(t + 5)$

$(t + 5)\left[\frac{1}{4} + \frac{1}{3}t^2\right]$

$(t + 5)\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{3}t^2\right)$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
Teach WALEED
الثالث ... MATHEMATICS ... زء الاول

3 $3y^3 - 6y^2 + 7y - 14$

$(3y^3 - 6y^2) + (7y - 14)$
$= 3y^2(y - 2) + 7(y - 2)$
$= (y - 2)[3y^2 + 7]$
$= (y - 2)(3y^2 + 7)$

التحقق:

$(y - 2)(3y^2 + 7)$
$= 3y^3 + 7y - 6y^2 - 14$

4 $21 - 3x + 35x^2 - 5x^3$

$(21 - 3x) + (35x^2 - 5x^3)$
$= 3(7 - x) + 5x^2(7 - x)$
$= (7 - x)[3 + 5x^2]$
$= (7 - x)(3 + 5x^2)$

التحقق:

$(7 - x)(3 + 5x^2)$
$= 21 + 35x^2 - 3x - 5x^3$

5 $2r^2K + 3K^2V - 4r^2V - 6V^2$

$= (2r^2K + 3K^2V) + (-4r^2V - 6V^2K)$
$= K(2r^2 + 3KV) - 2V(2r^2 + 3KV)$
$= (2r^2 + 3KV)[K - 2V]$
$= (2r^2 + 3KV)(K - 2V)$

التحقق:

$(2r^2 + 3KV)(K - 2V)$
$2r^2K - 4r^2V + 3K^2V - 6V^2K$

6 $\sqrt{2}n(x + 1) - \sqrt{3}m(x + 1)$

$(x + 1)[\sqrt{2}n - \sqrt{3}m]$
$(x + 1)(\sqrt{2}n - \sqrt{3}m)$

7 $\frac{1}{7}(y + 1) + \frac{1}{3}y^2(y + 1)$

$(y + 1)\left[\frac{1}{7} + \frac{1}{3}y^2\right]$
$(y + 1)\left(\frac{1}{7} + \frac{1}{3}y^2\right)$

8 $\sqrt{3}V^2(Z + 2) - \sqrt{5}V(Z + 2)$

$(Z + 2)[\sqrt{3}V^2 - \sqrt{5}V]$
$(Z + 2)(\sqrt{3}V^2 - \sqrt{5}V)$

سؤال 3 حلل المقدار باستعمال خاصية التجميع ثم تحقق من صحة الحل:

1 $5x^3 - 10x^2 + 10x - 20$

$(5x^3 - 10x^2) + (10x - 20)$
$= 5x^2(x - 2) + 10(x - 2)$
$= (x - 2)[5x^2 + 10]$
$= (x - 2)(5x^2 + 10)$

التحقق:

$(x - 2)(5x^2 + 10)$
$5x^3 + 10x - 10x^2 - 20$

2 $4x^3 - 8x^2 + 5x - 10$

$(4x^3 - 8x^2) + (5x - 10)$
$= 4x^2(x - 2) + 5(x - 2)$
$= (x - 2)[4x^2 + 5]$
$= (x - 2)(4x^2 + 5)$

التحقق:

$(x - 2)(4x^2 + 5)$
$= 4x^3 + 5x - 8x^2 - 10$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

NOTE

6 $3Z^3 - \sqrt{18}Z^2 + Z - \sqrt{2}$

$(3Z^3 - \sqrt{18}Z^2) + (Z - \sqrt{2})$

$= (3Z^3 - 3\sqrt{2}Z^2) + (Z - \sqrt{2})$

$= 3Z^2(Z - \sqrt{2}) + (Z - \sqrt{2})$

$= (Z - \sqrt{2})[3Z^2 + 1]$

$= (Z - \sqrt{2})(3Z^2 + 1)$

التحقق:

$(Z - \sqrt{2})(3Z^2 + 1)$

$3Z^3 + Z - 3\sqrt{2}Z^2 - \sqrt{2}$

$3Z^3 - \sqrt{18}Z^2 + Z - \sqrt{2}$

7 $\sqrt{2}h^2t + \sqrt{3}t^2V - \sqrt{8}h^2V - \sqrt{12}V^2t$

$(\sqrt{2}h^2t + \sqrt{3}t^2V) + (-2\sqrt{2}h^2V - 2\sqrt{3}V^2t)$

$= t(\sqrt{2}h^2 + \sqrt{3}tV) - 2V(\sqrt{2}h^2 + \sqrt{3}Vt)$

$= (\sqrt{2}h^2 + \sqrt{3}tV)[t - 2V]$

$= (\sqrt{2}h^2 + \sqrt{3}tV)(t - 2V)$

التحقق:

$(\sqrt{2}h^2 + \sqrt{3}tV)(t - 2V)$

$\sqrt{2}h^2t - \sqrt{8}h^2V + \sqrt{3}t^2V - \sqrt{12}V^2t$

8 $3t^3K + 9K^2s - 6t^3s - 18s^2K$

$(3t^3K + 9K^2s) + (-6t^3s - 18s^2K)$

$= 3K(t^3 + 3Ks) - 6s(t^3 + 3Ks)$

$(t^3 + 3Ks)[3K - 6s]$

$(t^3 + 3Ks)(3K - 6s)$

التحقق:

$(t^3 + 3Ks)(3K - 6s)$

$3t^3K - 6t^3s + 9K^2s - 18s^2K$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
Teacher WALEED الثالث متوسط MATHEMATICS الجزء الاول

خاصية التجميع مع المعكوس:

ملاحظة

$(3-x)$ → **يُقلب** → $-(x-3)$ → $(x-3)$ **ثابت**

$(1-2x)$ → **يُقلب** → $-(2x-1)$ → $(2x-1)$ **ثابت**

سؤال 1 حلل المقدار باستعمال خاصية التجميع مع المعكوس:

ا $14x^3-7x^2+3-6x$

$=(14x^3-7x^2)+(3-6x)$
$=7x^2(2x-1)+3(1-2x)$
$=7x^2(2x-1)+3(-1)(2x-1)$
$=7x^2(2x-1)-3(2x-1)$
$=(2x-1)(7x^2-3)$

ب $z^3-9z^2+12-8z$

$=(6z^3-9z^2)+(12-8z)$
$=3z^2(2z-3)+4(3-2z)$
$=3z^2(2z-3)+4(-1)(2z-3)$
$=3z^2(2z-3)-4(2z-3)$
$=(2z-3)(3z^2-4)$

2 $12x^3-4x^2+3-9x$

$=(12x^3-4x^2)+(3-9x)$
$=4x^2(3x-1)+3(1-3x)$
$=4x^2(3x-1)+3(-1)(3x-1)$
$=4x^2(3x-1)-3(3x-1)$
$=(3x-1)(4x^2-3)$

3 $5t^3-15t^2-2t+6$

$5t^3-15t^2+6-2t$
$=(5t^3-15t^2)+(6-2t)$
$=5t^2(t-3)+2(3-t)$
$=5t^2(t-3)+2(-1)(t-3)$
$=5t^2(t-3)-2(t-3)$
$=(t-3)(5t^2-2)$

5 $21y^3-7y^2+3-9y$

$=(21y^3-7y^2)+(3-9y)$
$=7y^2(3y-1)+3(1-3y)$
$=7y^2(3y-1)+3(-1)(3y-1)$
$=7y^2(3y-1)-3(3y-1)$
$=(3y-1)(7y^2-3)$

6 $\frac{1}{2}x^4-\frac{1}{4}x^3+5-10x$

$=\left(\frac{1}{2}x^4-\frac{1}{4}x^3\right)+(5-10x)$
$=\frac{1}{4}x^3(2x-1)+5(1-2x)$
$=\frac{1}{4}x^3(2x-1)+5(-1)(2x-1)$
$=\frac{1}{4}x^3(2x-1)-5(2x-1)$
$=(2x-1)\left(\frac{1}{4}x^3-5\right)$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

الأستاذ حيدر وليد | ... في الرياضيات | الفصل الثاني | المقدير بجبرية

تدرب وحل مسائل حياتية

سؤال 1 الطاقة الشمسية: الألواح الشمسية هي المكون الرئيس في أنظمة الطاقة الشمسية التي تقوم بتوليد الكهرباء وتصنع الخلايا من مواد شبه موصلة مثل السيليكون تمتص الضوء من الشمس، ما أبعاد اللوح الشمسي بدلالة x، إذا كانت المساحة $3x(x-4)-22(x-4)$ امتار مربعة ؟

$A = 3x(x-4) - 22(x-4)$

$A = (x-4)[3x-22]$

$A = (x-4)(3x-22)$

أبعاد اللوح: $(x-4)m$

$(3x-22)m$

سؤال 2 طائر الفلامنكو: طائر الفلامنكو من جنس النحاميات وهو من الطيور المهاجرة التي تمتاز بشكلها الجميل ولونها الوردي وتقطع مسافات بعيدة في اثناء موسم الهجرة السنوي مروراً بمنطقة الأهوار جنوبي العراق لتحصل على الغذاء من المسطحات المائية، إذا كانت مساحة المسطح المائي الذي غطته الفلامنكو في أحد الأهوار $4y^2+14y+7(2y+7)$ امتار مربعة، فما هو شكل المسطح وما أبعاده بدلالة y ؟

$A = 4y^2 + 14y + 7(2y+7)$

$A = 2y(2y+7) + 7(2y+7)$

$A = (2y+7)[2y+7]$

$A = (2y+7)(2y+7)$

شكل المسطح مربع وطول ضلعه $2y+7$ **متر**

سؤال 3 ساعة بغداد: ساعة بغداد هي مبنى مرتفع تعلوه ساعة معلقة على برج لها أربعة أوجه، يقع المبنى ضمن منطقة ساحة الاحتفالات في بغداد وأنشئت في سنة 1994م ما نصف قطر الدائرة الداخلية للساعة بدلالة Z إذا علمت ان مساحتها $Z^2\pi - 3Z\pi - \pi(3Z-9)$ ؟

$A = Z^2\pi - 3Z\pi - \pi(3Z-9)$

$A = \pi Z(Z-3) - \pi.3(Z-3)$

$A = (Z-3)[\pi Z - 3\pi]$

$A = (Z-3)\pi(Z-3)$

$A = \pi(Z-3)^2$

$A = \pi r^2$

بالجذر التربيعي $r^2 = (Z-3)^2$

نصف قطر الدائرة **متر** $r = (Z-3)$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
الثالث المتوسط | MATHEMATICS | الجزء الاول
WALEED

ثانياً: الفرق بين مربعين:

الشروط:

- يتكون من حدين بينهما إشارة سالبة وكلا الحدين تربيع.
- لا يوجد بين الحدين عامل مشترك (متغير).

خطوات الحل:

- نفتح قوسين مختلفين في الإشارة (−)(+)
- نحلل الحدين (نجذر الحد الأول ونجذر الحد الثاني).

سؤال 1 حلل كل مقدار كفرق بين مربعين:

1 $x^2 - 9$

$(x+3)(x-3)$

2 $x^2 - 16$

$(x+4)(x-4)$

3 $h^2 - V^2$

$(h-V)(h+V)$

4 $9m^2 - 4n^2$

$(3m+2n)(3m-2n)$

5 $y^2 - 121$

$(y+11)(y-11)$

6 $25 - 4x^2$

$(5+2x)(5-2x)$

7 $36 - 4x^2$

$(6+2x)(6-2x)$

8 $49 - V^2$

$(7-V)(7+V)$

9 $\frac{1}{4}y^2 - \frac{1}{16}$

$\left(\frac{1}{2}y - \frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{2}y + \frac{1}{4}\right)$

10 $8x^3y - 2xy^3$

$= 2xy(4x^2 - y^2)$

$= 2xy(2x+y)(2x-y)$

11 $12 - 3t^2$

$3(4 - t^2)$

$3(2-t)(2+t)$

12 $27x^3Z - 3xZ^3$

$= 3xZ(9x^2 - Z^2)$

$= 3xZ(3x - Z)(3x + Z)$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

NOTE

ملاحظة

أحياناً يكون الناتج يقبل التحليل مرة أخرى

13 $\frac{1}{3}Z^5 - \frac{1}{12}Z$

$= \frac{1}{12}Z(4Z^4 - 1)$

$= \frac{1}{12}Z(2Z^2 + 1)(2Z^2 - 1)$

$= \frac{1}{12}Z(2Z^2 + 1)(\sqrt{2}Z - 1)(\sqrt{2}Z + 1)$

14 $\frac{1}{16}Z^4 - \frac{1}{81}$

$\left(\frac{1}{4}Z^2 + \frac{1}{9}\right)\left(\frac{1}{4}Z^2 - \frac{1}{9}\right)$

$= \left(\frac{1}{4}Z^2 + \frac{1}{9}\right)\left(\frac{1}{2}Z + \frac{1}{3}\right)\left(\frac{1}{2}Z - \frac{1}{3}\right)$

15 $2x^2 - Z^2$

$(\sqrt{2}x + Z)(\sqrt{2}x - Z)$

16 $12 - t^2$

$(2\sqrt{3} + t)(2\sqrt{3} - t)$

17 $36y^2 - Z^2$

$(6y + Z)(6y - Z)$

18 $5h^2 - 7V^2$

$(\sqrt{5}h + \sqrt{7}V)(\sqrt{5}h - \sqrt{7}V)$

19 $25 - 4x^2$

$(5 + 2x)(5 - 2x)$

20 $8y^3x - 2x^3y$

$= 2xy(4y^2 - x^2)$

$= 2xy(2y + x)(2y - x)$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
WALEED Teacher
الثالث المتوسط
MATHEMATICS
الجزء الاول

ثالثاً: المربع الكامل:

مربع كامل $\rightarrow (\quad - \quad)^2$, مربع كامل $\rightarrow (\quad + \quad)^2$

أمثلة:

$(x+3)^2$, $(a-2)^2$, $(y+4)^2$, $(Z-5)^2$

كل الأمثلة مربع كامل

أنواع الأسئلة :

(1) هل الحدودية مربع كامل؟ [نبين هل الحدودية مربع كامل].

(2) حلل الحدودية كمربع كامل.

(3) الحد المفقود.

النوع الأول: اختبار الحدودية إذا كانت تمثل مربع كامل أو لا تمثل مربع كامل :

الحد الأخير	+	الحد الوسط	∓	الحد الأول

(جذر الحد الأخير) . (جذر الحد الأول) . 2

إذا كان الناتج = الحد الوسط ⟵ يمثل مربع كامل

إذا كان الناتج ≠ الحد الوسط ⟵ لا يمثل مربع كامل

النوع الثاني: تحليل المربع كامل :

$$(\text{جذر الحد الأخير} \mp \text{جذر الحد الأول})^2$$

ملاحظة

$x^2 \rightarrow \sqrt{\quad} = x$

$y^2 \rightarrow \sqrt{\quad} = y$

$Z^2 \rightarrow \sqrt{\quad} = Z$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

سؤال 1 حدد أي مقدار من المقادير التالية يمثل مربع كامل ثم حلله:

1 $x^2 + 10x + 25$

جذر الحد الأول $= \sqrt{x^2} = x$

جذر الحد الأخير $= \sqrt{25} = 5$

(الحد الوسط) $= 2(x)(5) = 10x =$

تمثل مربع كامل

$x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2$

2 $x^2 + 18x + 81$

جذر الحد الأول $= \sqrt{x^2} = x$

جذر الحد الأخير $= \sqrt{81} = 9$

(الحد الوسط) $= 2(x)(9) = 18x =$

تمثل مربع كامل

$x^2 + 18x + 81 = (x + 9)^2$

3 $4V^2 + 4V + 4$

جذر الحد الأول $= \sqrt{4V^2} = 2V$

جذر الحد الأخير $= \sqrt{4} = 2$

(الحد الوسط) $= 2(2V)(2) = 8V \neq$

لا تمثل مربع كامل

4 $16 - 14V + V^2$

جذر الحد الأول $= \sqrt{16} = 4$

جذر الحد الأخير $= \sqrt{V^2} = V$

(الحد الوسط) $= 2(4)(V) = 8V \neq$

لا تمثل مربع كامل

5 $3 - 4\sqrt{3}t + 4t^2$

جذر الحد الأول $= \sqrt{3}$

جذر الحد الأخير $= \sqrt{4t^2} = 2t$

(الحد الوسط) $= 2(\sqrt{3})(2t) = 4\sqrt{3}t =$

تمثل مربع كامل

$3 - 4\sqrt{3}t + 4t^2 = (\sqrt{3} - 2t)^2$

6 $y^2 + 14y + 36$

جذر الحد الأول $= \sqrt{y^2} = y$

جذر الحد الأخير $= \sqrt{36} = 6$

(الحد الوسط) $= 2(y)(6) = 12y \neq$

لا تمثل مربع كامل

7 $4x^2 + 18x + 16$

جذر الحد الأول $= \sqrt{4x^2} = 2x$

جذر الحد الأخير $= \sqrt{16} = 4$

(الحد الوسط) $= 2(2x)(4) = 16x \neq$

لا تمثل مربع كامل

8 $64h^2 - 48h - 9$

لا تمثل مربع كامل لأن إشارة الحد الأخير سالبة

9 $2h^2 - 12h - 18$

لا تمثل مربع كامل لأن إشارة الحد الأخير سالبة

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
WALEED | الثالث المتوسط MATHEMATICS الجزء الاول

سؤال 2 حلل كل مقدار من المقادير التالية التي على صورة مربع كامل:

1 $y^2 - 8 + 16$

$y^2 - 8y + 16 = (y-4)^2$

2 $x^2 + 6x + 9$

$x^2 + 6x + 9 = (x+3)^2$

3 $4x^2 + 20x + 25$

$4x^2 + 20x + 25 = (2x+5)^2$

4 $V^2 + 2\sqrt{3}V + 3$

$V^2 + 2\sqrt{3}V + 3 = (V+\sqrt{3})^2$

5 $16Z^2 - 8Z + 1$

$16Z^2 - 8Z + 1 = (4Z-1)^2$

6 $4h^2 - 20h + 25$

$4h^2 - 20h + 25 = (2h-5)^2$

7 $y^2 - 4y + 4$

$y^2 - 4y + 4 = (y-2)^2$

8 $16n^2 + 8\sqrt{3}n + 3$

$16n^2 + 8\sqrt{3}n + 3 = (4n+\sqrt{3})^2$

9 $4t^3 - 12t^2 + 9t$

$= t(4t^2 - 12t + 9)$

$= t(2t-3)^2$

10 $9Z^2 - 6Z + 1$

$9Z^2 - 6Z + 1 = (3Z-1)^2$

10 $y^2 + 10y + 25$

جذر الحد الأول $= \sqrt{y^2} = y$

جذر الحد الأخير $= \sqrt{25} = 5$

(الحد الوسط) $= 2(y)(5) = 10y =$

تمثل مربع كامل

$y^2 + 10y + 25 = (y+5)^2$

11 $9h^2 - 6h + 3$

جذر الحد الأول $= \sqrt{9h^2} = 3h$

جذر الحد الأخير $= \sqrt{3}$

(الحد الوسط) $= 2(3h)(\sqrt{3}) = 6\sqrt{3}h \neq$

لا تمثل مربع كامل

12 $4 - 37V + 9V^2$

جذر الحد الأول $= \sqrt{4} = 2$

جذر الحد الأخير $= \sqrt{9V^2} = 3V$

(الحد الوسط) $= 2(2)(3V) = 12V \neq$

لا تمثل مربع كامل

حيدر وليد

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

النوع الثالث: الحد المفقود:

ملاحظة 1

مربع كامل $\rightarrow ax^2+bx+c$

$$\text{الحد الوسط} = \mp 2\sqrt{(\text{الحد الأول})(\text{الحد الأخير})}$$

$$bx = \mp 2\sqrt{(ax^2)(c)}$$

$$\text{الحد الأول} = ax^2$$

$$\text{الحد الوسط} = bx$$

$$\text{الحد الأخير} = c$$

ملاحظة 2

إذا كان الحد الوسط هو المجهول فأننا نتبع ما يلي:

(1) نكتب القانون.

(2) نعوض الحد الأول والأخير داخل الجذر.

(3) نستخرج القيم من تحت الجذور ونضرب وينتهي الحل.

ملاحظة 3

إذا كان الحد الأول أو الأخير مجهول نتبع ما يلي:

(1) نكتب القانون (المستخدم في إيجاد الحد الوسط).

(2) نعوض الحدود المعلومة.

(3) نربع الطرفين ونجد المجهول.

سؤال 1 اكتـــــب الحد المفقود في المقدار الجبري $y^2+\ldots\ldots+36$ ليصبح مربع كامل ثم حلله.

y^2 الحد الأول $\quad +\ldots\ldots+ \quad$ 36 الحد الأخير

$$\text{الحد الوسط} = 2\sqrt{(\text{الحد الأول})(\text{الحد الأخير})}$$

$$\text{الحد الوسط} = 2\sqrt{(y^2)(36)}$$

$$\text{الحد الوسط} = 2\sqrt{36y^2}$$

$$\text{الحد الوسط} = 2(6)(y)$$

$$\text{الحد الوسط} = 12y$$

$$y^2+12y+36$$
$$=(y+6)^2$$

سؤال 2 أكتب الحد المفقود في المقدار الجبري $25x^2-\ldots\ldots+49$ ليصبح مربع كامل ثم حلله.

$25x^2$ الحد الأول $\quad -\ldots\ldots+ \quad$ 49 الحد الأخير

$$\text{الحد الوسط} = 2\sqrt{(\text{الحد الأول})(\text{الحد الأخير})}$$

$$\text{الحد الوسط} = 2\sqrt{(25x^2)(49)}$$

$$\text{الحد الوسط} = 2(5x)(7)$$

$$\text{الحد الوسط} = 70x$$

$$25x^2-70x+49$$
$$=(5x-7)^2$$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
WALEED
MATHEMATICS الثالث
الجزء الاول

سؤال 4 أكتب الحد المفقود في المقدار الجبري

$16x^2+\ldots\ldots-5$ ليصبح مربع كامل ثم حلله.

$$\underset{\text{الحد الأول}}{5} \quad -\ldots\ldots+ \quad \underset{\text{الحد الأخير}}{16x^2}$$

$$\text{الحد الوسط} = 2\sqrt{(\text{الحد الأول})(\text{الحد الأخير})}$$

$$\text{الحد الوسط} = 2\sqrt{(5)(16x^2)}$$

$$\text{الحد الوسط} = 2(\sqrt{5})(4x)$$

$$\text{الحد الوسط} = 8\sqrt{5}x$$

$$5 - 8\sqrt{5}x + 16x^2 = (\sqrt{5} - 4x)^2$$

سؤال 5 أكتب الحد المفقود في المقدار الجبري

$z^2+4z+\ldots\ldots$ ليصبح مربع كامل ثم حلله.

$$\underset{\text{الحد الأول}}{z^2} + \underset{\text{الحد الوسط}}{4z} + \underset{\text{الحد الأخير}}{\ldots\ldots}$$

$$\text{الحد الوسط} = 2\sqrt{(\text{الحد الأول})(\text{الحد الأخير})}$$

$$4z = 2\sqrt{(z^2)(\text{الحد الأخير})}$$

$$(4z)^2 = \left(2\sqrt{(z^2)(\text{الحد الأخير})}\right)^2$$

$$16z^2 = 4(z^2)(\text{الحد الأخير})$$

$$\text{الحد الأخير} = \frac{16z^2}{4z^2} = 4$$

$$z^2 + 4z + 4 = (z+2)^2$$

سؤال 6 أكتب الحد المفقود في المقدار الجبري

$14y+49+\ldots\ldots$ ليصبح مربع كامل ثم حلله.

$$\underset{\text{الحد الأول}}{\ldots\ldots} + \underset{\text{الحد الوسط}}{14y} + \underset{\text{الحد الأخير}}{49}$$

$$\text{الحد الوسط} = 2\sqrt{(\text{الحد الأول})(\text{الحد الأخير})}$$

$$14y = 2\sqrt{(\text{الحد الأول})(49)}$$

$$(14y)^2 = \left(2\sqrt{(\text{الحد الأول})(49)}\right)^2$$

$$196y^2 = 4(\text{الحد الأول})(49)$$

$$196y^2 = 196(\text{الحد الأول})$$

$$\text{الحد الأول} = \frac{196y^2}{196} = y^2$$

$$y^2 + 14y + 49 = (y+7)^2$$

سؤال 4 أكتب الحد المفقود في المقدار الجبري

$8x+16+\ldots\ldots$ ليصبح مربع كامل ثم حلله.

$$\underset{\text{الحد الأول}}{\ldots\ldots} + \underset{\text{الحد الوسط}}{8x} + \underset{\text{الحد الأخير}}{16}$$

$$\text{الحد الوسط} = 2\sqrt{(\text{الحد الأول})(\text{الحد الأخير})}$$

$$8x = 2\sqrt{(\text{الحد الأول})(16)}$$

$$(8x)^2 = \left(2\sqrt{(\text{الحد الأول})(16)}\right)^2$$

$$64x^2 = 4(\text{الحد الأول})(16)$$

$$64x^2 = 64(\text{الحد الأول})$$

$$\text{الحد الأول} = \frac{64x^2}{64} = x^2$$

$$x^2 + 8x + 16 = (x+4)^2$$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

سؤال 7 أكتب الحد المفقود في المقدار الجبري $\ldots\ldots - 20x + 25$ ليصبح مربع كامل ثم حلله.

$$\underset{\text{الحد الأول}}{25} - \underset{\text{الحد الوسط}}{20x} + \underset{\text{الحد الأخير}}{\ldots\ldots}$$

$$\text{الحد الوسط} = 2\sqrt{(\text{الحد الأول})(\text{الحد الأخير})}$$

$$20x = 2\sqrt{(25)(\text{الحد الأخير})}$$

$$(20x)^2 = \left(2\sqrt{(25)(\text{الحد الأخير})}\right)^2$$

$$400x^2 = 4(25)(\text{الحد الأخير})$$

$$400x^2 = 100(\text{الحد الأخير})$$

$$\text{الحد الأخير} = \frac{400x^2}{100} = 4x^2$$

$$25 - 20x + 4x^2 = (5 - 2x)^2$$

سؤال 8 أكتب الحد المفقود في المقدار الجبري $y^2 + 14y + \ldots\ldots$ ليصبح مربع كامل ثم حلله.

$$\underset{\text{الحد الأول}}{y^2} + \underset{\text{الحد الوسط}}{14y} + \underset{\text{الحد الأخير}}{\ldots\ldots}$$

$$\text{الحد الوسط} = 2\sqrt{(\text{الحد الأول})(\text{الحد الأخير})}$$

$$14y = 2\sqrt{(y^2)(\text{الحد الأخير})}$$

$$(14y)^2 = \left(2\sqrt{(y^2)(\text{الحد الأخير})}\right)^2$$

$$196y^2 = 4(y^2)(\text{الحد الأخير})$$

$$\text{الحد الأخير} = \frac{196y^2}{4y^2} = 49$$

$$y^2 + 14y + 49 = (y + 7)^2$$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
WALEED | الثالث المتوسط | MATHEMATICS | الجزء الاول

تدرب وحل مسائل حياتية

سؤال 1 الـــــــــمئذنة الملوية: تقع منارة المئذنة الملوية في سامراء العراقية، احدى معالم العراق المميزة بسبب شكلها الفريد، فهي احدى آثار العراق القديمة المشهورة التي تعود لعصر حكم الدولة العباسية، وترتكز على قاعدة مربعة مساحتها $x^2 - 8x + 16$ مترًا مربع، ما طول ضلع القاعدة التي تستند عليها الملوية بدلالة x ؟

$$x^2 - 8x + 16$$

الحد الوسط $-2(x)(4) = -8x$

$\therefore (x-4)^2 \Rightarrow$ **طول القاعدة** $x - 4$ **متر**

سؤال 2 مـــــــــزرعة أبقار: لدى سعد مزرعة أبقار مربعة الشكل طول ضلعها (x) متر، وسعها لتصبح مستطيلة الشكل فأصبحت مساحة المزرعة $(x^2 - 81)$ مترًا مربعًا، ما طول المزرعة وعرضها بعد التوسعة بدلالة x؟

$$x^2 - 81 = (x+9)(x-9)$$

طول المزرعة بعد التوسعة $\leftarrow x + 9$ **متر**

عرض المزرعة بعد التوسعة $\leftarrow x - 9$ **متر**

سؤال 3 لـــــــــوحة فنية: رسم بشار لوحة فنية تمثل منطقة الأهوار جنوب العراق، فكان المقدر $(4x^2 - 8x + 9)$ سنتمترات مربعة يمثل مساحة اللوحة الفنية، أيمثل مقدار مساحة اللوحة الفنية مربعاً كاملاً أم لا؟

$$(4x^2 - 8x + 9)$$

الحد الوسط $-2(2x)(3) = -12x \neq$

$\therefore$ **لا يمثل مربع كامل**

سؤال 9 أكتب الحد المفقود في المقدار الجبري $4x^2 + 2\sqrt{5}x + \ldots\ldots$ ليصبح مربع كامل ثم حلله.

$4x^2$	$+$	$2\sqrt{5}x$	$+$	$\cdots\cdots$
الحد الأول		الحد الوسط		الحد الأخير

$$\text{الحد الوسط} = 2\sqrt{(\text{الحد الأول})(\text{الحد الأخير})}$$

$$2\sqrt{5}x = 2\sqrt{(4x^2)(\text{الحد الأخير})}$$

$$(2\sqrt{5}x)^2 = \left(2\sqrt{(4x^2)(\text{الحد الأخير})}\right)^2$$

$$20x^2 = 4(4x^2)(\text{الحد الأخير})$$

$$20x^2 = 16x^2(\text{الحد الأخير})$$

$$\text{الحد الأخير} = \frac{20x^2}{16x^2} = \frac{20}{16} = \frac{5}{4}$$

$$4x^2 + 2\sqrt{5}x + \frac{5}{4} = \left(2x + \frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2$$

سؤال 10 أكتب الحد المفقود في المقدار الجبري $9x^2 + \ldots\ldots - 3$ ليصبح مربع كامل ثم حلله.

واجب ج/ $6\sqrt{3}x$

سؤال 11 أكتب الحد المفقود في المقدار الجبري $\ldots\ldots + 18z + 81$ ليصبح مربع كامل ثم حلله.

واجب ج/ Z^2

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

رابعاً: التجربة:

*يتألف المقدار من ثلاث حدود على الأغلب يكون فيه

رقم , x^2, x

رقم , y^2, y

رقم , Z^2, Z

رقم , a^2, a

خطوات الحل:

(1) نفتح قوسين ( )( )

(2) نحدد إشارة الاقواس

(□)(□)

اشارة الوسط × الأخير

اشارة الوسط

(3) نحلل الحد الأول والأخير

(4) نتحقق من صحة الحل

القريب × القريب

البعيد × البعيد

سؤال: حلل كل مقدار بأبسط صورة:

1 $x^2 + 9x + 14$

$(x + 7)(x + 2)$

2 $x^2 + 6x + 8$

$(x + 2)(x + 4)$

3 $Z^2 - Z - 6$

$(Z - 3)(Z + 2)$

4 $x^2 - 2x - 3$

$(x - 3)(x + 1)$

5 $x^2 - 9x + 18$

$(x - 3)(x - 6)$

6 $x^2 - 13x + 12$

$(x - 12)(x - 1)$

7 $y^2 - 5y + 6$

$(y - 3)(y - 2)$

8 $2x^2 + 5x + 3$

$(2x + 3)(x + 1)$

9 $3x^2 - 10x + 8$

$(3x - 4)(x - 2)$

10 $13y^2 - 11y - 2$

$(y - 1)(13y + 2)$

11 $4y^2 - 6y + 2$

$(2y - 2)(2y - 1)$

12 $2x^2 + 3x + 1$

$(2x + 1)(x + 1)$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
Teacher WALEED | الثالث المتوسط | MATHEMATICS | الجزء الاول

سؤال ضع الإشارات بين الحدود في الاقواس ليكون تحليل المقدار صحيح:

1 $x^2 + 9x + 20$

$(x.....4)(x.....5)$

$(x + 4)(x + 5)$

2 $y^2 - 12y + 20$

$(y.....2)(y.....10)$

$(y - 2)(y - 10)$

3 $x^2 + x - 20$

$(x.....4)(x.....5)$

$(x - 4)(x + 5)$

4 $6x^2 - 7x + 2$

$(2x.....1)(3x.....2)$

$(2x - 1)(3x - 2)$

5 $35 + 3y - 2y^2$

$(5.....y)(7.....2y)$

$(5 - y)(7 + 2y)$

حدوديات التجربة

رقم $x^2, x,$ ← مثل: $x^2 - 5x + 6$ **تحل تجربة**

$x^2, x,$ **رقم** ← مثل: $6 - 5x + x^2$ **تحل تجربة**

x^2, xy, y^2 **تحل تجربة**

13 $3 + 2Z - Z^2$

$(1 + Z)(3 - Z)$

14 $15 - 8Z + Z^2$

$(5 - Z)(3 - Z)$

15 $x^2 - 9xy + 20y^2$

$(x - 5y)(x - 4y)$

16 $4V^2 - 1V - 3$

$(V - 1)(4V + 3)$

17 $10 + 9Z - 9Z^2$

$(2 + 3Z)(5 - 3Z)$

18 $30x^2 - xy - y^2$

$(5x - y)(6x + y)$

19 $8 - 25Z + 3Z^2$

$(1 - 3Z)(8 - Z)$

20 $5y^2 - y - 6$

$(5y - 6)(y + 1)$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot



تدرب وحل مسائل حياتية

سؤال 1 قلعة الاخيضر: هي قلعة أثرية تقع في محافظة كربلاء وسط العراق ولا تزال اطلال القلعة قائمة الى يومنا هذا. الاخيضر من الحصون الدفاعية الفريدة من نوعها ويحيط به سور عظيم مستطيل الشكل. ما ابعاد السور الخارجية بدلالة x إذا كانت مساحة القلعة مع السور يمثلها المقدار $6x^2 - 39x + 60$ مترًا مربعاً ؟

الأبعاد (الطول والعرض) $A = 6x^2 - 39x + 60$

$A = (3x - 12)(2x - 5)$

العرض $2x - 5$ **متر**

الطول $3x - 12$ **متر**

سؤال 2 العاب ترفيهية: تعد أرجوحة ديسكفري من الألعاب الخطرة في مدينة الألعاب. ويمثل المقدار $5t^2 + 5t - 30$ مسار أرجوحة ديسكفري في مدينة الألعاب، إذ t يمثل زمن الحركة وتحليل المقدار يساعد في معرفة الوقت الذي تستغرقه أرجحتها في المرة الأولى. حلل المقدار.

$5t^2 + 5t - 30$

$= 5(t^2 + t - 6)$

$= 5(t + 3)(t - 2)$

سؤال 3 مترو الأنفاق: يعد مترو الأنفاق نظام سكك حديد تحت الأرض تسير عليه القطارات. وهو أحد وسائل النقل السريعة في المدن الكبيرة وذات الكثافة السكانية العالية ويتألف كل قطار من عدة عربات. فإذا كان المقدار $14y^2 - 23y + 3$ يمثل مساحة أرضية العربة بالمتر المربع فما أبعادها بدلالة y ؟

$A = 14y^2 - 23y + 3$

$A = (7y - 1)(2y - 3)$

الأبعاد هي : $7y - 1$ **متر** , $2y - 3$ **متر**

شبكة ملازم العراق
mazlam

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
الثالث متوسط | WALEED
MATHEMATICS
الجزء الاول

خامساً: الفرق بين مكعبين أو مجموع مكعبين:

مجموع مكعبين x^3+y^3 ، فرق بين مكعبين x^3-y^3

نستخدم الجذور التكعيبية

$\sqrt[3]{1}=1$	$\sqrt[3]{x^3}=x$
$\sqrt[3]{8}=2$	$\sqrt[3]{y^3}=y$
$\sqrt[3]{27}=3$	$\sqrt[3]{Z^3}=Z$
$\sqrt[3]{64}=4$	$\sqrt[3]{b^3}=b$
$\sqrt[3]{125}=5$	
$\sqrt[3]{216}=6$	

المقدار	تحليل المقدار
$x^3=x.x.x$	x
$y^3=y.y.y$	y
$Z^3=Z.Z.Z$	Z
$V^3=V.V.V$	V
$a^3=a.a.a$	a
$b^3=b.b.b$	b
$1=(1)(1)(1)$	1
$8=(2)(2)(2)$	2
$27=(3)(3)(3)$	3
$64=(4)(4)(4)$	4
$125=(5)(5)(5)$	5

طريقة الحل:

(قوس كبير)(قوس صغير)

القانون:

$$(\text{الأول})^2 \square (\text{الأول} \times \text{الثاني}) \boxplus (\text{الثاني})^2$$

$$(\text{الجذر التكعيبي للثاني} \square \text{الجذر التكعيبي للأول})$$

دائماً + ، عكس الاشارة ، نفس اشارة السؤال

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

سؤال حلل كل مقدار بأبسط صورة:

1 y^3+8 — مجموع مكعبين

$\sqrt[3]{y^3}=y$ $\sqrt[3]{8}=2$

$(y+2)(y^2-2y+4)$

2 y^3-64 — فرق بين مكعبين

$\sqrt[3]{y^3}=y$ $\sqrt[3]{64}=4$

$(y-4)(y^2+4y+16)$

3 x^3+Z^3

$\sqrt[3]{x^3}=x$ $\sqrt[3]{Z^3}=Z$

$(x+Z)(x^2-xZ+Z^2)$

4 $125+8Z^3$

$\sqrt[3]{125}=5$ $\sqrt[3]{8Z^3}=2Z$

$(5+2Z)(25-10Z+4Z^2)$

5 $\frac{1}{27}x^3+\frac{1}{8}$

$\sqrt[3]{\frac{1}{27}x^3}=\frac{1}{3}x$ $\sqrt[3]{\frac{1}{8}}=\frac{1}{2}$

$\left(\frac{1}{3}x+\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{9}x^2-\frac{1}{6}x+\frac{1}{4}\right)$

6 $125y^3+1$

$(5y+1)(25y^2-5y+1)$

7 $\frac{1}{a^3}+\frac{1}{64}$

$\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{4a}+\frac{1}{16}\right)$

8 $3b^3-81$

عامل مشترك $3(b^3-27)$

$3(b-3)(b^2+3b+9)$

9 $\frac{1}{2}V^3-4$

إذا جاء كسر وعدد صحيح نأخذ الكسر عامل مشترك

$\frac{1}{2}(V^3-8)$

$\frac{1}{2}(V-2)(V^2+2V+4)$

10 $25-\frac{1}{5}n^3$

$\frac{1}{5}(125-n^3)$

$\frac{1}{5}(5-n)(25+5n+n^2)$

11 $0.125x^3+0.008y$

$(0.5x+0.2y)(0.25x^2-0.1xy+0.04y^2)$

12 $0.001x^3-0.008y^3$

$(0.1x-0.2y)(0.01x^2+0.02xy+0.04y^2)$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
WALEED | الثالث المتوسط | MATHEMATICS | الجزء الاول

تدرب وحل مسائل حياتية

سؤال 1 مكتبة: مكتبة مدينة شتوتغارت هي واحدة من أجمل المكتبات في العالم وأفخمها في ألمانيا، كما انها من أكثر المكتبات تماشياً مع متطلبات التعليم الحديثة. بناية المكتبة على شكل مكعب طول حرفه $\frac{1}{2}y^3 - 13\frac{1}{2}$ متر حلل المقدار الذي يمثل طول حرفه

$$\frac{1}{2}y^3 - 13\frac{1}{2}$$
$$= \frac{1}{2}y^3 - \frac{27}{2}$$
$$= \frac{1}{2}(y^3 - 27)$$
$$= \frac{1}{2}(y-3)(y^2+3y+9)$$

سؤال 2 حوض سمك: حوض سمك الزينة حجمه $25x^3$ مترًا مكعبًا، وضع في داخله حجر مكعب الشكل حجمه $\frac{1}{5}$ متر مكعب، ملئ بالماء كاملاً، أكتب المقدار الذي يمثل حجم الماء ثم حلله.

حجم الحوض $= 25x^3$

حجم الحجر $= \frac{1}{5}$

حجم الماء $V = 25x^3 - \frac{1}{5}$

$$V = \frac{1}{5}(125x^3 - 1)$$
$$V = \frac{1}{5}(5x-1)(25x^2+5x+1)$$

سؤال 3 سكن: بدأت المنازل تأخذ اشكالاً مختلفة في التصميم مع تطور هندسة العمارة فصممت هذه المنازل على شكل مكعبات، فإذا كان حجم المنزل الأول $\frac{8}{a^3}$ متر مكعب، وحجم المنزل الثاني $\frac{27}{b^3}$ متر مكعب، أكتب حجم المنزلين معاً ثم حلل المقدار.

حجم المنزل الأول $\frac{8}{a^3}$

حجم المنزل الثاني $\frac{27}{b^3}$

$$= \frac{8}{a^3} + \frac{27}{b^3}$$
$$= \left(\frac{2}{a} + \frac{3}{b}\right)\left(\frac{4}{a^2} - \frac{6}{ab} + \frac{9}{b^2}\right)$$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

تبسيط المقادير الجبرية النسبية:

طرق التحليل:

(1) العامل المشترك

(2) الفرق بين مربعين ← حدين

(3) الفرق بين مكعبين أو مجموع مكعبين ← حدين

(4) التجربة ← ثلاث حدود

(5) المربع الكامل ← ثلاث حدود

امثلة :

1 y^2-25 فرق بين مربعين

$=(y+5)(y-5)$

2 y^3+125 مجموع مكعبين

$=(y+5)(y^2-5y+25)$

3 y^2-4y+3 التجربة

$=(y-3)(y-1)$

4 y^2-4y+4

$=(y-2)(y-2)$

بعد التحليل بالتجربة ظهر قوسين متشابهين اذاً مربع كامل

$=(y-2)^2$

سؤال أكتب المقادير التالية بأبسط صورة:

1 $\frac{y^3+27}{y^3-3y^2+9y}$

$=\frac{(y+3)(y^2-3y+9)}{y(y^2-3y+9)}$

$=\frac{y+3}{y}$

2 $\frac{2Z^2-4Z+2}{Z^2-7Z+6}$

$=\frac{2(Z^2-2Z+1)}{(Z-6)(Z-1)}$

$=\frac{2(Z-1)^2}{(Z-6)(Z-1)}$

$=\frac{2(Z-1)}{(Z-6)}$

3 $\frac{Z^2+7Z-8}{Z-1}\times\frac{Z^2-4}{Z^2+6Z-16}$

$=\frac{(Z+8)(Z-1)}{(Z-1)}\times\frac{(Z+2)(Z-2)}{(Z+8)(Z-2)}$

$=\frac{Z+2}{1}=Z+2$

4 $\frac{5x+3}{x+3}\times\frac{x^2+5x+6}{25x^2-9}$

$=\frac{(5x+3)}{(x+3)}\times\frac{(x+3)(x+2)}{(5x+3)(5x-3)}$

$=\frac{x+2}{5x-3}$

5 $\frac{x^2-9}{x^2-4x+4}\times\frac{x^2-4}{x^2-x-6}$

$=\frac{(x+3)(x-3)}{(x-2)^2}\times\frac{(x+2)(x-2)}{(x-3)(x+2)}$

$=\frac{x+3}{x-2}$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
WALEED | الثالث متوسط | MATHEMATICS | الجزء الاول

10 $\frac{5}{x^2-36}-\frac{2}{x^2-12x+36}$

$$=\frac{5}{(x+6)(x-6)}-\frac{2}{(x-6)^2}$$
$$=\frac{5(x-6)-2(x+6)}{(x+6)(x-6)^2}$$
$$=\frac{5x-30-2x-12}{(x+6)(x-6)^2}$$
$$=\frac{3x-42}{(x+6)(x-6)^2}$$
$$=\frac{3(x-14)}{(x+6)(x-6)^2}$$

11 $\frac{2y^3-128}{y^3+4y^2+16y}-\frac{y-1}{y}$

$$=\frac{2(y^3-64)}{y(y^2+4y+16)}-\frac{y-1}{y}$$
$$=\frac{2(y-4)(y^2+4y+16)}{y(y^2+4y+16)}-\frac{y-1}{y}$$
$$=\frac{2(y-4)-y+1}{y}$$
$$=\frac{2y-8-y+1}{y}$$
$$=\frac{y-7}{y}$$

6 $\frac{2y^2-2y}{y^2-9}\div\frac{y^2+y-2}{y^2+2y-3}$

$$=\frac{2y(y-1)}{(y-3)(y+3)}\div\frac{(y+2)(y-1)}{(y+3)(y-1)}$$
$$=\frac{2y(y-1)}{(y-3)(y+3)}\times\frac{(y+3)(y-1)}{(y+2)(y-1)}$$
$$=\frac{2y(y-1)}{(y-3)(y+2)}$$

7 $\frac{8+t^3}{4-2t+t^2}\div\frac{(2+t)^3}{t^2+9t+14}$

$$=\frac{(2+t)(4-2t+t^2)}{4-2t+t^2}\div\frac{(2+t)(2+t)(2+t)}{(t+7)(t+2)}$$
$$=\frac{(2+t)(4-2t+t^2)}{4-2t+t^2}\times\frac{(t+7)(2+t)}{(2+t)(2+t)(2+t)}$$
$$=\frac{t+7}{2+t}$$

8 $\frac{y^2-7y}{y^3-27}\div\frac{y^2-49}{y^2+3y+9}$

$$=\frac{y(y-7)}{(y-3)(y^2+3y+9)}\div\frac{(y+7)(y-7)}{y^2+3y+9}$$
$$=\frac{y(y-7)}{(y-3)(y^2+3y+9)}\times\frac{(y^2+3y+9)}{(y+7)(y-7)}$$
$$=\frac{y}{(y-3)(y+7)}$$

9 $\frac{2}{x^2-9}+\frac{3}{x^2-4x+3}$

$$=\frac{2}{(x+3)(x-3)}+\frac{3}{(x-3)(x-1)}$$
$$=\frac{2(x-1)+3(x+3)}{(x+3)(x-3)(x-1)}$$
$$=\frac{2x-2+3x+9}{(x+3)(x-3)(x-1)}$$
$$=\frac{5x+7}{(x+3)(x-3)(x-1)}$$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

12 $\frac{Z^2+Z+1}{Z^4-Z} - \frac{Z+3}{Z^2+2Z-3}$

$$= \frac{Z^2+Z+1}{Z(Z^3-1)} - \frac{Z+3}{(Z+3)(Z-1)}$$

$$= \frac{(Z^2+Z+1)}{Z(Z-1)(Z^2+Z+1)} - \frac{Z+3}{(Z+3)(Z-1)}$$

$$= \frac{1}{Z(Z-1)} - \frac{1}{(Z-1)}$$

$$= \frac{1(1)-1(Z)}{Z(Z-1)}$$

$$= \frac{1-Z}{Z(Z-1)} = \frac{-1(Z-1)}{Z(Z-1)} = \frac{-1}{Z}$$

13 $\frac{8}{V+4} + \frac{2}{V-4} - \frac{1}{V^2-16}$

$$= \frac{8}{V+4} + \frac{2}{V-4} - \frac{1}{(V+4)(V-4)}$$

$$= \frac{8(V-4)+2(V+4)-1}{(V+4)(V-4)}$$

$$= \frac{8V-32+2V+8-1}{(V+4)(V-4)}$$

$$= \frac{10V-25}{(V+4)(V-4)}$$

$$= \frac{5(2V-5)}{(V+4)(V-4)}$$

14 $\frac{3}{x-2} - \frac{2}{x-2} + \frac{4+2x+x^2}{x^3-8}$

$$= \frac{3}{x-2} - \frac{2}{x-2} + \frac{x^2+2x+4}{(x-2)(x^2+2x+4)}$$

$$= \frac{3}{x-2} - \frac{2}{x-2} + \frac{1}{(x-2)}$$

$$= \frac{2}{x-2}$$

15 $\frac{3}{Z-1} + \frac{2}{Z+3} + \frac{8}{Z^2+2Z-3}$

$$= \frac{3}{Z-1} + \frac{2}{Z+3} + \frac{8}{(Z+3)(Z-1)}$$

$$= \frac{3(Z+3)+2(Z-1)+8}{(Z-1)(Z+3)}$$

$$= \frac{3Z+9+2Z-2+8}{(Z-1)(Z+3)}$$

$$= \frac{5Z+15}{(Z-1)(Z+3)}$$

$$= \frac{5(Z+3)}{(Z-1)(Z+3)}$$

$$= \frac{5}{Z-1}$$

16 $\frac{x^2-1}{x^2-2x+1} - 1$

$$= \frac{(x+1)(x-1)}{(x-1)^2} - 1$$

$$= \frac{x+1}{x-1} - 1$$

$$= \frac{(x+1)-(x-1)}{x-1}$$

$$= \frac{x+1-x+1}{x-1}$$

$$= \frac{2}{x-1}$$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
الثالث متوسط MATHEMATICS الجزء الاول
WALEED

تدرب وحل مسائل حياتية

سؤال 1 مكتبة: إذا كان المقدار الجبري x^2-4 يمثل عدد الكتب العلمية في المكتبة، والمقدار الجبري x^2+x-6 يمثل عدد الكتب الأدبية فيها. أكتب نسبة الكتب العلمية الى الكتب الأدبية بأبسط صورة.

$$\text{النسبة} = \frac{\text{عدد الكتب العلمية}}{\text{عدد الكتب الأدبية}}$$

$$= \frac{x^2-4}{x^2+x-6}$$

$$= \frac{(x+2)(x-2)}{(x+3)(x-2)} = \frac{x+2}{x+3}$$

سؤال 2 هندسة: مستطيل أبعاده 5,3 أمتار وسع إلى مستطيل أكبر وذلك باحاطته بممر عرضه x متر. أكتب المقدار الجبري الذي يمثل مجموع نسبتي طول المستطيل قبل التوسيع إلى طوله بعد التوسيع ونسبة عرض المستطيل قبل التوسيع إلى عرضه بعد التوسيع بأبسط صورة.



$$\text{الطول} = 5 \leftarrow \text{بعد التوسيع} = 5+2x$$

$$\text{العرض} = 3 \leftarrow \text{بعد التوسيع} = 3+2x$$

$$\frac{\text{طول المستطيل قبل التوسيع}}{\text{طول المستطيل بعد التوسيع}} + \frac{\text{عرض المستطيل قبل التوسيع}}{\text{عرض المستطيل بعد التوسيع}}$$

$$= \frac{5}{5+2x} + \frac{3}{3+2x}$$

$$= \frac{5(3+2x)+3(5+2x)}{(5+2x)(3+2x)}$$

$$= \frac{15+10x+15+6x}{(5+2x)(3+2x)}$$

$$= \frac{16x+30}{(5+2x)(3+2x)}$$

شبكة ملازم العراق
maziraq@
حيدر وليد

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot



Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
Teacher WALEED | الثالث المتوسط MATHEMATICS الجزء الاول

الفصل الثالث 3 المعادلات

الجزء الأول:
حل معادلتين بمتغيرين

أولاً: طريقة التعويض:

خطوات الحل:

(1) نبحث في المعادلتين على x فقط أو y فقط للمساعدة في إيجاد العلاقة.

(2) من إحدى المعادلات نجد العلاقة وهي x بدلالة y أو y بدلالة x.

(3) نعوض العلاقة بالمعادلة الأخرى ونكمل الحل.

*يأتي السؤال على هذا الشكل: "جد حل المعادلتين" ، "جد مجموعة حل النظام"

معادلتين آنيتين ← $\begin{cases} x-y=7 \ldots\ldots(1) \\ x+y=13 \ldots\ldots(2) \end{cases}$

*عندما نقول العلاقة هي x بدلالة y أي انه نعزل x في طرف وننقل ما يتبقى بالطرف الآخر. مثلاً: $x-2y=1$

$x=1+2y$

*عندما نقول العلاقة هي y بدلالة x أي انه نعزل y في طرف وننقل ما يتبقى بالطرف الآخر. مثلاً: $2x+y=7$

$y=7-2x$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

سؤال 1 جد مجموعة حل النظام بطريقة التعويض:

$x - 2y = 11 \ldots\ldots (1)$

$2x - 3y = 18 \ldots\ldots (2)$

$x - 2y = 11$

$x = 11 + 2y$ **العلاقة**

$2x - 3y = 18$ **نعوض العلاقة في معادلة رقم (2)**

$2(11 + 2y) - 3y = 18$

$22 + 4y - 3y = 18$

$22 + y = 18$

$y = 18 - 22$

$y = -4 \rightarrow$ **نعوض بالعلاقة**

$x = 11 + 2y$

$x = 11 + 2(-4)$

$x = 11 - 8$

$x = 3$

$S = \{(3, -4)\}$

سؤال 2 جد مجموعة حل النظام بطريقة التعويض:

$y - 5x = 10 \ldots\ldots (1)$

$y - 3x = 8 \ldots\ldots (2)$

$y - 5x = 10$

$y = 10 + 5x$ **العلاقة**

$y - 3x = 8$ **نعوض العلاقة في معادلة رقم (2)**

$10 + 5x - 3x = 8$

$10 + 2x = 8$

$2x = 8 - 10$

$[2x = -2] \div 2$

$\frac{2x}{2} = \frac{-2}{2}$

$x = -1 \rightarrow$ **نعوض بالعلاقة**

$y = 10 + 5x$

$y = 10 + 5(-1)$

$y = 10 - 5$

$y = 5$

$S = \{(-1,5)\}$

تحذير هام

أن مطبعة المغرب (ملازم دار المغرب) هي دار نشر قانونية مثبتة لدى وزارة الصناعة/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي/قسم العلامات والبيانات التجارية، وعليه نحذر من عملية التلاعب بطباعة مؤلفاتنا واستنساخها أو نشرها على الانترنت، فهناك عقوبات بحق هذا التجاوز والتعدي على طباعتنا وجهدنا وفق القانون العراقي المرقم 21 لسنة 1957 والمعدل برقم 80 في سنة 2004 وللمحكمة حق مصادرة المنتجات المخالفة والبضائع وعنوان المكتبة ووسائل التغليف والأوراق، وللعلم أن كل ما بين يديك هو جهد وإجتهاد شخصي من الاستاذ والمطبعة وفق الإتفاق المبرم، وعليه لا نخول شرعاً وقانوناً استنساخ أو نشر الملزمة أو أي جزء منها.

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
Teach
WALEED
الثالث المتوسط
MATHEMATICS
الجزء الاول

سؤال 3 جد مجموعة حل النظام بطريقة التعويض:

$3x + 2y = 2 \ldots\ldots (1)$

$x - y = 8 \ldots\ldots (2)$

$x - y = 8$

$x = 8 + y$ **العلاقة**

نعوض العلاقة في معادلة رقم (1) $3x + 2y = 2$

$3(8 + y) + 2y = 2$

$24 + 3y + 2y = 2$

$24 + 5y = 2$

$5y = 2 - 24$

$[5y = -22] \div 5$

$\frac{5y}{5} = \frac{-22}{5}$

$y = \frac{-22}{5} \rightarrow$ **نعوض بالعلاقة**

$x = 8 + y$

$x = 8 + \left(\frac{-22}{5}\right)$

$x = 8 - \frac{22}{5}$ **(توحيد مقامات)**

$x = \frac{40 - 22}{5}$

$x = \frac{18}{5}$

$S = \left\{\left(\frac{18}{5}, \frac{-22}{5}\right)\right\}$

سؤال 4 جد مجموعة حل النظام بطريقة التعويض:

$x + 8y = 10 \ldots\ldots (1)$

$x - 4y = 2 \ldots\ldots (2)$

$x + 8y = 10$

$x = 10 - 8y$ **العلاقة**

نعوض العلاقة في معادلة رقم (2) $x - 4y = 2$

$10 - 8y - 4y = 2$

$10 - 12y = 2$

$-12y = 2 - 10$

$[-12y = -8] \div -12$

$\frac{-12y}{-12} = \frac{-8}{-12}$

$y = \frac{8}{12}$

$y = \frac{2}{3} \rightarrow$ **نعوض بالعلاقة**

$x = 10 - 8y$

$x = 10 - 8\left(\frac{2}{3}\right)$

$x = 10 - \frac{16}{3}$ **(توحيد مقامات)**

$x = \frac{30 - 16}{3}$

$x = \frac{14}{3}$

$S = \left\{\left(\frac{14}{3}, \frac{2}{3}\right)\right\}$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

سؤال 5 جد مجموعة حل النظام بطريقة التعويض:

$2x + 3y = 1 \ldots\ldots (1)$

$3x - 2y = 0 \ldots\ldots (2)$

$3x - 2y = 0$

$[3x = 2y] \div 3$

$\frac{3x}{3} = \frac{2y}{3}$

$x = \frac{2}{3}y$ **العلاقة**

$2x + 3y = 1$ **نعوض العلاقة في معادلة رقم (1)**

$2\left(\frac{2}{3}y\right) + 3y = 1$

$\left[\frac{4}{3}y + 3y = 1\right] * 3$ **نضرب المعادلة**

$\frac{4}{3}y(3) + 3y(3) = 1(3)$

$4y + 9y = 3$

$[13y = 3] \div 13$

$\frac{13y}{13} = \frac{3}{13}$

$y = \frac{3}{13} \rightarrow$ **نعوض بالعلاقة**

$x = \frac{2}{3}y$

$x = \frac{2}{3}\left(\frac{3}{13}\right)$

$x = \frac{2}{13}$

$S = \left\{\left(\frac{2}{13}, \frac{3}{13}\right)\right\}$

سؤال 6 جد مجموعة حل النظام بطريقة التعويض:

$2x - y = -4 \ldots\ldots (1)$

$3x - y = 3 \ldots\ldots (2)$

$[-y = -4 - 2x] * (-1)$

$y = 4 + 2x$ **العلاقة**

$3x - y = 3$ **نعوض العلاقة في معادلة رقم (2)**

$3x - (4 + 2x) = 3$

$3x - 4 - 2x = 3$

$x - 4 = 3$

$x = 3 + 4$

$x = 7 \rightarrow$ **نعوض بالعلاقة**

$y = 4 + 2x$

$y = 4 + 2(7)$

$y = 4 + 14$

$y = 18$

$S = \{(7,18)\}$

سؤال 7 جد مجموعة حل النظام بطريقة التعويض:

$y = 4x \ldots\ldots (1)$

$y = x + 6 \ldots\ldots (2)$

$y = 4x$ **العلاقة**

$y = x + 6$ **نعوض العلاقة في معادلة رقم (2)**

$4x = x + 6$

$4x - x = 6$

$[3x = 6] \div 3$

$\frac{3x}{3} = \frac{6}{3}$

$x = 2 \rightarrow$ **نعوض بالعلاقة**

$y = 4x$

$y = 4(2)$

$y = 8$ $S = \{(2,8)\}$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
WALEED | الثالث المتوسط MATHEMATICS الجزء الاول

ثانياً: طريقة الحذف:

*طريقة الحذف أي أنه سوف نحذف x مع x أو y مع y

(1) الحذف يجب ان يكون الحذف x مع x أو y مع y.

(2) يجب أن تكون المتغيرات تمتلك نفس الرقم.

(3) يجب أن تكون المتغيرات تمتلك إشارات متعاكسة.

مثلاً:

$$\begin{array}{l} 1x-2y=5\ldots\ldots(1) \\ 3x+2y=11\ldots\ldots(2) \\ \hline 4x=16 \end{array}$$ بالجمع

$$\begin{array}{l} -3x+5y=1\ldots\ldots(1) \\ +3x+y=0\ldots\ldots\ldots(2) \\ \hline 6y=1 \end{array}$$ بالجمع

سؤال 1 جد مجموعة حل النظام بطريقة الحذف:

$x+2y=7\ldots\ldots(1)$

$3x-2y=5\ldots\ldots\ldots(2)$

$1x+2y=7\ldots\ldots(1)$

$3x-2y=5\ldots\ldots(2)$

بالجمع

$[4x=12]\div 4$

$\frac{4x}{4}=\frac{12}{4}$

$x=3$ نعوض في معادلة رقم (1)

$x+2y=7$

$3+2y=7$

$2y=7-3$

$[2y=4]\div 2$

$\frac{2y}{2}=\frac{4}{2}$

$y=2$

$S=\{(3,2)\}$

*إذا لم نجد المتغيرات متساويات بالأرقام فنقوم بمساواتهن وذلك بضرب احد المعادلات في رقم معين حتى يتساون.

سؤال 2 جد مجموعة حل النظام بطريقة الحذف:

$x+2y=5\ldots\ldots(1)$

$3x-y=1\ldots.(2)]\cdot 2$

$1x+2y=5\ldots\ldots(1)$

$6x-2y=2\ldots\ldots\ldots(2)$

بالجمع

$[7x=7]\div 7$

$\frac{7x}{7}=\frac{7}{7}$

$x=1$ نعوض في معادلة رقم (1)

$x+2y=5$

$1+2y=5$

$2y=5-1$

$[2y=4]\div 2$

$\frac{2y}{2}=\frac{4}{2}$

$y=2$ $S=\{(1,2)\}$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

سؤال 3 جد مجموعة حل النظام بطريقة الحذف:

$3x - 4y = 12 \ldots\ldots (1)$

$5x + 2y = -6 \ldots\ldots (2)] * 2$

$3x - 4y = 12 \ldots\ldots (1)$

$10x + 4y = -12 \ldots\ldots (2)$

بالجمع

$[13x = 0] \div 13$

$\frac{13x}{13} = \frac{0}{13}$

$x = 0$ نعوض في معادلة رقم (2)

$5x + 2y = -6$

$5(0) + 2y = -6$

$[2y = -6] \div 2$

$\frac{2y}{2} = \frac{-6}{2}$

$y = -3$

$S = \{(0, -3)\}$

سؤال 4 جد مجموعة حل النظام بطريقة الحذف:

$5x - 3y = 6 \ldots\ldots (1)] * 5$

$2x + 5y = -10 \ldots\ldots (2)] * 3$

$25x - 15y = 30 \ldots\ldots (1)$

$6x + 15y = -30 \ldots\ldots (2)$

بالجمع

$[31x = 0] \div 31$

$\frac{31x}{31} = \frac{0}{31}$

$x = 0$ نعوض في معادلة رقم (2)

$2x + 5y = -10$

$2(0) + 5y = -10$

$[5y = -10] \div 5$

$\frac{5y}{5} = \frac{-10}{5}$

$y = -2$

$S = \{(0, -2)\}$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
Teach WALEED | الثالث المتوسط MATHEMATICS الجزء الاول

سؤال 5 جد مجموعة حل النظام بطريقة الحذف:

$3y - 2x - 7 = 0 \ldots\ldots (1)$

$y + 3x + 5 = 0 \ldots\ldots (2)$

$3y - 2x = 7] * 3 \ldots\ldots (1)$

$y + 3x = -5] * 2 \ldots\ldots (2)$

$9y - 6x = 21$

$2y + 6x = -10$ **بالجمع**

$[11y = 11] \div 11$

$\frac{11y}{11} = \frac{11}{11}$

$y = 1$ **نعوض في معادلة رقم (2)**

$y + 3x = -5$

$1 + 3x = -5$

$3x = -5 - 1$

$[3x = -6] \div 3$

$\frac{3x}{3} = \frac{-6}{3}$

$x = -2$

$S = \{(-2,1)\}$

سؤال 6 جد مجموعة حل النظام بطريقة الحذف:

$3x = 22 - 4y \ldots\ldots (1)$

$4y = 3x - 14 \ldots\ldots (2)$

$+3x + 4y = 22$

$-3x + 4y = -14$ **بالجمع**

$[8y = 8] \div 8$

$\frac{8y}{8} = \frac{8}{8}$

$y = 1$ **نعوض في معادلة رقم (1)**

$3x = 22 - 4y$

$3x = 22 - 4(1)$

$3x = 22 - 4$

$[3x = 18] \div 3$

$\frac{3x}{3} = \frac{18}{3}$

$x = 6$

$S = \{(6,1)\}$

حيدر وليد

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

سؤال 7 جد مجموعة حل النظام بطريقة الحذف:

$3x + 4y = 10 \ldots\ldots (1)] * 2$

$2x + 3y = 7 \ldots\ldots (2)] * 3$

$6x + 8y = 20 \ldots\ldots (1)$

$\mp 6x \mp 9y = \mp 21 \ldots\ldots (2)$

بالطرح

$[-1y = -1] \div -1$

$\frac{-1y}{-1} = \frac{-1}{-1}$

$y = 1$ نعوض في معادلة رقم (1)

$3x + 4y = 10$

$3x + 4(1) = 10$

$3x + 4 = 10$

$3x = 10 - 4$

$[3x = 6] \div 3$

$\frac{3x}{3} = \frac{6}{3}$

$x = 2$

$S = \{(2,1)\}$

سؤال 8 جد مجموعة حل النظام بطريقة الحذف:

$y - 5x = 10 \ldots\ldots (1)$

$y - 3x = 8 \ldots\ldots (2)$

$1y - 5x = 10 \ldots\ldots (1)$

$\mp 1y \pm 3x = \mp 8 \ldots\ldots (2)$

بالطرح

$[-2x = 2] \div -2$

$\frac{-2x}{-2} = \frac{2}{-2}$

$x = -1$ نعوض في معادلة رقم (1)

$y - 5x = 10$

$y - 5(-1) = 10$

$y + 5 = 10$

$y = 10 - 5$

$y = 5$

$S = \{(-1,5)\}$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
WALEED | الثالث المتوسط MATHEMATICS الجزء الاول

ثالثاً: حل المعادلتين بيانياً

كيفية تعيين النقطة على المستوي الإحداثي:

في البداية يجب أن نعلم إن الخط الأفقي هو محور السينات ويرمز له بالرمز (x) والخط العمودي هو محور الصادات ويرمز له بالرمز (y)

*الخط الأفقي من جهة اليمين هو الأعداد الموجبة والخط الأفقي من جهة اليسار هو الأعداد السالبة.

*الخط العمودي من جهة الأعلى هو الأعداد الموجبة والخط العمودي من جهة الأسفل هو الأعداد السالبة.

مثلاً: إذا أردنا أن نمثل هذه النقطة $A(x,y)$ في المستوي الإحداثي

x تمثل الخط الأفقي فإذا كانت موجبة فتكون بالجهة اليمنى وإذا كانت سالبة فتكون بالجهة اليسرى.

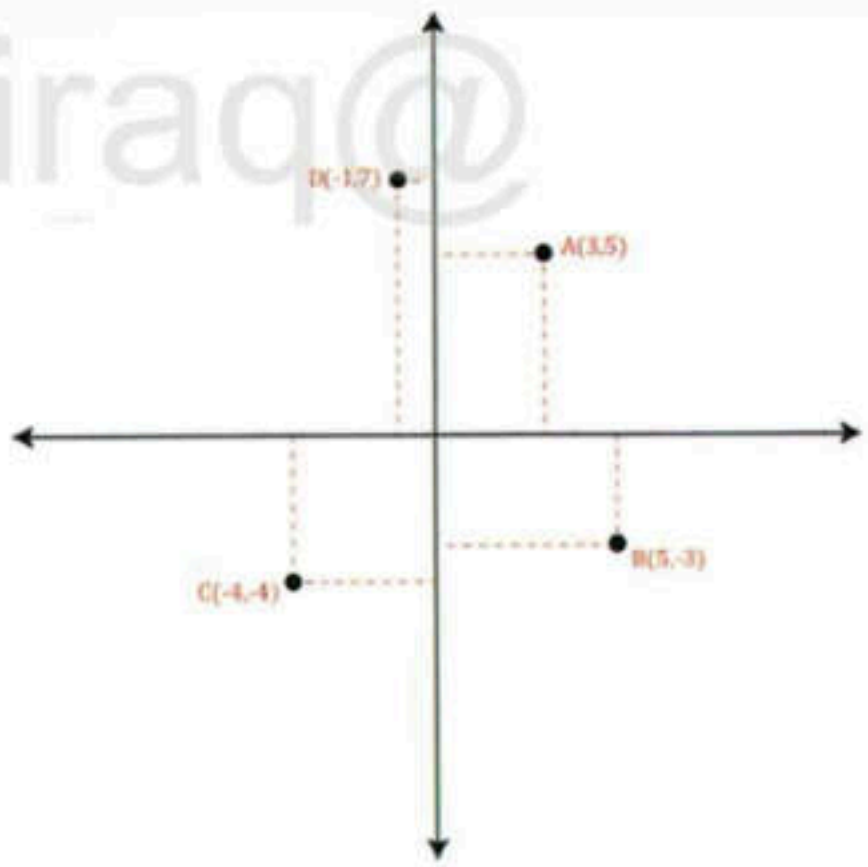
y تمثل الخط العمودي فإذا كانت موجبة فتكون بالجهة العليا وإذا كانت سالبة فتكون بالجهة السفلى.

مثال عيّن النقاط التالية في المستوي الإحداثي

$A(3,5)\ ,\ B(5,-3)\ ,\ C(-4,-4)\ ,\ D(-1,7)$

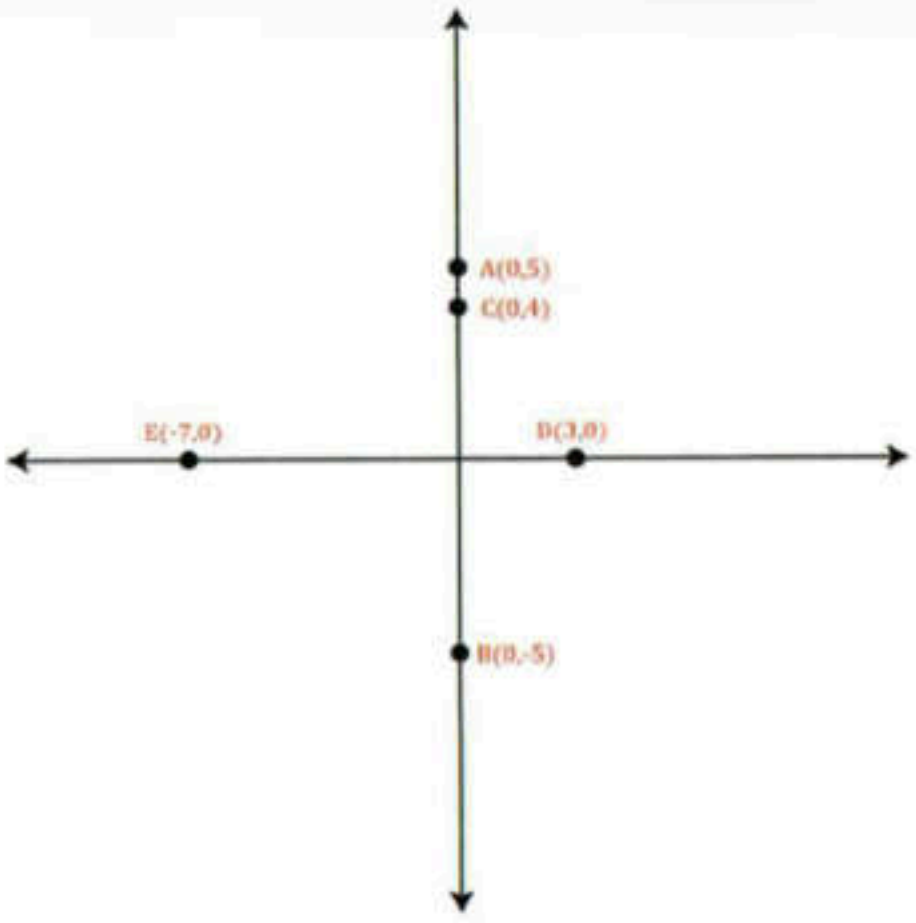
*إذا جاء $x=0$ فنقوم بثبيت x في مكانها

وإذا جاءت $y=0$ فنقوم بتثبيت y في مكانها.



مثال عين النقاط

$A(0,5)\ ,B(0,-5)\ ,C(0,4)\ ,D(3,0)\ ,E(-7,0)$



Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

طريقة حل معادلتين بيانياً :

(1) نأخذ معادلة رقم (1)

نعين النقطتين في المستوي الإحداثي فيكون لدينا مستقيم ونعوض $x = 0$ **ونجد** $(x, y) \leftarrow (y)$ ثم نعوض $y = 0$ **ونجد** $(x, y) \leftarrow (x)$

(2) نأخذ معادلة رقم (2)

نعين النقطتين في المستوي الإحداثي فيكون لدينا مستقيم آخر ونعوض $x = 0$ **ونجد** $(x, y) \leftarrow (y)$ ثم نعوض $y = 0$ **ونجد** $(x, y) \leftarrow (x)$

(3) نقطة تقاطع المستقيمين هي مجموعة الحل.

شبكة ملازم العراق
maziraq@

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
WALEED | الثالث متوسط MATHEMATICS الجزء الاول

سؤال 1 جد مجموعة حل النظام بيانيًا:

$x - y = 1 \ldots\ldots (1)$

$x + y = 3 \ldots\ldots (2)$

$x - y = 1 \ldots\ldots (1)$, $x = 0$

$0 - y = 1 \Rightarrow -y = 1$

$y = -1$, $(0,-1)$

$x - y = 1 \ldots\ldots (1)$, $y = 0$

$x - (0) = 1$

$x = 1$, $(1,0)$

$x + y = 3 \ldots\ldots (2)$, $x = 0$

$(0) + y = 3$

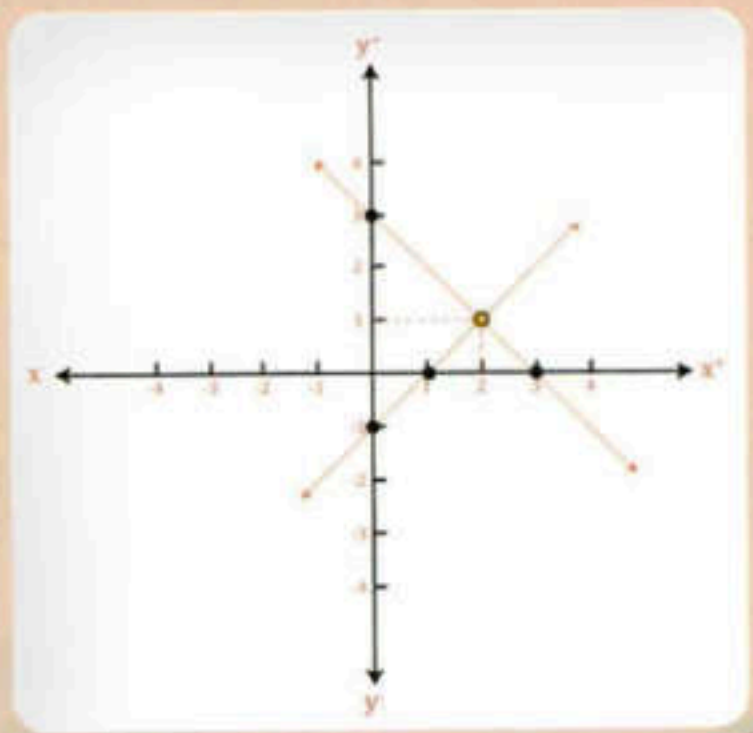
$y = 3$, $(0,3)$

$x + y = 3 \ldots\ldots (2)$, $y = 0$

$x + (0) = 3$

$x = 3$, $(3,0)$

x	y	(x,y)
0	−1	$(0,-1)$
1	0	$(1,0)$
0	3	$(0,3)$
3	0	$(3,0)$



$x = 2$

$y = 1$ $S = \{(2,1)\}$

سؤال 2 جد مجموعة حل النظام بيانيًا:

$x - y = -4 \ldots\ldots (1)$

$y + x = 6 \ldots\ldots (2)$

$x - y = -4 \ldots\ldots (1)$, $x = 0$

$(0) - y = -4 \Rightarrow -y = -4 \Rightarrow y = 4$

$x - y = -4 \ldots\ldots (1)$, $y = 0$

$x - (0) = -4 \Rightarrow x = -4$

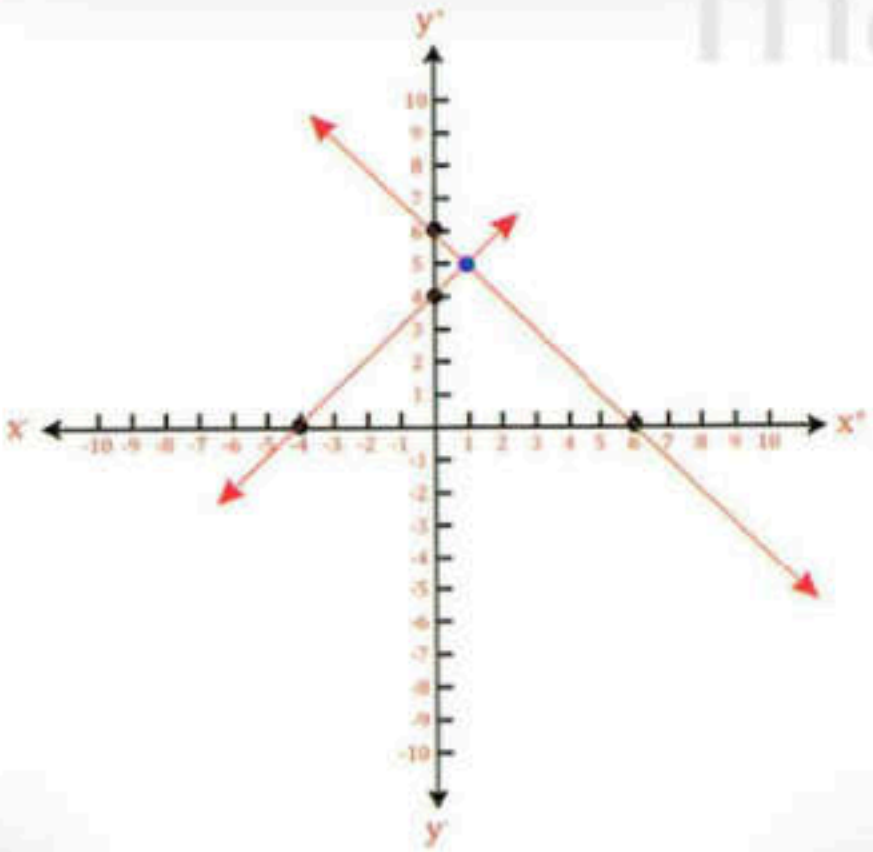
$y + x = 6 \ldots\ldots (2)$, $x = 0$

$y + (0) = 6 \Rightarrow y = 6$

$y + x = 6 \ldots\ldots (2)$, $y = 0$

$(0) + x = 6 \Rightarrow x = 6$

x	y	(x,y)
0	4	$(0,4)$
−4	0	$(-4,0)$
0	6	$(0,6)$
6	0	$(6,0)$



$x = 1$

$y = 5$

$S = \{(1,5)\}$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

سؤال 3 جد مجموعة حل النظام بيانيًا:

$3x - y = 6 \ldots\ldots (1)$

$x - y = 3 \ldots\ldots (2)$

$3x - y = 6 \ldots\ldots (1) \quad , \quad x = 0$

$3(0) - y = 6$

$\frac{-1y}{-1} = \frac{6}{-1} \Rightarrow y = -6$

$3x - y = 6 \ldots\ldots (1) \quad , \quad y = 0$

$3x - (0) = 6$

$\frac{3x}{3} = \frac{6}{3} \Rightarrow x = 2$

$x - y = 3 \ldots\ldots (2) \quad , \quad x = 0$

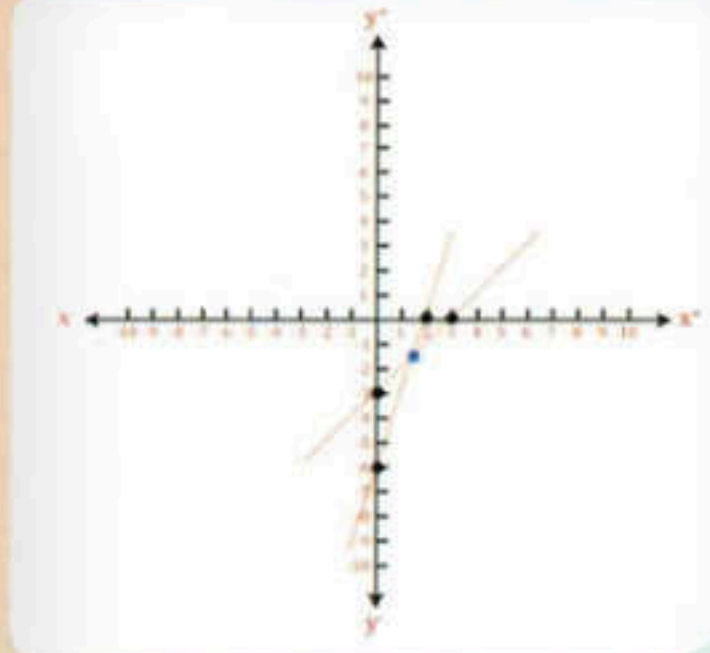
$0 - y = 3$

$\frac{-1y}{-1} = \frac{3}{-1} \Rightarrow y = -3$

$x - y = 3 \ldots\ldots (2) \quad , \quad y = 0$

$x - (0) = 3 \Rightarrow x = 3$

x	y	(x, y)
0	-6	$(0, -6)$
2	0	$(2,0)$
0	-3	$(0, -3)$
3	0	$(3,0)$



$x = 1.5$

$y = -1.5$ $\quad S = \{(1.5 \ , -1.5)\}$

سؤال 4 جد مجموعة حل النظام بيانيًا:

$y = x - 4 \ldots\ldots (1)$

$x = 2 - y \ldots\ldots (2)$

$y = x - 4 \ldots\ldots (1) \quad , \quad x = 0$

$y = (0) - 4 \Rightarrow y = -4$

$y = x - 4 \ldots\ldots (1) \quad , \quad y = 0$

$0 = x - 4$

$-x = -4$

$x = 4$

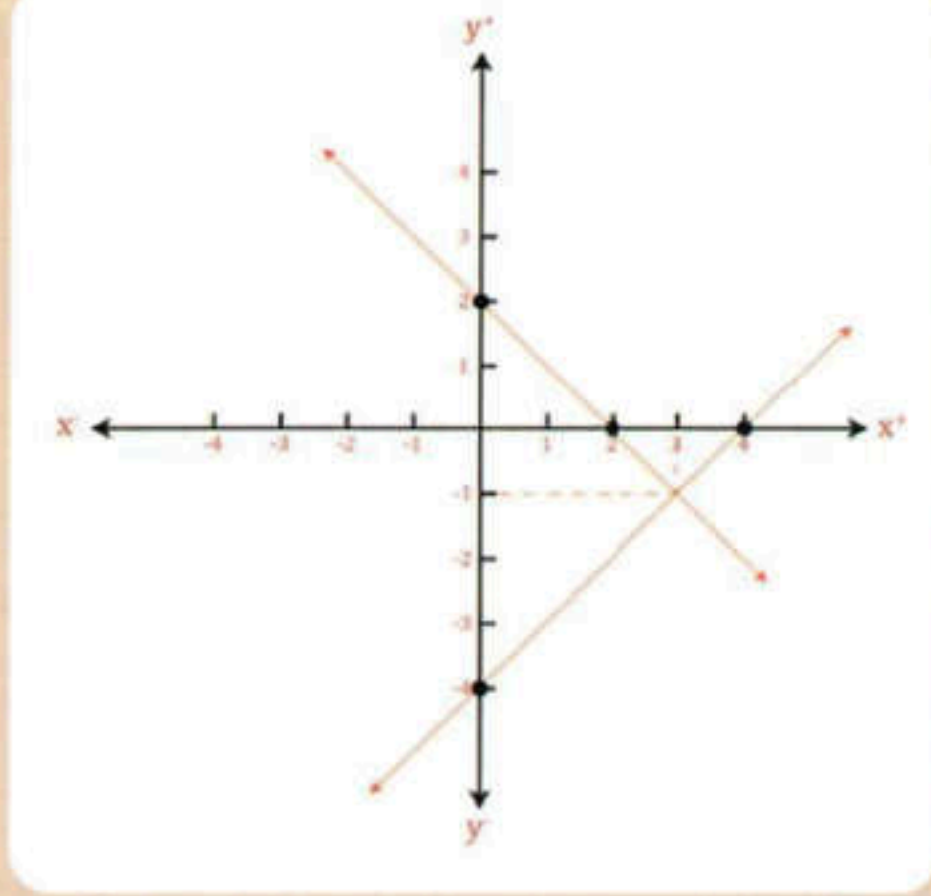
$x = 2 - y \ldots\ldots (2) \quad , \quad x = 0$

$0 = 2 - y \Rightarrow y = 2$

$x = 2 - y \ldots\ldots (2) \quad , \quad y = 0$

$x = 2 - 0 \Rightarrow x = 2$

x	y	(x, y)
0	-4	$(0, -4)$
4	0	$(4,0)$
0	2	$(0,2)$
2	0	$(2,0)$



$x = 3$

$y = -1$ $\quad S = \{(3, -1)\}$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
الثالث المتوسط | WALEED | MATHEMATICS | الجزء الاول

*إذا لم يحدد طريقة الحل في السؤال فنحل في الطريقة التي نريدها.

سؤال 1 جد مجموعة حل النظام:

$\frac{1}{2}x+\frac{2}{3}y=2\frac{3}{4}\ldots\ldots(1)$

$\frac{1}{4}x-\frac{2}{3}y=6\frac{1}{4}\ldots\ldots(2)$

$\frac{1}{2}x+\frac{2}{3}y=\frac{11}{4}\ldots\ldots(1)$

$\frac{1}{4}x-\frac{2}{3}y=\frac{25}{4}\ldots\ldots(2)$

بالجمع

$\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}x=\frac{11}{4}+\frac{25}{4}$

$\frac{2x+x}{4}=\frac{36}{4}$

$\left[\frac{3x}{4}=9\right]*(4)$

$\frac{3x}{4}(4)=9(4)$

$\frac{3x}{3}=\frac{36}{3}\Rightarrow x=12$ نعوض في معادلة رقم (1)

$\frac{1}{2}x+\frac{2}{3}y=\frac{11}{4}$

$\frac{1}{2}(12)+\frac{2}{3}y=\frac{11}{4}$

$6+\frac{2}{3}y=\frac{11}{4}$

$\frac{2}{3}y=\frac{11}{4}-6$ (توحيد مقامات)

$\frac{2}{3}y=\frac{11-24}{4}\Rightarrow\left[\frac{2}{3}y=\frac{-13}{4}\right]*(3)$

$(3)\frac{2}{3}y=\frac{-13}{4}(3)\Rightarrow\left[2y=\frac{-39}{4}\right]\div 2$

$\frac{2y}{2}=\frac{-39}{4}\times\frac{1}{2}$

$y=\frac{-39}{8}$

$S=\left\{\left(12,\frac{-39}{8}\right)\right\}$

سؤال 2 جد مجموعة حل النظام:

$0.2x-6y=4\ldots\ldots(1)]*1$

$0.1x-7y=-2\ldots\ldots(2)]*2$

$0.2x-6y=4$

$\mp 0.2x\pm 14y=\pm 4$

بالطرح

$[8y=8]\div 8$

$\frac{8y}{8}=\frac{8}{8}\Rightarrow y=1$ نعوض في معادلة رقم (1)

$0.2x-6y=4$

$0.2x-6(1)=4$

$0.2x-6=4$

$0.2x=6+4$

$[0.2x=10]\div 0.2$

$\frac{0.2x}{0.2}=\frac{10}{0.2}\Rightarrow x=\frac{100}{2}$

$x=50$

$S=\{(50\ ,\ 1)\}$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

تدرب وحل مسائل حياتية

سؤال 1 حفلة تخرج: عمل سجاد وأنور حفلة بمناسبة تخرجهما من الكلية فكان عدد الأصدقاء الذين دعاهم سجاد أكثر بثلاثة من عدد الأصدقاء الذين دعاهم أنور، وكان المدعوين 23 شخصاً فكم شخصاً دعا كل منهما؟ أكتب معادلتين تمثلان المسألة ثم حلهما لإيجاد المطلوب.

نفرض عدد أصدقاء سجاد $= x$

نفرض عدد أصدقاء أنور $= y$

عدد أصدقاء سجاد $=$ **عدد أصدقاء أنور** $+ 3$

$x = y + 3$

$x - y = 3 \ldots\ldots (1)$

عدد المدعوين $= 23$

أصدقاء سجاد $+$ **أصدقاء أنور** $= 23$

$x + y = 23 \ldots\ldots (2)$

$1x - y = 3 \ldots\ldots (1)$

$1x + y = 23 \ldots\ldots (2)$ **بالجمع**

$[2x = 26] \div 2$

$\frac{2x}{2} = \frac{26}{2}$

أصدقاء سجاد $x = 13$

نعوض قيمة x **في معادلة رقم (2)**

$x + y = 23$

$13 + y = 23$

$y = 23 - 13$

أصدقاء أنور $y = 10$

سؤال 2 تجارة: باع متجر 25 ثلاجة وغسالة بسعر مليون دينار للثلاجة ونصف مليون دينار للغسالة إذا كان ثمن هذه الأجهزة 20 مليون دينار فكم جهازاً باع من كل نوع؟ أكتب معادلتين تمثلان المسألة ثم حلهما بطريقة التعويض.

نفرض عدد الثلاجات $= x$

نفرض عدد الغسالات $= y$

$x + y = 25 \ldots\ldots (1)$

$1x + \frac{1}{2}y = 20 \ldots\ldots (2)$

$x + y = 25$

العلاقة $y = 25 - x$

نعوض العلاقة في معادلة رقم (2)

$\left[x + \frac{1}{2}y = 20\right] * 2$

$(x)(2) + \frac{1}{2}(2)y = 20(2)$

$2x + y = 40$

$2x + 25 - x = 40$

$x + 25 = 40$

$x = 40 - 25$

الثلاجات $x = 15$

نعوض قيمة x **بالعلاقة**

$y = 25 - x$

$y = 25 - 15$

الغسالات $y = 10$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
Teacher WALEED | الثالث المتوسط MATHEMATICS الجزء الاول

NOTE

سؤال 3 طقس: تقل عدد الأيام (x) التي تنخفض فيها درجة الحرارة في مدينة بغداد لشهر كانون الثاني عن 10 درجات سيليزية بمقدار 9 أيام على عدد الأيام (y) التي تزداد فيها درجة الحرارة على 10 درجات سيليزية. أكتب معادلتين تمثل هذا الموقف. ثم جد حلهما بطريقة الحذف لإيجاد عدد الأيام في كل حالة.

عدد الأيام التي تقل درجة الحرارة عن 10 سيليزية $= x$

عدد الأيام التي تزداد درجة الحرارة عن 10 سيليزية $= y$

$x + y = 31 \ldots\ldots\ldots (1)$

$y = x + 9 \Rightarrow -x + y = 9 \ldots\ldots (2)$

$x + 1y = 31 \ldots\ldots (1)$

$-x + 1y = 9 \ldots\ldots\ldots (2)$ **بالجمع**

$[2y = 40] \div 2$

$\frac{2y}{2} = \frac{40}{2} \rightarrow y = 20$

20 يوم تزداد الحرارة عن 10 سيليزية

نعوض قيمة y بالمعادلة رقم (1)

$x + y = 31$

$x + 20 = 31$

$x = 31 - 20 \rightarrow x = 11$

11 يوم تقل الحرارة عن 10 سيليزية

دار المغرب تأكد من وجود (اللاصقة

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

الجزء الثاني:

حل المعادلات التربيعية بمتغير واحد

أولاً: حل المعادلة باستعمال الفرق بين مربعين:

* تأتي صيغة السؤال على شكل "حل المعادلة بأستعمال الفرق بين مربعين".

النوع الأول:

تكون المعادلة بشكل: $x^2 - \text{رقم} = 0$ مثلاً $\leftarrow$ $x^2 - 9 = 0$

$x^2 - \text{رقم} = 0$.. مثلاً $\leftarrow$ $4x^2 - 25 = 0$

طريقة الحل:

1) نحلل الفرق بين مربعين كما تعلمنا في الفصل الثاني $0 = (\quad)(\quad)$

2)

أما القوس الأول $= 0$

أو القوس الثاني $= 0$

تحذير هام

أن مطبعة المغرب (ملازم دار المغرب) هي دار نشر قانونية مثبتة لدى وزارة الصناعة/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي/قسم العلامات والبيانات التجارية، وعليه نحذر من عملية التلاعب بطباعة مؤلفاتنا واستنساخها أو نشرها على الانترنت، فهناك عقوبات بحق هذا التجاوز والتعدي على طباعتنا وجهدنا وفق القانون العراقي المرقم 21 لسنة 1957 والمعدل برقم 80 في سنة 2004 وللمحكمة حق مصادرة المنتجات المخالفة والبضائع وعنوان المكتبة ووسائل التغليف والأوراق، وللعلم أن كل ما بين يديك هو جهد وإجتهاد شخصي من الاستاذ والمطبعة وفق الإتفاق المبرم، وعليه لا نخول شرعاً وقانوناً استنساخ أو نشر الملزمة أو أي جزء منها.

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
Teacher WALEED
الثالث المتوسط
MATHEMATICS
الجزء الاول

سؤال حل المعادلات التالية بأستعمال الفرق بين مربعين:

1 $x^2 - 16 = 0$

القوس الثاني القوس الأول
$(x-4)\ (x+4) = 0$

أما $x - 4 = 0 \rightarrow x = 4$

أو $x + 4 = 0 \rightarrow x = -4$

$S = \{-4,4\}$

2 $81 - y^2 = 0$

$(9+y)\ (9-y) = 0$

أما $9 + y = 0$

$y = -9$

أو $9 - y = 0$

$-y = -9$

$y = 9$

$S = \{-9,9\}$

3 $4x^2 - 9 = 0$

$(2x-3)\ (2x+3) = 0$

أما $2x - 3 = 0$

$[2x = 3] \div 2$

$\frac{2x}{2} = \frac{3}{2}$

$x = \frac{3}{2}$

أو $2x + 3 = 0$

$[2x = -3] \div 2$

$\frac{2x}{2} = \frac{-3}{2} \rightarrow x = \frac{-3}{2}$

$S = \left\{-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right\}$

4 $5y^2 - 20 = 0$

$[5y^2 - 20 = 0] \div 5$

$\frac{5y^2}{5} - \frac{20}{5} = \frac{0}{5}$

$y^2 - 4 = 0$

$(y+2)\ (y-2) = 0$

أما $y + 2 = 0$

$y = -2$

أو $y - 2 = 0$

$y = 2$

$S = \{-2,2\}$

5 $2Z^2 - 8 = 0$

$[2Z^2 - 8 = 0] \div 2$

$\frac{2Z^2}{2} - \frac{8}{2} = \frac{0}{2}$

$Z^2 - 4 = 0$

$(Z-2)\ (Z+2) = 0$

أما $Z - 2 = 0$

$Z = 2$

أو $Z + 2 = 0$

$Z = -2$

$S = \{-2,2\}$

دار المغرب تأكد
من وجود (اللاصقة)

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

6 $y^2 - \frac{1}{9} = 0$

$\left(y - \frac{1}{3}\right)\left(y + \frac{1}{3}\right) = 0$

اما $y - \frac{1}{3} = 0$

$y = \frac{1}{3}$

او $y + \frac{1}{3} = 0$

$y = \frac{-1}{3}$

$S = \left\{-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right\}$

7 $x^2 - 3 = 0$

$(x + \sqrt{3})(x - \sqrt{3}) = 0$

اما $x + \sqrt{3} = 0$

$x = -\sqrt{3}$

او $x - \sqrt{3} = 0$

$x = \sqrt{3}$

$S = \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$

8 $2y^2 - 6 = 0$

$[2y^2 - 6 = 0] \div 2$

$\frac{2y^2}{2} - \frac{6}{2} = \frac{0}{2}$

$y^2 - 3 = 0$

$(y - \sqrt{3})(y + \sqrt{3}) = 0$

اما $y - \sqrt{3} = 0$

$y = \sqrt{3}$

او $y + \sqrt{3} = 0$

$y = -\sqrt{3}$

$S = \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$

9 $9x^2 - 36 = 0$

$[9x^2 - 36 = 0] \div 9$

$\frac{9x^2}{9} - \frac{36}{9} = \frac{0}{9}$

$x^2 - 4 = 0$

$(x - 2)(x + 2) = 0$

اما $x - 2 = 0$

$x = 2$

او $x + 2 = 0$

$x = -2$

$S = \{-2, 2\}$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
WALEED | الثالث المتوسط | MATHEMATICS | الجزء الاول

النوع الثاني:

تأتي المعادلة بشكل: $(\quad)^2 - \text{رقم} = 0$ ← مثلاً

1) $(x+1)^2 - 9 = 0$

2) $(Z-3)^2 - 49 = 0$

تذكر/ إذا جاء القوس مرفوع إلى أس (2) فنقوم بتكرار القوس مرتين. ← مثلاً

1) $(x-2)^2 = (x-2)(x-2)$

2) $(y+1)^2 = (y+1)(y+1)$

سؤال حل المعادلات التالية بأستعمال الفرق بين مربعين:

1 $(y+2)^2 - 49 = 0$

$(y+2+7)(y+2-7) = 0$

أما $y+2+7=0$

$y+9=0 \rightarrow y=-9$

أو $y+2-7=0$

$y-5=0 \rightarrow y=5$

$S=\{-9,5\}$

2 $(3-Z)^2 - 1 = 0$

$(3-Z+1)(3-Z-1)=0$

أما $3-Z+1=0$

$+4-Z=0$

$[-Z=-4]*-1$

$Z=4$

أو $3-Z-1=0$

$2-Z=0$

$[-Z=-2]*-1$

$Z=2$

$S=\{2,4\}$

3 $(Z+1)^2 - 36 = 0$

$(Z+1+6)(Z+1-6)=0$

أما $Z+1+6=0$

$Z+7=0 \rightarrow Z=-7$

أو $Z+1-6=0$

$Z-5=0 \rightarrow Z=5$

$S=\{-7,5\}$

4 $9(x^2-1)-7=0$

$9x^2-9-7=0$

$9x^2-16=0$

$(3x+4)(3x-4)=0$

أما $3x+4=0$

$[3x=-4] \div 3 \rightarrow \frac{3x}{3}=\frac{-4}{3}$

$x=\frac{-4}{3}$

أو $3x-4=0$

$[3x=4] \div 3 \rightarrow \frac{3x}{3}=\frac{4}{3}$

$x=\frac{4}{3}$

$S=\left\{\frac{-4}{3},\frac{4}{3}\right\}$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

* في بعض الأحيان يطلب في السؤال التحقق من صحة الحل، اي ان السؤل ياتي بهذه الطريقة: "حل المعادلات التالية باستعمال الفرق بين مربعين ثم تحقق من صحة الحل".

ففي هذه الحالة نأخذ قيمة x التي استخرجناها ونعوضها في معادلة السؤال ويجب ان نتوصل إلى $0 = 0$

سؤال حل المعادلات التالية باستعمال الفرق بين مربعين ثم تحقق من صحة الحل:

1 $x^2 - 16 = 0$

$(x-4)(x+4) = 0$

اما $x - 4 = 0$

$x = 4$

او $x + 4 = 0$

$x = -4$

$S = \{-4,4\}$

التحقق:

عندما $x = 4$: $x^2 - 16 = 0$

$(4)^2 - 16 = 0$

$16 - 16 = 0$

$0 = 0$

عندما $x = -4$: $x^2 - 16 = 0$

$(-4)^2 - 16 = 0$

$16 - 16 = 0$

$0 = 0$

2 $81 - y^2 = 0$

$(9-y)(9+y) = 0$

اما $9 - y = 0$

$-y = -9 \rightarrow y = 9$

او $9 + y = 0$

$y = -9$

$S = \{-9,9\}$

التحقق:

$81 - y^2 = 0$

عندما $y = -9$: $81 - (-9)^2 = 0$

$81 - 81 = 0$

$0 = 0$

عندما $y = 9$: $81 - y^2 = 0$

$81 - (9)^2 = 0$

$81 - 81 = 0$

$0 = 0$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
WALEED | الثالث متوسط | MATHEMATICS | الجزء الاول

ثانياً: حل المعادلة باستعمال قاعدة الجذر التربيعي:

خطوات الحل:

1) نجعل المعادلة بشكل:

رقم $= x^2$ أو رقم $= y^2$ أو رقم $= Z^2$

2) نأخذ الجذر التربيعي للطرفين:

بالجذر التربيعي $\rightarrow$ رقم $= x^2$

$\sqrt{\text{رقم}} = \sqrt{x^2} \rightarrow x = \mp\sqrt{\text{رقم}}$

سؤال حل المعادلات التالية بأستعمال قاعدة الجذر التربيعي:

1 $x^2 = 9$

بالجذر التربيعي $x^2 = 9$

$\sqrt{x^2} = \sqrt{9}$

$x = \mp 3$

$S = \{\mp 3\}$

2 $y^2 = 36$

بالجذر التربيعي $[y^2 = 36]$

$\sqrt{y^2} = \sqrt{36}$

$y = \mp 6$

$S = \{\mp 6\}$

3 $x^2 = 64$

بالجذر التربيعي $[x^2 = 64]$

$\sqrt{x^2} = \sqrt{64}$

$x = \mp 8$

$S = \{\mp 8\}$

4 $x^2 = 49$

بالجذر التربيعي $[x^2 = 49]$

$\sqrt{x^2} = \sqrt{49}$

$x = \mp 7$ $S = \{\mp 7\}$

5 $y^2 = 121$

بالجذر التربيعي $[y^2 = 121]$

$\sqrt{y^2} = \sqrt{121}$

$y = \mp 11$

$S = \{\mp 11\}$

6 $x^2 = \frac{1}{64}$

بالجذر التربيعي $\left[x^2 = \frac{1}{64}\right]$

$\sqrt{x^2} = \sqrt{\frac{1}{64}}$

$x = \mp \frac{1}{8}$

$S = \left\{\mp \frac{1}{8}\right\}$

7 $Z^2 = 7$

بالجذر التربيعي $[Z^2 = 7]$

$\sqrt{Z^2} = \sqrt{7}$

$Z = \mp\sqrt{7}$

$S = \{\mp\sqrt{7}\}$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

8 $6Z^2 - 5 = 0$

$[6Z^2 = 5] \div 6$

$\frac{6Z^2}{6} = \frac{5}{6}$

$\left[Z^2 = \frac{5}{6}\right]$ **بالجذر التربيعي**

$\sqrt{Z^2} = \sqrt{\frac{5}{6}}$

$Z = \mp\sqrt{\frac{5}{6}}$ $\qquad S = \left\{\mp\sqrt{\frac{5}{6}}\right\}$

9 $4x^2 - 5 = 0$

$[4x^2 = 5] \div 4$

$\frac{4x^2}{4} = \frac{5}{4}$

$\left[x^2 = \frac{5}{4}\right]$ **بالجذر التربيعي**

$\sqrt{x^2} = \sqrt{\frac{5}{4}}$

$x = \mp\sqrt{\frac{5}{4}}$ $\qquad S = \left\{\mp\sqrt{\frac{5}{4}}\right\}$

10 $50 - 2y^2 = 0$

$50 - 2y^2 = 0$

$[-2y^2 = -50] \div -2$

$\frac{-2y^2}{-2} = \frac{-50}{-2}$

$y^2 = \frac{50}{2}$

$[y^2 = 25]$ **بالجذر التربيعي**

$\sqrt{y^2} = \sqrt{25}$

$y = \mp 5$

$S = \{\mp 5\}$

ملاحظة

إذا جاءت المعادلة عبارة عن مجموع مربعين وتساوي صفر تكون المعادلة ليس لها حل في مجموعة الأعداد الحقيقية (R)

$x^2 + 81 = 0$

$[x^2 = -81]$ **بالجذر التربيعي**

$\sqrt{x^2} = \sqrt{-81}$

لا يوجد لها حل في R

11 $2y^2 = \frac{49}{8}$

$\left[2y^2 = \frac{49}{8}\right] \div 2$

$\frac{2y^2}{2} = \frac{\frac{49}{8}}{2}$

$y^2 = \frac{49}{8} \div \frac{2}{1}$

$y^2 = \frac{49}{8} * \frac{1}{2}$

$\left[y^2 = \frac{49}{16}\right]$ **بالجذر التربيعي**

$\sqrt{y^2} = \sqrt{\frac{49}{16}}$

$y = \mp\frac{7}{4}$

$S = \left\{\mp\frac{7}{4}\right\}$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

NOTE

13 $4(x^2 - 12) = 33$

$4(x^2 - 12) = 33$

$4x^2 - 48 = 33$

$4x^2 = 33 + 48$

$[4x^2 = 81] \div 4$

$\frac{4x^2}{4} = \frac{81}{4}$

$\left[x^2 = \frac{81}{4}\right]$ بالجذر التربيعي

$\sqrt{x^2} = \sqrt{\frac{81}{4}}$

$x = \mp\frac{9}{2}$

$S = \left\{\mp\frac{9}{2}\right\}$

12 $Z^2 + \frac{2}{3} = \frac{5}{6}$

$Z^2 + \frac{2}{3} = \frac{5}{6}$

$Z^2 = \frac{5}{6} - \frac{2}{3}$ (توحيد مقامات)

$\left[Z^2 = \frac{1}{6}\right]$ بالجذر التربيعي

$\sqrt{Z^2} = \sqrt{\frac{1}{6}}$

$Z = \mp\sqrt{\frac{1}{6}}$

$S = \left\{\mp\sqrt{\frac{1}{6}}\right\}$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
حيدر وليد | سسند في الرياضيات

المعادلات التي تحتوي على جذر تربيعي :

إذا جاء المتغير تحت جذر تربيعي فنقوم بتربيع الطرفين حتى نتخلص من الجذر.

مثلاً:

1) $\sqrt{x} \xrightarrow{\text{بالتربيع}} (\sqrt{x})^2 = x$

2) $\sqrt{y} \xrightarrow{\text{بالتربيع}} (\sqrt{y})^2 = y$

3) $\sqrt{Z} \xrightarrow{\text{بالتربيع}} (\sqrt{Z})^2 = Z$

سؤال حل المعادلات التالية:

1 $\sqrt{y-5} = 2$

$[\sqrt{y-5} = 2]$ **بالتربيع**

$(\sqrt{y-5})^2 = (2)^2$

$y - 5 = 4$

$y = 4 + 5$

$y = 9$

$S = \{9\}$

2 $\sqrt{y+8} = 3$

$[\sqrt{y+8} = 3]$ **بالتربيع**

$(\sqrt{y+8})^2 = (3)^2$

$y + 8 = 9$

$y = 9 - 8$

$y = 1$

$S = \{1\}$

3 $\sqrt{2Z} = 6$

$[\sqrt{2Z} = 6]$ **بالتربيع**

$(\sqrt{2Z})^2 = (6)^2$

$[2Z = 36] \div 2$

$\frac{2Z}{2} = \frac{36}{2}$

$Z = 18$

$S = \{18\}$

4 $3\sqrt{x} = 15$

$[3\sqrt{x} = 15]$ **بالتربيع**

$(3\sqrt{x})^2 = (15)^2$

$[9x = 225] \div 9$

$\frac{9(x)}{9} = \frac{225}{9}$

$x = \frac{225}{9}$

$x = 25$

$S = \{25\}$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
Team WALEED
الثالث متوسط | MATHEMATICS | الجزء الاول

5 $6\sqrt{x} = 30$

بالتربيع $[6\sqrt{x} = 30]$

$(6\sqrt{x})^2 = (30)^2$

$[36x = 900] \div 36$

$\frac{36(x)}{36} = \frac{900}{36}$

$x = 25$

$S = \{25\}$

نستطيع حل نقطة (4) بطريقة أخرى

$3\sqrt{x} = 15$

$[3\sqrt{x} = 15] \div 3$

$\frac{3\sqrt{x}}{3} = \frac{15}{3}$

بالتربيع $[\sqrt{x} = 5]$

$(\sqrt{x})^2 = (5)^2$

$x = 25$

$S = \{25\}$

6 $\sqrt{\frac{x}{13}} = 1$

بالتربيع $\left[\sqrt{\frac{x}{13}} = 1\right]$

$\left(\sqrt{\frac{x}{13}}\right)^2 = (1)^2$

$\frac{x}{13} = \frac{1}{1}$

$x = 13$

$S = \{13\}$

نستطيع حل نقطة (5) بطريقة أخرى

$6\sqrt{x} = 30$

$[6\sqrt{x} = 30] \div 6$

$\frac{6\sqrt{x}}{6} = \frac{30}{6}$

بالتربيع $[\sqrt{x} = 5]$

$(\sqrt{x})^2 = (5)^2$

$x = 25$

$S = \{25\}$

7 $3\sqrt{x} = 18$

$[3\sqrt{x} = 18] \div 3$

$\frac{3\sqrt{x}}{3} = \frac{18}{3}$

بالتربيع $[\sqrt{x} = 6]$

$(\sqrt{x})^2 = (6)^2$

$x = 36$

$S = \{36\}$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

ثالثاً: حل المعادلة بطريقة التجربة:

تكون المعادلة متألفة من ثلاثة حدود أي ان المعادلة تتألف من متغير من الدرجة الثانية ومتغير من الدرجة الأولى ورقم :

رقم x^2 , x رقم y^2 , y رقم Z^2 , Z

تكون المعادلة من هذا الشكل ← $ax^2 + bx + c = 0$

خطوات الحل:

1) نفتح قوسين ← $(\quad)(\quad) = 0$

2) نحدد إشارة القوسين ← $(\quad \square \quad)(\quad \square \quad) = 0$

3) نحلل الحد الأول والحد الأخير

4) نتحقق من صحة الحل ← $(\quad \square \quad)(\quad \square \quad) = 0$

5)

أما $(\text{القوس الأول}) = 0$

أو $(\text{القوس الثاني}) = 0$

6) مجموعة الحل هي قيم المتغير التي حصلنا عليها.

سؤال حل المعادلات التالية بالتحليل بالتجربة:

1 $x^2 - 3x + 2 = 0$

$x^2 - 3x + 2 = 0$

$(x - 2)(x - 1) = 0$

أما $x - 2 = 0$

$x = 2$

أو $x - 1 = 0$

$x = 1$

$S = \{1,2\}$

2 $y^2 + 8y + 15 = 0$

$y^2 + 8y + 15 = 0$

$(y + 5)(y + 3) = 0$

أما $y + 5 = 0$

$y = -5$

أو $y + 3 = 0$

$y = -3$

$S = \{-5, -3\}$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
Teach WALEED | الثالث المتوسط MATHEMATICS الجزء الاول

3 $x^2 - 9x + 18 = 0$

$x^2 - 9x + 18 = 0$

$(x - 6)(x - 3) = 0$

أما $x - 6 = 0$

$x = 6$

أو $x - 3 = 0$

$x = 3$

$S = \{3 , 6\}$

4 $x^2 - 7x + 12 = 0$

$x^2 - 7x + 12 = 0$

$(x - 3)(x - 4) = 0$

أما $x - 3 = 0$

$x = 3$

أو $x - 4 = 0$

$x = 4$

$S = \{3 , 4\}$

5 $Z^2 + Z - 30 = 0$

$Z^2 + Z - 30 = 0$

$(Z + 6)(Z - 5) = 0$

أما $Z + 6 = 0$

$Z = -6$

أو $Z - 5 = 0$

$Z = 5$

$S = \{-6 , 5\}$

6 $x^2 - 2x - 63 = 0$

$x^2 - 2x - 63 = 0$

$(x - 9)(x + 7) = 0$

أما $x - 9 = 0$

$x = 9$

أو $x + 7 = 0$

$x = -7$

$S = \{-7 , 9\}$

7 $y^2 + 9y - 36 = 0$

$y^2 + 9y - 36 = 0$

$(y + 12)(y - 3) = 0$

أما $y + 12 = 0$

$y = -12$

أو $y - 3 = 0$

$y = 3$

$S = \{-12 , 3\}$

8 $x^2 + 15x - 16 = 0$

$x^2 + 15x - 16 = 0$

$(x + 16)(x - 1) = 0$

أما $x + 16 = 0$

$x = -16$

أو $x - 1 = 0$

$x = 1$

$S = \{-16 , 1\}$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

9 $3x^2 + 18x - 21 = 0$

$3x^2 + 18x - 21 = 0$

$(x + 7)(3x - 3) = 0$

أما $x + 7 = 0$

$x = -7$

أو $3x - 3 = 0$

$[3x = 3] \div 3$

$\frac{3x}{3} = \frac{3}{3}$

$x = 1$

$S = \{-7, 1\}$

10 $4y^2 - 14y + 6 = 0$

$4y^2 - 14y + 6 = 0$

$(4y - 2)(y - 3) = 0$

أما $4y - 2 = 0$

$[4y = 2] \div 4$

$\frac{4y}{4} = \frac{2}{4}$

$y = \frac{1}{2}$

أو $y - 3 = 0$

$y = 3$

$S = \{\frac{1}{2}, 3\}$

11 $6 + 7x - 5x^2 = 0$

$6 + 7x - 5x^2 = 0$

$(3 + 5x)(2 - x) = 0$

أما $3 + 5x = 0$

$[5x = -3] \div 5$

$\frac{5x}{5} = \frac{-3}{5}$

$x = \frac{-3}{5}$

أو $2 - x = 0$

$x = 2$

$S = \{\frac{-3}{5}, 2\}$

12 $9x^2 - 69x - 24 = 0$

$9x^2 - 69x - 24 = 0$

$(3x - 24)(3x + 1) = 0$

أما $3x - 24 = 0$

$[3x = 24] \div 3$

$\frac{3x}{3} = \frac{24}{3}$

$x = 8$

أو $3x + 1 = 0$

$[3x = -1] \div 3$

$\frac{3x}{3} = \frac{-1}{3}$

$x = \frac{-1}{3}$

$S = \{\frac{-1}{3}, 8\}$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
Team WALEED
الثالث متوسط MATHEMATICS الجزء الاول

اساسيات لحل المسائل :

* إذا قال في السؤال ما العدد ← فنقوم بفرض العدد $x =$
* إذا قال مربع العدد (مربعه) أي انه يقصد به ان نقوم بتربيع العدد الذي فرضناه مثلاً إذا فرضنا x ← x^2
* أربعة أمثال العدد ← أي انه إذا كان العدد x فأربعة أمثاله هو $4x$.
* ثلاثة أمثال العدد ← أي انه إذا كان العدد x فثلاثة أمثاله هو $3x$.
* ضعف العدد (ضعفه) ← أي انه إذا كان العدد x فضعفه هو $2x$.
* مثلي (ضعف) ← أي انه إذا كان كان العدد x فمثليه (ضعفه) هو $2x$.

سؤال 1 ما العدد الذي لو اضيف 4 امثاله إلى مربعه لكان الناتج (45) ؟

نفرض العدد $x =$

أربعة امثاله $4x =$

مربع العدد $x^2 =$

$x^2 + 4x = 45$

$x^2 + 4x - 45 = 0$

$(x + 9)(x - 5) = 0$

أما $x + 9 = 0$

$x = -9$

أو $x - 5 = 0$

$x = 5$

$S = \{-9,5\}$

* عبارة يزيد على أو يزيد عن ← $-$ (سالب)

مثلاً:

ما العدد الذي مربعه يزيد على ثلاثة أمثاله بمقدار 4

$x^2 - 3x = 4$

سؤال 2 ما العدد الذي مربعه يزيد على ضعفه بمقدار (35) ؟

نفرض العدد $x =$

مربع العدد $x^2 =$

ضعف العدد $2x =$

$x^2 - 2x = 35$

$x^2 - 2x - 35 = 0$

$(x - 7)(x + 5) = 0$

أما $x - 7 = 0$

$x = 7$

أو $x + 5 = 0$

$x = -5$

$S = \{-5,7\}$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

عبارات تخص مسائل المستطيل:

* إذا جاء السؤال مثلاً طوله يزيد على عرضه أو طوله يزيد بمقدار على عرضه فنقوم بفرض المجهول الذي جاء بعد عبارة يزيد على أو يزيد عن أو يزيد بمقدار.

كذلك ان جاءت عبارة ينقص عن أو يقل عن نقوم بفرض المجهول الذي جاء بعد عبارة ينقص عن أو يقل عن.

* في مسائل المستطيل عبارة "يزيد على" لا تعني سالب.

مثلاً:

1) مستطيل طوله يزيد على عرضه بمقدار 5

نفرض العرض $= x$

الطول $= x + 5$

2) مستطيل طوله يزيد على عرضه بمقدار 2

نفرض العرض $= x$

الطول $= x + 2$

3) مستطيل عرضه يقل عن طوله بمقدار 3

نفرض الطول $= x$

العرض $= x - 3$

سؤال 3 سجادة طولها يزيد على عرضها بمقدار $(2m)$ ومساحتها $(48m^2)$ ما ابعاد السجادة ؟

نفرض العرض $= x$

نفرض الطول $= x + 2$

المساحة $= 48m^2$ ، الطول $= ؟$ ، العرض $= ؟$

المساحة = الطول * العرض

$x(x + 2) = 48$

$x^2 + 2x = 48$

$x^2 + 2x - 48 = 0$

$(x + 8)(x - 6) = 0$

أما $x + 8 = 0$

$x = -8 \rightarrow$ تهمل لأن الأبعاد لا تكون بالسالب

أو $x - 6 = 0$

$x = 6$

العرض $= x$

العرض $= 6$ متر

الطول $= x + 2$

الطول $= 6 + 2$

الطول $= 8$ متر

تحذير هام

أن مطبعة المغرب (ملازم دار المغرب) هي دار نشر قانونية مثبتة لدى وزارة الصناعة/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي/قسم العلامات والبيانات التجارية ، وعليه نحذر من عملية التلاعب بطباعة مؤلفاتنا واستنساخها أو نشرها على الانترنت، فهناك عقوبات بحق هذا التجاوز والتعدي على طباعتنا وجهدنا وفق القانون العراقي المرقم 21 لسنة 1957 والمعدل برقم 80 في سنة 2004 وللمحكمة حق مصادرة المنتجات المخالفة والبضائع وعنوان المكتبة ووسائل التغليف والأوراق ، وللعلم أن كل ما بين يديك هو جهد وإجتهاد شخصي من الاستاذ والمطبعة وفق الإتفاق المبرم، وعليه لا نخول شرعاً وقانوناً استنساخ أو نشر الملزمة أو أي جزء منها.

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
Teacher WALEED | الثالث المتوسط MATHEMATICS الجزء الاول

سؤال 4 قطعة معدن مستطيلة الشكل ينقص عرضها بمقدار $(2m)$ عن طولها ما أبعاد القطعة المعدنية إذا كانت مساحتها $24m^2$ ؟

نفرض الطول $= x$

نفرض العرض $= x - 2$

المساحة $= 24m^2$ **. الطول** $=$ ؟ **. العرض** $=$ ؟

المساحة = الطول * العرض

$(x-2)(x) = 24$

$x^2 - 2x = 24$

$x^2 - 2x - 24 = 0$

$(x-6)(x+4) = 0$

أما $x - 6 = 0$

$x = 6$

أو $x + 4 = 0$

تهمل $x = -4$

الطول $= x$

الطول $= 6$ **متر**

العرض $= x - 2$

العرض $= 6 - 2$

العرض $= 4$ **متر**

سؤال 5 صالة طعام ينقص طولها عن مثلي عرضها بمقدار $(3m)$ ومساحتها $(54m^2)$ ما ابعاد الصالة ؟

نفرض العرض $= x$

نفرض الطول $= 2x - 3$

المساحة $= 54m^2$ **. الطول** $=$ ؟ **. العرض** $=$ ؟

المساحة = الطول * العرض

$x(2x-3) = 54$

$2x^2 - 3x = 54$

$2x^2 - 3x - 54 = 0$

$(2x+9)(x-6) = 0$

أما $2x + 9 = 0 \rightarrow [2x = -9] \div 2$

$\frac{2x}{2} = \frac{-9}{2}$

$x = \frac{-9}{2}$ **تهمل**

أو $x - 6 = 0$

$x = 6$

العرض $= x$

العرض $= 6$ **متر**

الطول $= 2x - 3$

الطول $= 12 - 3$

الطول $= 9$ **متر**

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

تدرب وحل مسائل حياتية

سؤال 6 مسبح يقل طوله عن ثلاثة أمثال عرضه بمقـــــدار (1) متر فإذا كانت مساحة المسبح $(140m^2)$ جد ابعاده.

نفرض العرض $= x$

نفرض الطول $= 3x - 1$

المساحة $= 140m^2$. **الطول** $= ؟$. **العرض** $= ؟$

المساحة = الطول * العرض

$x(3x - 1) = 140$

$3x^2 - x = 140$

$3x^2 - x - 140 = 0$

$(x - 7)(3x + 20) = 0$

أما $x - 7 = 0$

$x = 7$

أو $3x + 20 = 0$

$[3x = -20] \div 3$

$\frac{3x}{3} = \frac{(-20)}{3}$

$x = \frac{-20}{3}$ **تهمل**

$x =$ **العرض**

العرض $= 7$ **متر**

الطول $= 3x - 1$

الطول $= 3(7) - 1$

الطول $= 21 - 1$

الطول $= 20$ **متر**

سؤال 7 رياضـــــــة: إذا كان طول صورة إعلانية لملعب كـــرة القدم يزيد بمقدار $4m$ على ضعف عرضها فما بعدا الصورة إذا كانت مساحتها $160m^2$؟

نفرض العرض $= x$

الطول $= 2x + 4$

المساحة = الطول * العرض

$x(2x + 4) = 160$

$2x^2 + 4x = 160$

$[2x^2 + 4x - 160 = 0] \div 2$

$\frac{2x^2}{2} + \frac{4x}{2} - \frac{160}{2} = 0$

$x^2 + 2x - 80 = 0$

$(x + 10)(x - 8) = 0$

أما $x + 10 = 0$

$x = -10$ **تهمل**

أو $x - 8 = 0$

$x = 8$

$8m = x =$ **العرض**

$2x + 4 =$ **الطول**

$2(8) + 4 =$ **الطول**

$16 + 4 =$ **الطول**

$20m =$ **الطول**

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
WALEED
الثالث متوسط
MATHEMATICS
الجزء الاول

سؤال 2 حقل نعام: إذا كان طول حقل لتربية النعام يقل بمقدار $4m$ على ضعف عرضه فإذا كانت مساحة الحقل $96m^2$، فهل يكفي سياج طوله $44m$ لتحويط الحقل ؟

نفرض العرض $x =$

نفرض الطول $2x - 4 =$

المساحة = الطول * العرض

$x.(2x-4) = 96$

$2x^2 - 4x = 96$

$[2x^2 - 4x - 96 = 0] \div 2$

$\frac{2x^2}{2} - \frac{4x}{2} - \frac{96}{2} = 0$

$x^2 - 2x - 48 = 0$

$(x-8)(x+6) = 0$

أما $x - 8 = 0$

$x = 8$

أو $x + 6 = 0$

$x = -6$ **تهمل**

العرض $= 8m \leftarrow x =$ **العرض**

الطول $= 2x - 4$

الطول $= 2(8) - 4$

الطول $= 16 - 4$

الطول $= 12m$

محيط الحقل $= 2$ **(العرض + الطول)**

$= 2(12 + 8) = 40\text{m}$

∴ **سياج طوله** $44m$ **يكفي لتحويط الحقل**

سؤال 3 إطار صورة: اشترى سامر إطار لصورة طوله ضعف عرضه يحتاج سامر إلى تصغير الإطار بمقدار $2cm$ من طوله وعرضه ليصبح مناسباً للصورة، فما أبعاد الإطار الذي اشتراه سامر إذا كانت مساحة الصورة $40cm^2$ ؟

نفرض العرض $x =$ **العرض بعد التصغير** $\leftarrow x - 2$

نفرض الطول $2x =$ **الطول بعد التصغير** $\leftarrow 2x - 2$

المساحة = الطول * العرض

$(x-2)(2x-2) = 40$

$2x^2 - 2x - 4x + 4 = 40$

$2x^2 - 6x + 4 - 40 = 0$

$[2x^2 - 6x - 36 = 0] \div 2$

$\frac{2x^2}{2} - \frac{6x}{2} - \frac{36}{2} = 0$

$x^2 - 3x - 18 = 0$

$(x-6)(x+3) = 0$

أما $x - 6 = 0$

$x = 6$

أو $x + 3 = 0$

$x = -3$ **تهمل**

$x =$ **العرض**

$6cm =$ **العرض**

$2x =$ **الطول**

$2(6) =$ **الطول**

$12cm =$ **الطول**

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

رابعاً: حل المعادلة بطريقة المربع الكامل :

* عند الحل بطريقة المربع الكامل يجب ان تكون المعادلة ثلاثية الحدود .

* تكون المعادلة على شكل ← $ax^2 + bx + c = 0$

طريقة الحل:

$$(\text{الجذر الأخير} \mp \text{الجذر الأول})^2$$

مثلاً :

1) $x^2 + 2x + 1$

$(x + 1)^2$

2) $Z^2 - 4Z + 4$

$(Z - 2)^2$

سؤال حل المعادلات التالية بالمربع الكامل:

1 $x^2 + 12x + 36 = 0$

$x^2 + 12x + 36 = 0$

$[(x + 6)^2 = 0]$ بالجذر التربيعي

$\sqrt{(x + 6)^2} = \sqrt{0}$

$x + 6 = 0$

$x = -6$

$S = \{-6\}$

2 $y^2 - 10y + 25 = 0$

$y^2 - 10y + 25 = 0$

$[(y - 5)^2 = 0]$ بالجذر التربيعي

$\sqrt{(y - 5)^2} = \sqrt{0}$

$y - 5 = 0$

$y = 5$

$S = \{5\}$

3 $4x^2 - 4x + 1 = 0$

$4x^2 - 4x + 1 = 0$

$[(2x - 1)^2 = 0]$ بالجذر التربيعي

$\sqrt{(2x - 1)^2} = \sqrt{0}$

$2x - 1 = 0$

$[2x = 1] \div 2$

$\frac{2x}{2} = \frac{1}{2}$

$x = \frac{1}{2}$

$S = \left\{\frac{1}{2}\right\}$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
WALEED
الثالث MATHEMATICS الجزء الاول

4 $\frac{1}{16}-\frac{1}{2}x+x^2=0$

$\frac{1}{16}-\frac{1}{2}x+x^2=0$

$\left[\left(\frac{1}{4}-x\right)^2=0\right]$ بالجذر التربيعي

$\sqrt{\left(\frac{1}{4}-x\right)^2}=\sqrt{0}$

$\frac{1}{4}-x=0$

$x=\frac{1}{4}$

$S=\left\{\frac{1}{4}\right\}$

5 $y^2+4\sqrt{2}y+8=0$

$y^2+4\sqrt{2}y+8=0$

$\left[(y+\sqrt{8})^2=0\right]$ بالجذر التربيعي

$\sqrt{(y+\sqrt{8})^2}=\sqrt{0}$

$y+\sqrt{8}=0$

$y=-\sqrt{8}$

$S=\{-\sqrt{8}\}$

توضيح $\sqrt{8}=\sqrt{4\times2}$

$=2\sqrt{2}$

$S=\{-2\sqrt{2}\}$

6 $y^2+2\sqrt{7}y+7=0$

$y^2+2\sqrt{7}y+7=0$

$\left[(y+\sqrt{7})^2=0\right]$ بالجذر التربيعي

$\sqrt{(y+\sqrt{7})^2}=\sqrt{0}$

$y+\sqrt{7}=0$

$y=-\sqrt{7}$

$S=\{-\sqrt{7}\}$

7 $x^2+16x=-64$

$x^2+16x=-64$

$x^2+16x+64=0$

$[(x+8)^2=0]$ بالجذر التربيعي

$\sqrt{(x+8)^2}=\sqrt{0}$

$x+8=0$

$x=-8$

$S=\{-8\}$

8 $y^2-y+\frac{1}{4}=0$

$y^2-y+\frac{1}{4}=0$

$\left[\left(y-\frac{1}{2}\right)^2=0\right]$ بالجذر التربيعي

$\sqrt{\left(y-\frac{1}{2}\right)^2}=\sqrt{0}$

$y-\frac{1}{2}=0$

$y=\frac{1}{2}$

$S=\left\{\frac{1}{2}\right\}$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
حيدر وليد | متمسند في الرياضيات
الفصل الثالث
المعادلات

طريقة إكمال المربع:

خطوات الحل:

1) نجعل الرقم في الطرف الايمن وباقي المتغيرات (الحروف) في الطرف الايسر. ← الرقم = الحروف

2) نأخذ معامل x او y ونقسمه على (2) ونربع الناتج

3) نضيف هذا الرقم (بعد التربيع) إلى الطرفين.

4) نحلل الطرف الايسر بالمربع الكامل $(\quad)^2$

5) نجذر الطرفين $\sqrt{\text{الرقم}} = \sqrt{\text{الحروف}}$ علماً إن جذر الرقم يعطي $\mp$ مثلاً: $(\sqrt{16} = \mp 4)$

6) نكمل الحل كما تعملنا حل المعادلة بطريقة المربع الكامل

* إذا كان معامل x^2 أي رقم غير 1 نقوم بالقسمة عليه.

سؤال حل المعادلات التالية باستعمال إكمال المربع:

1 $x^2 - 4x - 12 = 0$

$x^2 - 4x - 12 = 0$

$x^2 - 4x = 12$

$\left(\frac{4}{2}\right)^2 = (2)^2 = 4$

$x^2 - 4x + 4 = 12 + 4$

$[(x-2)^2 = 16]$ بالجذر التربيعي

$\sqrt{(x-2)^2} = \sqrt{16}$

$x - 2 = \mp 4$

اما $x - 2 = 4 \rightarrow x = 4 + 2$

$x = 6$

او $x - 2 = -4$

$x = -4 + 2$

$x = -2$

$S = \{-2, 6\}$

2 $x^2 - 10x - 24 = 0$

$x^2 - 10x - 24 = 0$

$x^2 - 10x = 24$

$\left(\frac{10}{2}\right)^2 = (5)^2 = 25$

$x^2 - 10x + 25 = 24 + 25$

$[(x-5)^2 = 49]$ بالجذر التربيعي

$\sqrt{(x-5)^2} = \sqrt{49}$

$x - 5 = \mp 7$

أما $x - 5 = 7$

$x = 7 + 5$

$x = 12$

أو $x - 5 = -7$

$x = -7 + 5$

$x = -2$

$S = \{-2, 12\}$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
WALEED | الثالث متوسط MATHEMATICS الجزء الاول

٣ $y^2 - 3 = 2y$

$y^2 - 3 = 2y$

$y^2 - 2y = 3$

$\left(\frac{2}{2}\right)^2 = (1)^2 = 1$

$y^2 - 2y + 1 = 3 + 1$

$[(y-1)^2 = 4]$ **بالجذر التربيعي**

$\sqrt{(y-1)^2} = \sqrt{4}$

$y - 1 = \mp 2$

اما $y - 1 = 2$

$y = 2 + 1$

$y = 3$

أو $y - 1 = -2$

$y = -2 + 1$

$y = -1$

$S = \{-1, 3\}$

٤ $5y^2 + 15y - 30 = 0$

$5y^2 + 15y - 30 = 0$

$[5y^2 + 15y = 30] \div 5$

$\frac{5y^2}{5} + \frac{15y}{5} = \frac{30}{5}$

$y^2 + 3y = 6$

$\left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$

$y^2 + 3y + \frac{9}{4} = 6 + \frac{9}{4}$

$\left[\left(y + \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{33}{4}\right]$ **بالجذر التربيعي**

$\sqrt{\left(y + \frac{3}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{33}{4}}$

$y + \frac{3}{2} = \mp \frac{\sqrt{33}}{2}$

اما $y + \frac{3}{2} = \frac{\sqrt{33}}{2}$

$y = \frac{\sqrt{33}}{2} - \frac{3}{2}$

$y = \frac{\sqrt{33} - 3}{2}$

او $y + \frac{3}{2} = \frac{-\sqrt{33}}{2}$

$y = \frac{-\sqrt{33}}{2} - \frac{3}{2}$

$y = \frac{-\sqrt{33} - 3}{2}$

$S = \left\{\frac{-\sqrt{33} - 3}{2}, \frac{\sqrt{33} - 3}{2}\right\}$

حيدر وليد

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

5 $x^2-\frac{2}{3}x=4$

$$x^2-\frac{2}{3}x=4$$

$$\left(\frac{\frac{2}{3}}{\frac{2}{1}}\right)^2=\left(\frac{2}{3}*\frac{1}{2}\right)^2=\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{1}{9}$$

$$x^2-\frac{2}{3}x+\frac{1}{9}=4+\frac{1}{9}$$

$\left[\left(x-\frac{1}{3}\right)^2=\frac{37}{9}\right]$ **بالجذر التربيعي**

$$\sqrt{\left(x-\frac{1}{3}\right)^2}=\sqrt{\frac{37}{9}}$$

$$x-\frac{1}{3}=\mp\frac{\sqrt{37}}{3}$$

أما $x-\frac{1}{3}=\frac{\sqrt{37}}{3}$

$$x=\frac{\sqrt{37}}{3}+\frac{1}{3}$$

$$x=\frac{\sqrt{37}+1}{3}$$

أو $x-\frac{1}{3}=-\frac{\sqrt{37}}{3}$

$$x=\frac{-\sqrt{37}}{3}+\frac{1}{3}$$

$$x=\frac{-\sqrt{37}+1}{3}$$

$$S=\left\{\frac{-\sqrt{37}+1}{3}\ ,\ \frac{\sqrt{37}+1}{3}\right\}$$

6 $2y^2-3=3y$

$$2y^2-3=3y$$

$$[2y^2-3y=3]\div 2$$

$$\frac{2y^2}{2}-\frac{3y}{2}=\frac{3}{2}$$

$$y^2-\frac{3}{2}y=\frac{3}{2}$$

$$\left(\frac{\frac{3}{2}}{\frac{2}{1}}\right)^2=\left(\frac{3}{2}*\frac{1}{2}\right)^2=\left(\frac{3}{4}\right)^2=\frac{9}{16}$$

$$y^2-\frac{3}{2}y+\frac{9}{16}=\frac{3}{2}+\frac{9}{16}$$

$\left[\left(y-\frac{3}{4}\right)^2=\frac{33}{16}\right]$ **بالجذر التربيعي**

$$\sqrt{\left(y-\frac{3}{4}\right)^2}=\sqrt{\frac{33}{16}}$$

$$y-\frac{3}{4}=\mp\frac{\sqrt{33}}{4}$$

أما $y-\frac{3}{4}=\frac{\sqrt{33}}{4}$

$$y=\frac{\sqrt{33}}{4}+\frac{3}{4}\rightarrow y=\frac{\sqrt{33}+3}{4}$$

أو $y-\frac{3}{4}=\frac{-\sqrt{33}}{4}$

$$y=\frac{-\sqrt{33}}{4}+\frac{3}{4}$$

$$y=\frac{-\sqrt{33}+3}{4}$$

$$S=\left\{\frac{-\sqrt{33}+3}{4}\ ,\ \frac{\sqrt{33}+3}{4}\right\}$$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
Teacher WALEED
الثالث المتوسط
MATHEMATICS
الجزء الاول

7 $y^2 + 2\sqrt{3}y = 3$

$y^2 + 2\sqrt{3}y = 3$

$\left(\frac{2\sqrt{3}}{2}\right)^2 = (\sqrt{3})^2 = 3$

$y^2 + 2\sqrt{3}y + 3 = 3 + 3$

$\left[(y+\sqrt{3})^2 = 6\right]$ **بالجذر التربيعي**

$\sqrt{(y+\sqrt{3})^2} = \sqrt{6}$

$y + \sqrt{3} = \mp\sqrt{6}$

أما $y + \sqrt{3} = \sqrt{6}$

$y = \sqrt{6} - \sqrt{3}$

أو $y + \sqrt{3} = -\sqrt{6}$

$y = -\sqrt{6} - \sqrt{3}$

$S = \{-\sqrt{6} - \sqrt{3} \quad , \quad \sqrt{6} - \sqrt{3}\}$

8 $4x^2 - 3x - 16 = 0$

$[4x^2 - 3x = 16] \div 4$

$\frac{4x^2}{4} - \frac{3x}{4} = \frac{16}{4}$

$x^2 - \frac{3x}{4} = 4$

$\left(\frac{\frac{3}{4}}{\frac{2}{1}}\right) = \left(\frac{3}{4} * \frac{1}{2}\right)^2 = \left(\frac{3}{8}\right)^2 = \frac{9}{64}$

$x^2 - \frac{3x}{4} + \frac{9}{64} = 4 + \frac{9}{64}$

$\left[\left(x - \frac{3}{8}\right)^2 = \frac{265}{64}\right]$ **بالجذر التربيعي**

$\sqrt{\left(x - \frac{3}{8}\right)^2} = \sqrt{\frac{265}{64}}$

$x - \frac{3}{8} = \mp\frac{\sqrt{265}}{8}$

أما $x - \frac{3}{8} = \frac{\sqrt{265}}{8}$

$x = \frac{\sqrt{265}}{8} + \frac{3}{8}$

$x = \frac{\sqrt{265}+3}{8}$

أو $x - \frac{3}{8} = -\frac{\sqrt{265}}{8}$

$x = -\frac{\sqrt{265}}{8} + \frac{3}{8}$

$x = \frac{-\sqrt{265}+3}{8}$

$S = \left\{\frac{-\sqrt{265}+3}{8} \quad , \quad \frac{\sqrt{265}+3}{8}\right\}$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

سؤال 2 حل المعادلة بطريقة إكمال المربع وجد الناتج بالتقريب لأقرب عدد صحيح $y(2y+28)=28$

$y(2y+28)=28$

$[2y^2+28y=28]\div 2$

$\frac{2y^2}{2}+\frac{28y}{2}=\frac{28}{2}$

$y^2+14y=14$

$\left(\frac{14}{2}\right)^2=(7)^2=49$

$y^2+14y+49=14+49$

$[(y+7)^2=63]$ **بالجذر التربيعي**

$\sqrt{(y+7)^2}=\sqrt{63}$

$y+7=\mp\sqrt{63}$

أما $y+7=\sqrt{63}$

$y=\sqrt{63}-7$

التقريب: $y\simeq\sqrt{64}-7$ *

$y\simeq 8-7\rightarrow y\simeq 1$

أو $y+7=-\sqrt{63}$

$y=-\sqrt{63}-7$

التقريب: $y\simeq-\sqrt{64}-7$ *

$y\simeq -8-7$

$y\simeq -15$

بعد التقريب $S=\{-15\ ,\ 1\}$

سؤال 3 حل المعادلة بطريقة إكمال المربع وجد الناتج بالتقريب لأقرب عدد صحيح $x^2-6x=15$

$x^2-6x=15$

$\left(\frac{6}{2}\right)^2=(3)^2=9$

$x^2-6x+9=15+9$

$[(x-3)^2=24]$ **بالجذر التربيعي**

$\sqrt{(x-3)^2}=\sqrt{24}$

$x-3=\mp\sqrt{24}$

أما $x-3=\sqrt{24}$

$x=\sqrt{24}+3$

التقريب: $x\simeq\sqrt{25}+3$ *

$x\simeq 5+3$

$x\simeq 8$

أو $x-3=-\sqrt{24}$

$x=-\sqrt{24}+3$

التقريب: $x\simeq-\sqrt{25}+3$ *

$x\simeq -5+3$

$x\simeq -2$

بعد التقريب $S=\{-2\ ,\ 8\}$

ان ملازمنا حائزة على ... ترى الذمة علماً

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
WALEED
الثالث
MATHEMATICS
الجزء الاول

تدرب وحل مسائل حياتية

سؤال 1 مدينة بابل: مدينة بابل هي مدينة عراقية كانت تقع على نهر الفرات وكانت عاصمة البابليين أيام حكم حمورابي سنة $(1792 - 1750)$ قبل الميلاد. جد قيمة x من المعادلة $x^2 - 28x + 196 = 0$ والتي تمثل طول ضلع إحدى القاعات المربعة الشكل.

$x^2 - 28x + 196 = 0$

$2(x).(14) = 28x =$ **الحد الوسط**

$x^2 - 28x + 196$ **المقدار يمثل مربع كامل**

$x^2 - 28x + 196 = 0$

$[(x - 14)^2 = 0]$ **بالجذر التربيعي**

$\sqrt{(x-14)^2} = \sqrt{0}$

$x - 14 = 0$

$x = 14$ **متر**

سؤال 2 حيتان: تجنح بعض المجموعات من الحيتان الى الشاطئ ولا يوجد تفسير علمي لهذه الظاهرة. ويحاول حماة البيئة أرجاعها الى البحر. حل المعادلة $x^2 + 20x = 525$ بطريقة إكمال المربع لإيجاد قيمة x التي تمثل عدد الحيتان التي جنحت الى أحد شواطئ استراليا.

$x^2 + 20x = 525$

$\left(\frac{20}{2}\right)^2 = (10)^2 = 100$

$x^2 + 20x + 100 = 525 + 100$

$[(x + 10)^2 = 625]$ **بالجذر التربيعي**

$\sqrt{(x+10)^2} = \sqrt{625}$

$x + 10 = \mp 25$

أما $x + 10 = 25$

$x = 25 - 10$

$x = 15$ **حوت**

أو $x + 10 = -25$

$x = -25 - 10$

$x = -35$ **تهمل**

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

سؤال 3 مستطيل يزيد طوله على عرضه بمقدار $2cm$ قدر طول المستطيل وعرضه بالتقريب لأقرب عدد صحيح إذا كانت مساحته $36cm^2$

نفرض العرض $= x$

نفرض الطول $= x + 2$

المساحة $= 36\ cm^2$

المساحة = الطول * العرض

$(x).(x+2) = 36$

$x^2 + 2x = 36$ ← **إكمال مربع**

$\left(\frac{2}{2}\right)^2 = (1)^2 = 1$

$x^2 + 2x + 1 = 36 + 1$

$[(x+1)^2 = 37]$ **بالجذر التربيعي**

$\sqrt{(x+1)^2} = \sqrt{37}$

$(x+1) = \mp\sqrt{37}$

أما $x + 1 = \sqrt{37}$

$x = \sqrt{37} - 1$

التقريب: *

$x \simeq \sqrt{36} - 1$

$x \simeq 6 - 1$

العرض $\simeq 5\ cm$

الطول $\simeq 5 + 2 = 7\ cm$

أو $x + 1 = -\sqrt{37}$ **يهمل**

سؤال 4 دب الباندا: المساحة المخصصة ادب الباندا في حديقة الحيوانات مستطيلة الشكل 126 مترًا مربعًا وعرضها يقل بمقدار 8 متر عن طولها جد ابعاد المنطقة المخصصة للدب بالتقريب لأقرب عدد صحيح.

نفرض الطول $= x$

العرض $= x - 8$

المساحة = الطول * العرض

$(x-8).x = 126$

$x^2 - 8x = 126$ ← **إكمال مربع**

$\left(\frac{8}{2}\right)^2 = (4)^2 = 16$

$x^2 - 8x + 16 = 126 + 16$

$[(x-4)^2 = 142]$ **بالجذر التربيعي**

$\sqrt{(x-4)^2} = \sqrt{142}$

$x - 4 = \mp\sqrt{142}$

أما $x - 4 = \sqrt{142}$

$x = \sqrt{142} + 4$

التقريب: * $x \simeq \sqrt{144} + 4$

$x \simeq 12 + 4$

$x \simeq 16$

الطول $\simeq 16$ **متر**

العرض $x - 8 \simeq$

العرض $16 - 8 \simeq$

العرض $\simeq 8$ **متر**

أو $x - 4 = -\sqrt{142}$ **تهمل**

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
WALEED | الثالث المتوسط MATHEMATICS الجزء الاول

خامساً: حل المعادلة التربيعية باستعمال القانون العام (الدستور)

النوع الأول: إذا طلب في السؤال حل المعادلة باستخدام القانون العام

القانون العام (الدستور)

$$x = \frac{-b \mp \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

لحل المعادلة بالقانون العام يجب أن تكون المعادلة ثلاثية الحدود وعلى هذا الشكل: $ax^2 + bx + c = 0$

أي أن: x^2 **معامل** $= a$ x **معامل** $= b$ $c =$ **الحد الخالي من** x **(الحد المطلق)**

مثلاً :

1) $2x^2 + 3x + 7 = 0$ → **معادلة تربيعية**

$a = 2 \ , b = 3 \ , c = 7$

2) $5x^2 - 3x + 100 = 0$ → **معادلة تربيعية**

$a = 5 \ , b = -3 \ , c = 100$

* **المعادلة التربيعية هي المعادلة التي يكون فيها أعلى اس هو (2) مثل** $2x^2 - 5x - 1 = 0$

* **عند الحل باستخدام القانون العام يجب ان نرتب المعادلة وعلى هذا الترتيب:** $ax^2 + bx + c = 0$

تحذير هام

أن مطبعة المغرب (ملازم دار المغرب) هي دار نشر قانونية مثبتة لدى وزارة الصناعة/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي/قسم العلامات والبيانات التجارية، وعليه نحذر من عملية التلاعب بطباعة مؤلفاتنا واستنساخها أو نشرها على الانترنت، فهناك عقوبات بحق هذا التجاوز والتعدي على طباعتنا وجهدنا وفق القانون العراقي المرقم 21 لسنة 1957 والمعدل برقم 80 في سنة 2004 وللمحكمة حق مصادرة المنتجات المخالفة والبضائع وعنوان المكتبة ووسائل التغليف والأوراق، وللعلم أن كل ما بين يديك هو جهد وإجتهاد شخصي من الاستاذ والمطبعة وفق الإتفاق المبرم، وعليه لا نخول شرعاً وقانوناً استنساخ أو نشر الملزمة أو أي جزء منها.

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

سؤال جد مجموعة حل المعادلة باستعمال القانون العام:

1 $x^2 - 3x - 5 = 0$

$1x^2 - 3x - 5 = 0$

$a = 1 \quad , \quad b = -3 \quad , \quad c = -5$

$$x = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-(-3) \mp \sqrt{(-3)^2 - 4(1)(-5)}}{2(1)}$$

$$x = \frac{3 \mp \sqrt{9 + 20}}{2}$$

$$x = \frac{3 \mp \sqrt{29}}{2}$$

أما $x = \frac{3+\sqrt{29}}{2}$

أو $x = \frac{3-\sqrt{29}}{2}$

$$S = \left\{ \frac{3 - \sqrt{29}}{2} \ , \ \frac{3 + \sqrt{29}}{2} \right\}$$

2 $x^2 - 4x - 5 = 0$

$1x^2 - 4x - 5 = 0$

$a = 1 \quad , \quad b = -4 \quad , \quad c = -5$

$$x = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-(-4) \mp \sqrt{(-4)^2 - 4(1)(-5)}}{2(1)}$$

$$x = \frac{4 \mp \sqrt{16 + 20}}{2}$$

$$x = \frac{4 \mp \sqrt{36}}{2}$$

$$x = \frac{4 \mp 6}{2}$$

أما $x = \frac{4+6}{2}$

$x = \frac{10}{2}$

$x = 5$

أو $x = \frac{4-6}{2}$

$x = \frac{-2}{2}$

$x = -1$

$$S = \{-1 \ , \ 5\}$$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
WALEED | الثالث متوسط MATHEMATICS الجـــــزء الاول

٤ $4x^2 - 12x + 9 = 0$

$4x^2 - 12x + 9 = 0$

$a = 4 \quad , \quad b = -12 \quad , \quad c = 9$

$$x = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-(-12) \mp \sqrt{(-12)^2 - 4(4)(9)}}{2(4)}$$

$$x = \frac{12 \mp \sqrt{144 - 144}}{8}$$

$$x = \frac{12 \mp \sqrt{0}}{8}$$

$$x = \frac{12}{8}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

$$S = \left\{\frac{3}{2}\right\}$$

٥ $2y^2 - 3 = -5y$

$2y^2 + 5y - 3 = 0$

$a = 2 \quad , \quad b = 5 \quad , \quad c = -3$

$$y = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = \frac{-(5) \mp \sqrt{(5)^2 - 4(2)(-3)}}{2(2)}$$

$$y = \frac{-5 \mp \sqrt{25 + 24}}{4}$$

$$y = \frac{-5 \mp \sqrt{49}}{4}$$

$$y = \frac{-5 \mp 7}{4}$$

أما $y = \frac{-5+7}{4}$

$$y = \frac{2}{4}$$

$$y = \frac{1}{2}$$

أو $y = \frac{-5-7}{4}$

$$y = \frac{-12}{4}$$

$$y = -3$$

$$S = \left\{-3 \ , \ \frac{1}{2}\right\}$$

حيدر وليد

من وجود (اللاصقة) في المغرب تأكد
http://mathematicsm.com

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

5 $3x^2 - 9x = -2$

$3x^2 - 9x + 2 = 0$

$a = 3 \quad , \quad b = -9 \quad , \quad c = 2$

$$x = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-(-9) \mp \sqrt{(-9)^2 - 4(3)(2)}}{2(3)}$$

$$x = \frac{9 \mp \sqrt{81 - 24}}{6}$$

$$x = \frac{9 \mp \sqrt{57}}{6}$$

أما $x = \frac{9+\sqrt{57}}{6}$

أو $x = \frac{9-\sqrt{57}}{6}$

$$S = \left\{ \frac{9 - \sqrt{57}}{6} \quad , \quad \frac{9 + \sqrt{57}}{6} \right\}$$

6 $2x^2 - 8(3x + 2) = 0$

$2x^2 - 8(3x + 2) = 0$

$2x^2 - 24x - 16 = 0$

$a = 2 \quad , \quad b = -24 \quad , \quad c = -16$

$$x = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-(-24) \mp \sqrt{(-24)^2 - 4(2)(-16)}}{2(2)}$$

$$x = \frac{24 \mp \sqrt{576 + 128}}{4}$$

$$x = \frac{24 \mp \sqrt{704}}{4}$$

أما $x = \frac{24+8\sqrt{11}}{4}$

$$x = \frac{4(6 + 2\sqrt{11})}{4}$$

$$x = 6 + 2\sqrt{11}$$

أو $x = \frac{24-8\sqrt{11}}{4}$

$$x = \frac{4(6 - 2\sqrt{11})}{4}$$

$$x = 6 - 2\sqrt{11}$$

$$S = \{6 - 2\sqrt{11} \quad , \quad 6 + 2\sqrt{11}\}$$

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot
WALEED | الثالث المتوسط MATHEMATICS الجزء الاول

النوع الثاني: إذا طلب تحديد نوع الجذور أولاً نستخدم المقدار المميز $\Delta = b^2 - 4ac$ لتحديد جذور المعادلة.

أنواع الجذور	قيمة Δ
حقيقيان نسبيان	Δ = رقم موجب مربع (له جذر)
حقيقيان غير نسبيين	Δ = رقم موجب ليس له جذر
حقيقيان متساويان	$\Delta = 0$
غير حقيقيين	Δ = رقم سالب

* صيغة السؤال هي: حدد جذور المعادلة أولاً ثم جد مجموعة الحل ان امكن.

سؤال حدد جذور المعادلة أولاً ثم جد مجموعة الحل إذا كان ممكناً:

١ $2x^2 + 3x = 5$

أولاً: تحديد جذور المعادلة

$2x^2 + 3x = 5$

$2x^2 + 3x - 5 = 0$

$a = 2 \ , \ b = 3 \ , \ c = -5$

$\Delta = b^2 - 4ac$

$\Delta = (3)^2 - 4(2)(-5)$

$\Delta = 9 + 40$

$\Delta = +49 \rightarrow$ الجذران حقيقيان نسبيان

ثانياً: إيجاد مجموعة الحل

$$x = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-3 \mp \sqrt{49}}{2(2)}$$

$$x = \frac{-3 \mp 7}{4}$$

أما $x = \frac{-3+7}{4} \rightarrow x = \frac{4}{4}$

$x = 1$

أو $x = \frac{-3-7}{4} \rightarrow x = \frac{-10}{4}$

$x = \frac{-5}{2}$

$S = \left\{\frac{-5}{2}, 1\right\}$

2 $y^2 + 12 = -9y$

أولاً: تحديد جذور المعادلة

$1y^2 + 12 = -9y$

$y^2 + 9y + 12 = 0$

$a = 1 \ , \ b = 9 \ , \ c = 12$

$\Delta = b^2 - 4ac$

$\Delta = (9)^2 - 4(1)(12)$

$\Delta = 81 - 48$

$\Delta = +33 \rightarrow$ **الجذران حقيقيان غير نسبيين**

ثانيًا: إيجاد مجموعة الحل

$$y = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = \frac{-9 \mp \sqrt{33}}{2}$$

أما $y = \frac{-9+\sqrt{33}}{2}$

أو $y = \frac{-9-\sqrt{33}}{2}$

$$S = \left\{ \frac{-9 - 3\sqrt{33}}{2} \ , \ \frac{-9 + \sqrt{33}}{2} \right\}$$

3 $3x^2 - 7x + 6 = 0$

تحديد جذور المعادلة

$3x^2 - 7x + 6 = 0$

$a = 3 \ , \ b = -7 \ , \ c = 6$

$\Delta = b^2 - 4ac$

$\Delta = (-7)^2 - 4(3)(6)$

$\Delta = 49 - 72$

$\Delta = -23 \rightarrow$ **الجذران غير حقيقيين**

لا يوجد للمعادلة حل في R

4 $y^2 - 2y + 1 = 0$

أولاً: تحديد جذور المعادلة

$1y^2 - 2y + 1 = 0$

$a = 1 \ , \ b = -2 \ , \ c = 1$

$\Delta = b^2 - 4ac$

$\Delta = (-2)^2 - 4(1)(1)$

$\Delta = 4 - 4$

$\Delta = 0 \rightarrow$ **الجذران حقيقيان متساويان**

ثانيًا: إيجاد مجموعة الحل

$$y = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = \frac{-(-2) \mp \sqrt{0}}{2(1)}$$

$$y = \frac{2}{2}$$

$y = 1$

$S = \{1\}$

5 $y^2 - 2y - 10 = 0$

أولاً: تحديد جذور المعادلة

$1y^2 - 2y - 10 = 0$

$a = 1 \ , \ b = -2 \ , \ c = -10$

$\Delta = b^2 - 4ac$

$\Delta = (-2)^2 - 4(1)(-10)$

$\Delta = 4 + 40$

$\Delta = 44 \rightarrow$ **الجذران حقيقيان غير نسبيين**

ثانياً: إيجاد مجموعة الحل

$$y = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = \frac{-(-2) \mp \sqrt{44}}{2(1)}$$

$$y = \frac{2 \mp 2\sqrt{11}}{2}$$

أما $y = \frac{2+2\sqrt{11}}{2}$

$$y = \frac{2(1+\sqrt{11})}{2}$$

$$y = 1 + \sqrt{11}$$

أو $y = \frac{2-2\sqrt{11}}{2}$

$$y = 1 - \sqrt{11}$$

$$S = \{1 - \sqrt{11} \ , \ 1 + \sqrt{11}\}$$

6 $2x^2 + 3x - 2 = 0$

أولاً: تحديد جذور المعادلة

$2x^2 + 3x - 2 = 0$

$a = 2 \ , \ b = 3 \ , \ c = -2$

$\Delta = b^2 - 4ac$

$\Delta = (3)^2 - 4(2)(-2)$

$\Delta = 9 + 16$

$\Delta = 25 \rightarrow$ **الجذران حقيقيان نسبيان**

ثانياً: إيجاد مجموعة الحل

$$x = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-3 \mp \sqrt{25}}{2(2)}$$

$$x = \frac{-3 \mp 5}{4}$$

أما $x = \frac{-3+5}{4}$

$$x = \frac{2}{4}$$

$$x = \frac{1}{2}$$

أو $x = \frac{-3-5}{4}$

$$x = \frac{-8}{4}$$

$$x = -2$$

$$S = \left\{-2 \ , \ \frac{1}{2}\right\}$$

النوع الثالث: إيجاد قيمة الثابت (K) الذي يجعل الجذران متساويان:

* **صيغة السؤال هي جد قيمة الثابت K الذي يجعل جذري المعادلة $x^2 - (\text{مقدار قيمة } K)x + \text{رقم} = 0$ متساويان.**

* **عندما يذكر في السؤال الجذران متساويان أي $\Delta = 0$ (والعكس صحيح) أي عندما يقول $\Delta = 0$ فإن الجذران متساويان.**

* **عندما يطلب قيمة K التي تجعل جذري المعادلة متساويان نتبع ما يلي:**

1) **نجد قيمة a, b, c من المعادلة بعد التأكد من الترتيب.**
2) **نستخدم قانون $\Delta = b^2 - 4ac$**
3) **نعوض $\Delta = 0, a, b, c$**
4) **نجعل ← رقم $= (\ \ )^2$**
5) **نجذر الطرفين ونجد K**

سؤال 1 مـــــا قيمة الثابت K التي تجعل جذري المعادلة $x^2 - (K+1)x + 4 = 0$ متساويين ثم تحقق من الاجابة.

$1x^2 - (K+1)x + 4 = 0$

$a = 1 \quad , \quad b = -(K+1) \quad , \quad c = 4$

$\Delta = b^2 - 4ac$

$0 = [-(K+1)]^2 - 4(1)(4)$

$0 = (K+1)^2 - 16$

$[16 = (K+1)^2]$ **بالجذر التربيعي**

$\sqrt{16} = \sqrt{(K+1)^2}$

$\mp 4 = K + 1$

أما $K + 1 = 4 \rightarrow K = 4 - 1$

$K = 3$

أو $K + 1 = -4 \rightarrow K = -4 - 1$

$K = -5$

التحقق:

$x^2 - (K+1)x + 4 = 0$

عندما $K = 3$

$x^2 - (3+1)x + 4 = 0$

$x^2 - 4x + 4 = 0$

$[(x-2)^2 = 0]$ **بالجذر التربيعي**

$x - 2 = 0$

$x = 2$

عندما $K = -5$

$x^2 - (-5+1)x + 4 = 0$

$x^2 + 4x + 4 = 0$

$[(x+2)^2 = 0]$ **بالجذر التربيعي**

$x + 2 = 0$

$x = -2$

سؤال 2 مـــــا قيمة الثابت K التي تجعل جذري المعادلة $x^2-(K+2)x+36=0$ متساويين ثم تحقق من الإجابة.

$1x^2-(K+2)x+36=0$

$a=1 \quad , \quad b=-(K+2) \quad , \quad c=36$

$\Delta= b^2-4ac$

$0=[-(K+2)]^2-4(1)(36)$

$0=(K+2)^2-144$

$[144=(K+2)^2]$ **بالجذر التربيعي**

$\sqrt{144}=\sqrt{(K+2)^2}$

$\mp 12=K+2$

أما $K+2=12\rightarrow K=12-2$

$K=10$

أو $K+2=-12\rightarrow K=-12-2$

$K=-14$

التحقق:

$x^2-(K+2)x+36=0$

عندما $K=10$

$x^2-(10+2)x+36=0$

$x^2-12x+36=0$

$[(x-6)^2=0]$ **بالجذر التربيعي**

$x-6=0$

$x=6$

عندما $K=-14$

$x^2-(-14+2)x+36=0$

$x^2+12x+36=0$

$[(x+6)^2=0]$ **بالجذر التربيعي**

$x+6=0$

$x=-6$

سؤال 3 مـــــا قيمة الثابت K التي تجعل جذري المعادلة $Z^2+16=(K+4)Z$ متساويين ثم تحقق من الاجابة.

$Z^2+16=(K+4)Z$

$1Z^2-(K+4)Z+16=0$

$a=1, b=-(K+4), c=16$

$\Delta= b^2-4ac$

$0=[-(K+4)]^2-4(1)(16)$

$0=(K+4)^2-64$

$[64=(K+4)^2]$ **بالجذر التربيعي**

$\sqrt{64}=\sqrt{(K+4)^2}$

$\mp 8=K+4$

أما $K+4=8\rightarrow K=8-4$

$K=4$

أو $K+4=-8\rightarrow K=-8-4$

$K=-12$

التحقق:

$Z^2-(K+4)Z+16=0$

عندما $K=4$

$Z^2-(4+4)Z+16=0$

$Z^2-8Z+16=0$

$[(Z-4)^2=0]$ **بالجذر التربيعي**

$Z-4=0$

$Z=4$

عندما $K=-12$

$Z^2-(-12+4)Z+16=0$

$Z^2+8Z+16=0$

$[(Z+4)^2=0]$ **بالجذر التربيعي**

$Z+4=0$

$Z=-4$



سؤال 4 مـــــا قيمة الثابت K التي تجعل جذري المعادلة $4y^2 + 25 = (K-5)y$ متساويين ثم تحقق من الاجابة.

$4y^2 + 25 = (K-5)y$

$4y^2 - (K-5)y + 25 = 0$

$a = 4 \quad , \quad b = -(K-5) \quad , \quad c = 25$

$\Delta = b^2 - 4ac$

$0 = [-(K-5)]^2 - 4(4)(25)$

$0 = (K-5)^2 - 400$

بالجذر التربيعي $[400 = (K-5)^2]$

$\sqrt{400} = \sqrt{(K-5)^2}$

$\mp 20 = K - 5$

أما $K - 5 = 20 \rightarrow K = 20 + 5 \quad \rightarrow \quad K = 25$

أو $K - 5 = -20 \rightarrow K = -20 + 5 \rightarrow K = -15$

التحقق:

$4y^2 - (K-5)y + 25 = 0$

$K = 25$ **عندما**

$4y^2 - (25-5)y + 25 = 0$

$4y^2 - 20y + 25 = 0$

بالجذر التربيعي $[(2y-5)^2 = 0]$

$2y - 5 = 0 \rightarrow \frac{2y}{2} = \frac{5}{2}$

$y = \frac{5}{2}$

$K = -15$ **عندما**

$4y^2 - (-15-5)y + 25 = 0$

$4y^2 + 20y + 25 = 0$

بالجذر التربيعي $[(2y+5)^2 = 0]$

$2y + 5 = 0$

$[2y = -5] \div 2$

$y = \frac{-5}{2}$

سؤال 5 بين ان المعادلـــــــة $Z^2 - 6Z + 28 = 0$ ليس لها حل في R

$1Z^2 - 6Z + 28 = 0$

$a = 1 \quad , \quad b = -6 \quad , \quad c = 28$

$\Delta = b^2 - 4ac$

$\Delta = (-6)^2 - 4(1)(28)$

$\Delta = 36 - 112$

$\Delta = -76$

$\Delta < 0$ **ليس لها حل في** R

تدرب وحل مسائل حياتية

سؤال 1 العاب نارية: في احدى المناسبات اطلقت مجموعة من الالعاب النارية عمودياً في الهواء وصلت الى ارتفاع $140m$ احسب الزمن (t ثانية) الذي وصلت به الى هذا الارتفاع من المعادلة الآتية $5t^2 + 60t = 140$.

$5t^2 + 60t = 140$

$[5t^2 + 60t - 140 = 0] \div 5$

$\frac{5t^2}{5} + \frac{60t}{5} - \frac{140}{5} = \frac{0}{5}$

$1t^2 + 12t - 28 = 0$

$a = 1 \ , \ b = 12 \ , \ c = -28$

$t = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$t = \frac{-12 \mp \sqrt{(12)^2 - 4(1)(-28)}}{2(1)}$

$t = \frac{-12 \mp \sqrt{144 + 112}}{2} = \frac{-12 \mp \sqrt{256}}{2}$

$t = \frac{-12 \mp 16}{2}$

أما $t = \frac{-12+16}{2} = \frac{4}{2}$

$t = 2$

أو $t = \frac{-12-16}{2} = \frac{-28}{2}$

$t = -14$ **يهمل**

الزمن ← $t = 2$ **ثانية**

سؤال 2 تجارة: يحسب سامر سعر الكلفة للبدلة الرجالية الواحدة ثم يضيف عليها مبلغ للربح ويبيعها للزبائن بمبلغ 120 الف دينار. إذا كانت P في المعادلة $P^2 - 30P + 225 = 0$ تمثل مبلغ ربح سامر في البدلة الواحدة بألوف الدنانير فما سعر كلفة البدلة الواحدة؟

$1P^2 - 30P + 225 = 0$

$a = 1 \ , \ b = -30 \ , \ c = 225$

$P = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$P = \frac{-(-30) \mp \sqrt{(-30)^2 - 4(1)(225)}}{2(1)}$

$P = \frac{30 \mp \sqrt{900 - 900}}{2}$

$P = \frac{30 \mp 0}{2}$

$P = \frac{30}{2}$

$P = 15$ **الف دينار ربح سامر**

كلفة البدلة $= 120 - 15$

كلفة البدلة $= 105$ **الف دينار**

المعادلات الكسرية :

هي المعادلات التي تحتوي على متغير في المقام (x) أو (y)

مثلاً : $\frac{5}{y}=\frac{3y}{5}$ **وجود y في المقام**

مثلاً : $\frac{5}{x+1}=\frac{3x}{2}$ **وجود x في المقام**

النوع الأول: **عندما تكون المعادلة عبارة عن كسرين بينهما (=).**

—— = ——

خطوات الحل:

1) نضرب طرفين × وسطين

2) نوزع الطرفين (في حال وجد توزيع)

3) نجعل المعادلة تساوي (صفر)

4) نحلل ونجد المجهول

سؤال 1 جـــــد مجموعة الحل لكل معادلة من المعادلات التالية وتحقق من صحة الحل.

1 $\frac{9x+22}{x^2}=1$

$\frac{9x+22}{x^2}=\frac{1}{1}$ → **معادلة كسرية (نوع أول)**

$x^2=9x+22$

$x^2-9x-22=0$

$(x-11)(x+2)=0$

أما $x-11=0\rightarrow x=11$

أو $x+2=0\rightarrow x=-2$

التحقق من صحة الحل:

$\frac{9x+22}{x^2}=1$

عندما $x=11$

$\frac{9(11)+22}{(11)^2}=1$

$\frac{99+22}{121}=1$

$\frac{121}{121}=1$

$1=1$

عندما $x=-2$

$\frac{9(-2)+22}{(-2)^2}=1$

$\frac{-18+22}{4}=1$

$\frac{4}{4}=1$

$1=1$ $\quad S=\{-2\ ,\ 11\}$

2 $\frac{x+4}{2}=\frac{-3}{2x}$

$\frac{x+4}{2}=\frac{-3}{2x}$ → معادلة كسرية (نوع أول)

$2x.(x+4)=-3(2)$

$2x^2+8x=-6$

$[2x^2+8x+6=0]\div 2$

$\frac{2x^2}{2}+\frac{8x}{2}+\frac{6}{2}=\frac{0}{2}$

$x^2+4x+3=0$

$(x+3)(x+1)=0$

أما $x+3=0\rightarrow x=-3$

أو $x+1=0\rightarrow x=-1$

التحقق من صحة الحل:

$\frac{x+4}{2}=\frac{-3}{2x}$

عندما $x=-1$ $\frac{-1+4}{2}=\frac{-3}{2(-1)}$

$\frac{3}{2}=\frac{-3}{-2}\rightarrow\frac{3}{2}=\frac{3}{2}$

عندما $x=-3$ $\frac{-3+4}{2}=\frac{-3}{2(-3)}$

$\frac{1}{2}=\frac{-3}{-6}\rightarrow\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$

$S=\{-3,-1\}$

3 $\frac{y+1}{y^2}=\frac{3}{4}$

$\frac{y+1}{y^2}=\frac{3}{4}$ → معادلة كسرية (نوع أول)

$4.(y+1)=3(y^2)$

$4y+4=3y^2$

$0=3y^2-4y-4$

$3y^2-4y-4=0$

$(3y+2)(y-2)=0$

أما $3y+2=0\rightarrow\frac{3y}{3}=\frac{-2}{3}$

$y=\frac{-2}{3}$

أو $y-2=0\rightarrow y=2$

التحقق من صحة الحل:

$\frac{y+1}{y^2}=\frac{3}{4}$

عندما $y=2$ $\frac{2+1}{(2)^2}=\frac{3}{4}$

$\frac{3}{4}=\frac{3}{4}$

عندما $y=\frac{-2}{3}$ $\frac{\frac{-2}{3}+1}{\left(\frac{-2}{3}\right)^2}=\frac{3}{4}$

$\frac{\frac{-2+3}{3}}{\frac{4}{9}}=\frac{3}{4}$

$\frac{1}{3}.\frac{9}{4}=\frac{3}{4}$

$\frac{3}{4}=\frac{3}{4}$

$S=\left\{-\frac{2}{3},2\right\}$

4 $\frac{1}{y^2-6}=\frac{2}{y+3}$

$\frac{1}{y^2-6}=\frac{2}{y+3}$ → **معادلة كسرية (نوع أول)**

$2.(y^2-6)=1.(y+3)$

$2y^2-12=y+3$

$2y^2-y-12-3=0$

$2y^2-y-15=0$

$(2y+5)(y-3)=0$

أما $2y+5=0$

$[2y=-5]\div 2$

$\frac{2y}{2}=\frac{-5}{2}\rightarrow y=\frac{-5}{2}$

أو $y-3=0\rightarrow y=3$

التحقق من صحة الحل:

$\frac{1}{y^2-6}=\frac{2}{y+3}$

عندما $y=3$

$\frac{1}{(3)^2-6}=\frac{2}{3+3}$

$\frac{1}{9-6}=\frac{2}{6}\rightarrow\frac{1}{3}=\frac{1}{3}$

عندما $y=-\frac{5}{2}$

$\frac{1}{\left(\frac{-5}{2}\right)^2-6}=\frac{2}{\frac{-5}{2}+3}$

$\frac{1}{\frac{25}{4}-6}=\frac{2}{\frac{1}{2}}$

$\frac{1}{\frac{1}{4}}=\frac{2}{\frac{1}{2}}$

$1\times\frac{4}{1}=2\times 2\rightarrow 4=4$

$S=\left\{\frac{-5}{2}\ ,\ 3\right\}$

5 $\frac{9}{(y+2)^2}=\frac{3y}{y+2}$

$\frac{9}{(y+2)^2}=\frac{3y}{y+2}$ → **معادلة كسرية (نوع أول)**

$3y.(y+2)^2=+9(y+2)$

$3y(y+2)^2-9(y+2)=0$

$(y+2)[3y(y+2)-9]=0$

$(y+2)[3y^2+6y-9]=0$

أما $y+2=0$

$y=-2$

تهمل (لأن تجعل المقام = 0 وهذا لا يجوز)

أو $[3y^2+6y-9=0]\div 3$

$\frac{3y^2}{3}+\frac{6y}{3}-\frac{9}{3}=\frac{0}{3}$

$y^2+2y-3=0$

$(y+3)(y-1)=0$

أما $y+3=0\rightarrow y=-3$

أو $y-1=0\rightarrow y=1$

التحقق من صحة الحل:

$\frac{9}{(y+2)^2}=\frac{3y}{y+2}$ **عندما** $y=-2$

$\frac{9}{(-2+2)^2}=\frac{3(-2)}{-2+2}$ **تهمل**

$\frac{9}{(1+2)^2}=\frac{3(1)}{1+2}$ **عندما** $y=1$

$\frac{9}{9}=\frac{3}{3}$

$1=1$

$\frac{9}{(-3+2)^2}=\frac{3(-3)}{-3+2}$ **عندما** $y=-3$

$\frac{9}{(-1)^2}=\frac{-9}{-1}\rightarrow\frac{9}{1}=\frac{9}{1}$

$9=9$

$S=\{-3,1\}$

NOTE

6 $\frac{9x-14}{x-5} = \frac{x^2}{x-5}$

$\frac{9x-14}{x-5} = \frac{x^2}{x-5}$ → **معادلة كسرية (نوع أول)**

$(9x-14)(x-5) = +x^2.(x-5)$

$(9x-14)(x-5) - x^2.(x-5) = 0$

$(x-5)[(9x-14) - x^2] = 0$

أما $x-5=0 \rightarrow x=5$

تهمل (لأن تجعل المقام = 0 وهذا لا يجوز)

أو $9x-14-x^2=0$

$[-x^2+9x-14=0]*(-1)$

$x^2-9x+14=0$

$(x-7)(x-2)=0$

أما $x-7=0 \rightarrow x=7$

أو $x-2=0 \rightarrow x=2$

التحقق من صحة الحل:

$\frac{9x-14}{x-5} = \frac{x^2}{x-5}$ **عندما** $x=5$

$\frac{9(5)-14}{5-5} = \frac{(5)^2}{5-5}$ **تهمل**

$\frac{9(2)-14}{2-5} = \frac{(2)^2}{2-5}$ **عندما** $x=2$

$\frac{18-14}{-3} = \frac{4}{-3} \rightarrow \frac{4}{-3} = \frac{4}{-3}$

$\frac{9(7)-14}{7-5} = \frac{(7)^2}{7-5}$ **عندما** $x=7$

$\frac{63-14}{2} = \frac{49}{2} \rightarrow \frac{49}{2} = \frac{49}{2}$

$S = \{2,7\}$

النوع الثاني: إذا كانت المعادلة فيها أكثر من كسرين

طريقة الحل:

1) نوحد المقامات (ان أمكن)

2) إذا اصبح لدينا ـــــ = ـــــ نحل كما تعلمنا سابقاً (كما في النوع الأول)

7 $\frac{y}{2} - \frac{7}{5} = \frac{3}{10y}$

معادلة كسرية (نوع ثاني) $\frac{y}{2} - \frac{7}{5} = \frac{3}{10y} \rightarrow$

نوع اول $\frac{5y-14}{10} = \frac{3}{10y} \rightarrow$

$10y.(5y-14) = 3.(10)$

$50y^2 - 140y = 30$

$[50y^2 - 140y - 30 = 0] \div 10$

$\frac{50y^2}{10} - \frac{140y}{10} - \frac{30}{10} = \frac{0}{10}$

$5y^2 - 14y - 3 = 0$

$(5y+1)(y-3) = 0$

أما $y - 3 = 0 \rightarrow y = 3$

أو $5y + 1 = 0 \rightarrow \frac{5y}{5} = \frac{-1}{5}$

$y = \frac{-1}{5}$

التحقق من صحة الحل:

$\frac{y}{2} - \frac{7}{5} = \frac{3}{10y}$ **عندما** $y = 3$

$\frac{3}{2} - \frac{7}{5} = \frac{3}{10(3)}$

$\frac{3}{2} - \frac{7}{5} = \frac{3}{30}$

$\frac{15-14}{10} = \frac{1}{10}$

$\frac{1}{10} = \frac{1}{10}$

$\frac{\frac{-1}{5}}{\frac{2}{1}} - \frac{7}{5} = \frac{3}{10\left(\frac{-1}{5}\right)}$ **عندما** $y = \frac{-1}{5}$

$\frac{-1}{5} \cdot \frac{1}{2} - \frac{7}{5} = \frac{3}{-2}$

$\frac{-1}{10} - \frac{7}{5} = \frac{3}{-2}$

$\frac{-1-14}{10} = \frac{3}{-2}$

$\frac{-15}{10} = \frac{3}{-2}$

$\frac{-3}{2} = \frac{-3}{2}$ $S = \left\{\frac{-1}{5}, 3\right\}$

8 $\frac{1}{x}+\frac{1}{2}=\frac{6}{4x^2}$

$\frac{1}{x}+\frac{1}{2}=\frac{6}{4x^2}$ → معادلة كسرية (نوع ثاني)

$\frac{2+x}{2x}=\frac{6}{4x^2}$

$\frac{2+x}{2x}=\frac{3}{2x^2}$ → نوع أول

$2x^2(2+x)=3(2x)$

$2x^2(2+x)=6x$

$2x^2(2+x)-6x=0$

$x[2x(2+x)-6]=0$

$x(4x+2x^2-6)=0$

أما $x=0$ تهمل

لأن تجعل المقام =0 وهذا لا يجوز

أو $[4x+2x^2-6=0]$

$\frac{2x^2}{2}+\frac{4x}{2}-\frac{6}{2}=0$

$x^2+2x-3=0$

$(x+3)(x-1)=0$

أما $x+3=0$

$x=-3$

أو $x-1=0$

$x=1$

التحقق من صحة الحل:

$\frac{1}{x}+\frac{1}{2}=\frac{6}{4x^2}$

عندما $x=1$

$\frac{1}{1}+\frac{1}{2}=\frac{6}{4(1)^2}$

$\frac{2+1}{2}=\frac{6}{4}$

$\frac{3}{2}=\frac{3}{2}$

عندما $x=-3$

$\frac{1}{-3}+\frac{1}{2}=\frac{6}{4(-3)^2}$

$\frac{-2+3}{6}=\frac{6}{4(9)}$

$\frac{1}{6}=\frac{6}{36}$

$\frac{1}{6}=\frac{1}{6}$

$S=\{-3\ ,\ 1\}$

سؤال 2 جد مجموعة الحل للمعادلات التالية:

1 $\frac{3}{x-4}-\frac{2}{x-3}=1$

معادلة كسرية (نوع ثاني) $\frac{3}{x-4}-\frac{2}{x-3}=\frac{1}{1}\rightarrow$

العامل المشترك الأصغر $Lcm=(x-4)(x-3)$

$\frac{3}{x-4}.(x-4)(x-3)-\frac{2}{x-3}(x-4)(x-3)=\frac{1}{1}(x-4)(x-3)$

$3(x-3)-2(x-4)=(x-4)(x-3)$

$3x-9-2x+8=x^2-3x-4x+12$

$x-1=x^2-7x+12$

$0=x^2-7x+12-x+1$

$x^2-8x+13=0$

$a=1\quad,\quad b=-8\quad,\quad c=13$

$x=\frac{-b\mp\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

$x=\frac{-(-8)\mp\sqrt{(-8)^2-4(1)(13)}}{2(1)}$

$x=\frac{8\mp\sqrt{64-52}}{2}$

$x=\frac{8\mp\sqrt{12}}{2}\rightarrow x=\frac{8\mp2\sqrt{3}}{2}$

أما $x=\frac{8+2\sqrt{3}}{2}\rightarrow x=\frac{8}{2}+\frac{2\sqrt{3}}{2}$

$x=4+\sqrt{3}$

أو $\frac{8-2\sqrt{3}}{2}=\frac{8}{2}-\frac{2\sqrt{3}}{2}=4-\sqrt{3}$

$S=\{4-\sqrt{3}\quad,\quad 4+\sqrt{3}\}$

2 $\frac{9}{x^2-x-6}-\frac{5}{x-3}=1$

معادلة كسرية (نوع ثاني) $\frac{9}{(x-3)(x+2)}-\frac{5}{x-3}=\frac{1}{1}\rightarrow$

العامل المشترك الأصغر $Lcm=(x-3)(x+2)$

$\frac{9}{(x-3)(x+2)}.(x-3)(x+2)-\frac{5}{(x-3)}.(x-3)(x+2)=\frac{1}{1}(x-3)(x+2)$

$9-5(x+2)=(x-3)(x+2)$

$9-5x-10=x^2+2x-3x-6$

$-1-5x=x^2-x-6$

$0=x^2-x-6+1+5x$

$0=x^2+4x-5$

$x^2+4x-5=0$

$(x+5)(x-1)=0$

أما $x+5=0\rightarrow x=-5$

أو $x-1=0\rightarrow x=1$

$S=\{-5,1\}$

سؤال 3 جد مجموعة الحل للمعادلات التالية وتحقق من صحة الحل:

1 $\frac{2x}{x+1}+\frac{3x}{x-1}=\frac{8+7x+3x^2}{x^2-1}$

$\frac{2x}{x+1}+\frac{3x}{x-1}=\frac{8+7x+3x^2}{(x-1)(x+1)}$ → معادلة كسرية (نوع ثاني)

العامل المشترك الأصغر $Lcm=(x+1)(x-1)$

$\frac{2x}{x+1}.(x+1)(x-1)+\frac{3x}{x-1}.(x-1)(x+1)=\frac{8+7x+3x^2}{(x-1)(x+1)}.(x+1)(x-1)$

$2x.(x-1)+3x(x+1)=9+7x+3x^2$

$2x^2-2x+3x^2+3x=9+7x+3x^2$

$5x^2+1x=8+7x+3x^2$

$5x^2+1x-8-7x-3x^2=0$

$[2x^2-6x-8=0]\div 2$

$\frac{2x^2}{2}-\frac{6x}{2}-\frac{8}{2}=0$

$x^2-3x-4=0$

$(x-4)(x+1)=0$

أما $x-4=0\rightarrow x=4$

أو $x+1=0\rightarrow x=-1$ تهمل

(لأن تجعل المقام =0 وهذا لا يجوز)

التحقق من صحة الحل:

$\frac{2x}{x+1}+\frac{3x}{x-1}=\frac{8+7x+3x^2}{x^2-1}$

عند $x=-1$

$\frac{2(-1)}{-1+1}+\frac{3(-1)}{-1-1}=\frac{8+7(-1)+3(-1)^2}{(-1)^2-1}$ تهمل

عند $x=4$

$\frac{2(4)}{4+1}+\frac{3(4)}{4-1}=\frac{8+7(4)+3(4)^2}{(4)^2-1}$

$\frac{8}{5}+\frac{12}{3}=\frac{8+28+3(16)}{15}$

$\frac{24+60}{15}=\frac{36+48}{15}$

$\frac{84}{15}=\frac{84}{15}$

$S=\{4\}$

2 $\frac{12}{y^2-16}+\frac{6}{y+4}=2$

معادلة كسرية (نوع ثاني) $\rightarrow \frac{12}{(y+4)(y-4)}+\frac{6}{y+4}=\frac{2}{1}$

العامل المشترك الأصغر $Lcm=(y+4)(y-4)$

$$\frac{12}{(y+4)(y-4)}\cdot(y-4)(y+4)+\frac{6}{(y+4)}\cdot(y+4)(y-4)=\frac{2}{1}(y+4)(y-4)$$

$12+6(y-4)=2(y+4)(y-4)$

$12+6y-24=(2y+8)(y-4)$

$-12+6y=2y^2-8y+8y-32$

$-12+6y=2y^2-32$

$0=2y^2-32+12-6y$

$[2y^2-6y-20=0]\div 2$

$\frac{2y^2}{2}-\frac{6y}{2}-\frac{20}{2}=\frac{0}{2}$

$y^2-3y-10=0$

$(y-5)(y+2)=0$

أما $y-5=0\rightarrow y=5$

أو $y+2=0\rightarrow y=-2$

التحقق من صحة الحل:

عند $y=5$

$\frac{12}{(5)^2-16}+\frac{6}{5+4}=2\rightarrow\frac{12}{25-16}+\frac{6}{9}=2\rightarrow\frac{12}{9}+\frac{6}{9}=2$

$\frac{18}{9}=2$

$2=2$

عند $y=-2$ $\frac{12}{(-2)^2-16}+\frac{6}{-2+4}=2$

$\frac{12}{4-16}+\frac{6}{2}=2$

$-1+3=2$

$2=2$

$S=\{-2\ ,5\}$

سؤال 4 جد مجموعة الحل للمعادلات التالية:

1 $\frac{y-4}{y+2}-\frac{2}{y-2}=\frac{17}{y^2-4}$

$\frac{y-4}{y+2}-\frac{2}{y-2}=\frac{17}{y^2-4}$ → معادلة كسرية (نوع ثاني)

$\frac{y-4}{y+2}-\frac{2}{y-2}=\frac{17}{(y+2)(y-2)}$

العامل المشترك الأصغر $Lcm=(y+2)(y-2)$

$\frac{y-4}{y+2}.(y+2)(y-2)-\frac{2}{y-2}.(y+2)(y-2)=\frac{17}{(y+2)(y-2)}.(y+2)(y-2)$

$(y-4)(y-2)-2(y+2)=17$

$y^2-2y-4y+8-2y-4=17$

$y^2-8y+4=17$

$y^2-8y+4-17=0$

$y^2-8y-13=0$

$a=1\ ,\quad b=-8\quad ,c=-13$

$y=\frac{-b\mp\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

$y=\frac{(8)\mp\sqrt{(-8)^2-4(1)(-13)}}{2(1)}$

$y=\frac{8\mp\sqrt{64+52}}{2}$

$y=\frac{8\mp\sqrt{116}}{2}$

أما $y=\frac{8+\sqrt{116}}{2}$

أو $y=\frac{8-\sqrt{116}}{2}$

$S=\left\{\frac{8+\sqrt{116}}{2}\ ,\quad \frac{8-\sqrt{116}}{2}\right\}$

2 $\frac{4+8y}{y^2-9}+\frac{6}{y-3}=3$

$\frac{4+8y}{y^2-9}+\frac{6}{y-3}=3$ → معادلة كسرية (نوع ثاني)

$\frac{4+8y}{(y-3)(y+3)}+\frac{6}{y-3}=3$

العامل المشترك الأصغر $Lcm=(y-3)(y+3)$

$\frac{4+8y}{(y-3)(y+3)}.(y-3)(y+3)+\frac{6}{y-3}.(y-3)(y+3)=3.(y-3)(y+3)$

$4+8y+6(y+3)=3(y-3)(y+3)$

$4+8y+6y+18=(3y-9)(y+3)$

$4+8y+6y+18=3y^2+9y-9y-27$

$22+14y=3y^2-27$

$0=3y^2-27-22-14y$

$3y^2-14y-49=0$

$(3y+7)(y-7)=0$

أما $3y+7=0\rightarrow\frac{3y}{3}=\frac{-7}{3}$

$y=\frac{-7}{3}$

أو $y-7=0$

$y=7$

$S=\left\{\frac{-7}{3},7\right\}$

تدرب وحل مسائل حياتية

سؤال 1 رياضة: إذا أراد راكب دراجة قطع مسافة $60km$ بين مدينتين A, B بسرعة معينة، ولو زادت سرعته بمقدار $10km/h$ لتمكن من قطع هذه المسافة بزمن يقل ساعة واحدة عن الزمن الأول جد سرعته أولاً.

نفرض السرعة $= x$

المدينة A $\xleftarrow[\text{السرعة} \leftarrow x]{\text{المسافة} \leftarrow 60km}$ المدينة B

A $\xleftarrow[\text{السرعة} \leftarrow x+10]{\text{المسافة} \leftarrow 60km}$ B

$$\text{الزمن} = \frac{\text{المسافة}}{\text{السرعة}}$$

$$\text{الزمن الأول} = \frac{60}{x}, \qquad \text{الزمن الثاني} = \frac{60}{x+10}$$

$$\frac{60}{x} - \frac{60}{x+10} = 1 \rightarrow \text{معادلة كسرية (نوع ثاني)}$$

العامل المشترك الأصغر $Lcm = (x)(x+10)$

$$\frac{60}{x}(x)(x+10) - \frac{60}{x+10}(x)(x+10) = \frac{1}{1}(x)(x+10)$$

$$60(x+10) - 60(x) = (x)(x+10)$$

$$60x + 600 - 60x = x^2 + 10x$$

$$600 = x^2 + 10x$$

$$x^2 + 10x - 600 = 0$$

$$(x+30)(x-20) = 0$$

أما $x + 30 = 0$

$x = -30$ تهمل

أو $x - 20 = 0$

$x = 20 \frac{km}{h}$

3 $\frac{3y}{4} - \frac{6}{12y} + \frac{1}{4} = 0$

$\frac{3y}{4} - \frac{6}{12y} + \frac{1}{4} = 0 \rightarrow$ معادلة كسرية (نوع ثاني)

$$\frac{3y}{4} + \frac{1}{4} = \frac{6}{12y}$$

$$\frac{3y+1}{4} = \frac{1}{2y}$$

$$2y.(3y+1) = 4$$

$$[6y^2 + 2y = 4] \div 2$$

$$\frac{6y^2}{2} + \frac{2y}{2} - \frac{4}{2} = 0$$

$$3y^2 + y - 2 = 0$$

$$(y+1)(3y-2) = 0$$

أما $y + 1 = 0$

$y = -1$

أو $3y - 2 = 0$

$[3y = 2] \div 3$

$$\frac{3y}{3} = \frac{2}{3}$$

$$y = \frac{2}{3}$$

$$S = \left\{-1 \ , \ \frac{2}{3}\right\}$$

* بعض القوانين التي تفيدنا في حل المسائل الحياتية:

$$\text{السرعة} = \frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}}$$

$$\text{الزمن} = \frac{\text{المسافة}}{\text{السرعة}}$$

سؤال 2 نقـــــل مسافرين: تقطع طائرة الخطوط الجوية العراقية المسافة $350km$ بين مدينة بغداد واربيل بسرعة معينة ولو زدت سرعة الطائرة بمقدار $100km/h$ لتمكنت الطائرة من قطع المسافة بزمن يقل 12 دقيقة عن الزمن الأول. جد سرعة الطائرة التقريبية أولاً.

نفرض السرعة $= x$

اربيل $\xleftarrow[x \leftarrow \text{السرعة}]{\text{المسافة} \leftarrow 350km}$ العاصمة بغداد

اربيل $\xleftarrow[x+100 \leftarrow \text{السرعة}]{\text{المسافة} \leftarrow 350km}$ العاصمة بغداد

$$\text{الزمن} = \frac{\text{المسافة}}{\text{السرعة}}$$

$$\text{الزمن الأول} = \frac{\text{المسافة}}{\text{السرعة}} = \frac{350}{x}, \qquad \text{الزمن الثاني} = \frac{\text{المسافة}}{\text{السرعة}} = \frac{350}{x+100}$$

لتحويل المسافات $\rightarrow \quad \frac{350}{x} - \frac{350}{x+100} = \frac{12}{60}$

$$Lcm = x.(x+100)$$

$$\frac{350}{x}(x)(x+100) - \frac{350}{x+100}(x)(x+100) = \frac{1}{5}(x)(x+100)$$

$$350(x+100) - 350(x) = \frac{1}{5}x(x+100)$$

$$350x + 35000 - 350x = \frac{1}{5}(x^2 + 100x)$$

$$\frac{35000}{1} = \frac{x^2 + 100x}{5}$$

$$x^2 + 100x = 175000$$

$$x^2 + 100x - 175000 = 0$$

$$a = 1, \qquad b = 100, \qquad c = -175000$$

$$x = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-100 \mp \sqrt{(100)^2 - 4(1)(-175000)}}{2(1)}$$

$$x = \frac{-100 \mp \sqrt{10000 + 700000}}{2}$$

$$x = \frac{-100 \mp \sqrt{710000}}{2}$$

$$x = \frac{-100 \mp \sqrt{71 \times 10000}}{2}$$

$$x = \frac{-100 \mp \sqrt{71}\sqrt{10000}}{2}$$

$$x \simeq \frac{-100 \mp \sqrt{64}\sqrt{10000}}{2}$$

$$x \simeq \frac{-100 \mp 8(100)}{2}$$

$$x \simeq \frac{-100 \mp 800}{2}$$

أما $x \simeq \frac{-100 + 800}{2}$

$$x \simeq \frac{700}{2}$$

$$x \simeq 350 \frac{km}{h}$$

أو $x \simeq \frac{-100 - 800}{2} \simeq \frac{-900}{2}$ تهمل

سؤال 3 سبـــــــاق: شارك نوفل في سباق ثلاثي وتضمن السباق السباحة وركوب الدراجة والجري واستغرق ساعتين لأنهاء السباق كما موضح في الجدول ادناه على اعتبار x تعبر عن معدل سرعته في السباحة. جد معدل سرعته التقريبية في سباق السباحة.

	المسافة km	السرعة km\h	الزمن
السباحة	$d_s = 1$	x	t_s
ركوب الدراجة	$d_b = 20$	$5x$	t_b
الجري	$d_r = 4$	$x+4$	t_r

ملاحظة: استعمل معادلة الزمن الاجمالي الذي استغرقه نوفل في السباق بدلالة سرعته في السباحة $T_{(x)} = t_s + t_b + t_r$

$$T_{(x)} = t_s + t_b + t_r$$

$$\text{الزمن} = \frac{\text{المسافة}}{\text{السرعة}}$$

معادلة كسرية (نوع ثاني) $\frac{1}{x} + \frac{20}{5x} + \frac{4}{x+4} = 2 \rightarrow$

العامل المشترك الأصغر $Lcm = (5x)(x+4)$

$$\frac{1}{x}(5x)(x+4) + \frac{20}{5x}(5x)(x+4) + \frac{4}{x+4}(5x)(x+4) = 2(5x)(x+4)$$

$$5(x+4) + 20(x+4) + 4(5x) = (10x)(x+4)$$

$$5x + 20 + 20x + 80 + 20x = 10x^2 + 40x$$

$$45x + 100 = 10x^2 + 40x$$

$$0 = 10x^2 + 40x - 45x - 100$$

$$[0 = 10x^2 - 5x - 100] \div 5$$

$$2x^2 - x - 20 = 0$$

$$a = 2, \quad b = -1, \quad c = -20$$

$$x = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-(-1) \mp \sqrt{(-1)^2 - 4(2)(-20)}}{2(2)}$$

$$x = \frac{1 \mp \sqrt{1 + 160}}{4}$$

$$\rightarrow x = \frac{1 \mp \sqrt{161}}{4}$$

$$\rightarrow x \simeq \frac{1 \mp \sqrt{169}}{4}$$

$$\rightarrow x \simeq \frac{1 \mp 13}{4}$$

أما $x \simeq \frac{1+13}{4} \rightarrow x \simeq \frac{14}{4} \simeq \frac{7}{2}$

أو $x \simeq \frac{1-13}{4} \rightarrow x \simeq \frac{-12}{4} \simeq -3$ تهمل